

Department: GENIE ELECTRIQUE

FILIERE: Génie Electrique et Energies Renouvelables

Rapport de Mini-Project

Sujet:

Station de Rainurage et de perçage



Préparé par:

Encadré par:

M. BOUKHACHA ELIDRISSI Naoufal
M. KALIL Yassine

Pr. ZEGGAF Mohammed Hicham

Année Universitaire: 2024/2025

Table des matières

I.	Présentation de cahier de charge :	4
1.	Description des postes et des modes de marche :.....	4
1.1.	Le cycle automatique :	5
1.2.	Le cycle manuel :	6
1.3.	Le cycle d'arrêt :	6
1.4.	Le cycle une pièce :	6
1.5.	Le cycle de défaillance :	6
II.	Affectation des Entrées / Sorties :	7
III.	Résolution de cahier des charges.....	8
2.	GRAFCET point de vue partie opérative correspondant(s) au fonctionnement décrit sur cahier des charges ci-dessus.	8
3.	GRAFCET point de vue partie opérative en GRAFCET point de vue partie commande.	8
4.	tableau d'adressage pour les entrées, sorties et bits mémoire et le GRAFCET point de vue API.	8
5.	La solution étant implémentée à l'aide d'un API SIEMENS® à base d'un CPU 314 et des modules d'entrées (SM321), de sorties (SM322) et d'entrées/sorties (SM323) :.....	9
5.1.	la nomenclature complète des composants de la solution :	9
6.	La traduction de grafcet au équations pour construire le ladder	10
7.	Adressage des entrées sorties	15
8.	schéma de câblage complet des Entrées/Sorties de l'API Avec le logiciel FLUIDSIM 15	
9.	Schema pneumatique avec le logiciel FLUIDSIM	15
IV.	Conclusion.....	16

Remerciement

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre professeur, Monsieur **HICHAM ZEGGAF**, pour son encadrement et ses précieux conseils tout au long de ce projet. Son expertise et son dévouement nous ont permis de mieux maîtriser le module du **système automatisé industriel**, et de développer des compétences essentielles dans ce domaine.

Nous remercions également l'ensemble de l'établissement **ENSET Mohammedia** pour la qualité de l'enseignement et les ressources mises à notre disposition, qui ont joué un rôle déterminant dans notre apprentissage.

Le présent rapport, réalisé dans le cadre de notre **mini-projet**, a été une occasion précieuse pour approfondir nos connaissances en **SIMATIC STEP 7** et en utilisation du logiciel **FLUIDSIM**. Cette expérience pratique nous a permis de consolider notre compréhension des outils d'automatisation et d'aborder des problématiques concrètes liées à la commande des systèmes automatisés industriels.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

INTRODUCTION :

Les systèmes d'automatisme constituent une solution technologique destinée à réaliser des opérations ou des processus de manière autonome, sans intervention humaine continue. Leur principal objectif est de réduire les efforts manuels, d'améliorer la productivité et de garantir une qualité constante dans l'exécution des tâches. Ces systèmes reposent sur une combinaison de matériels et de logiciels qui permettent la gestion, le contrôle et la supervision de différentes opérations.

Un système d'automatisme se compose de plusieurs éléments essentiels qui interagissent pour exécuter un processus donné. Les **capteurs** sont les premiers composants du système. Ils captent les variations ou les événements dans l'environnement, tels que la température, la pression ou la position, et les traduisent en signaux exploitables par le système. Ces informations sont transmises au **contrôleur**, qui constitue le cerveau du système. Le contrôleur analyse les données reçues et les compare à des consignes prédéfinies.

Un **contrôleur** typique utilisé dans l'automatisation industrielle est l'Automate Programmable Industriel (API), souvent appelé Programmable Logic Controller (PLC). Ce dispositif est programmé pour suivre des logiques spécifiques définies par un opérateur humain. Les **interfaces homme-machine (IHM)**, quant à elles, permettent aux utilisateurs de surveiller, contrôler et ajuster les paramètres du système, garantissant ainsi une interaction entre l'opérateur et le système.

Les avantages des systèmes d'automatisme sont nombreux. Ils permettent une efficacité accrue en réduisant les délais et les coûts de production tout en augmentant la précision des opérations. En outre, ces systèmes renforcent la sécurité en limitant l'exposition des opérateurs aux environnements dangereux. Leur fiabilité assure une exécution répétable des tâches, même sur de longues périodes, tandis que leur flexibilité permet de reprogrammer le système pour l'adapter à de nouveaux besoins.

Les applications des systèmes d'automatisme couvrent un large éventail de secteurs. Dans l'industrie manufacturière, ils sont utilisés pour l'assemblage, le contrôle qualité et la gestion des stocks. Dans le domaine de l'énergie, ils participent à la gestion des réseaux électriques et à l'optimisation des énergies renouvelables. Les bâtiments intelligents utilisent l'automatisme pour gérer les systèmes d'éclairage, de climatisation et de sécurité. Enfin, dans les transports, ils facilitent le fonctionnement des métros automatisés, la gestion du trafic routier et la maintenance prédictive des infrastructures.

En conclusion, les systèmes d'automatisme sont devenus indispensables dans de nombreux secteurs pour répondre aux exigences croissantes de productivité, de qualité et de sécurité. Grâce à leur capacité à exécuter des tâches complexes de manière autonome, ces systèmes jouent un rôle clé dans le développement de l'industrie et de la technologie modernes.

I. Présentation de cahier de charge :

Soit à étudier une station à rainurer et à percer ci-dessous :

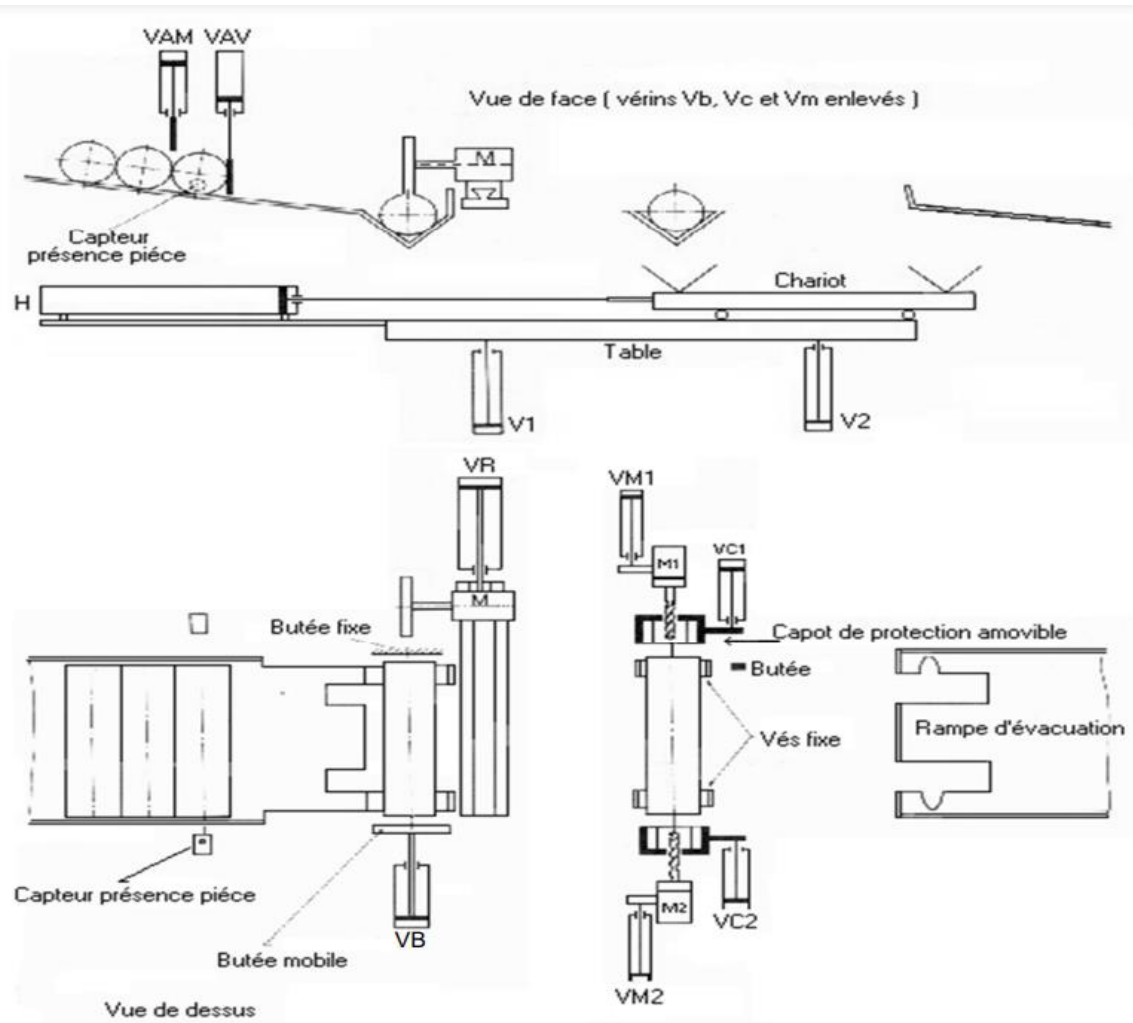


Figure 1 : Schéma fonctionnelle du processus

La station à rainurer et à percer s'insère dans une chaîne d'usinage, de traitement et de conditionnement de cylindre d'aluminium. A partir d'un stock de pièces, géré par un système autonome, elle effectue d'abord une rainure longitudinale puis un perçage d'un trou à chaque extrémité. La machine effectue ces deux opérations en même temps pour satisfaire à des impératifs de cadence de production.

1. Description des postes et des modes de marche :

L'opérateur dispose d'un commutateur à 4 positions lui permettant de choisir entre le mode automatique, le mode une pièce, le mode manuel et le mode arrêt.

1.1.Le cycle automatique :

L'opérateur a de nouveau le choix entre un cycle de production « continu » ou un cycle de production « cycle par cycle ».

a) Le cycle de production continu :

Il peut commencer lorsque les postes de travail sont en position initiale (tous les vérins rentrés sauf le vérin VAV et H).

Le cycle débute par l'admission des pièces. Celle-ci est réalisée par un système d'échappement à deux vérins (VAM et VAV), permettant de sélectionner une pièce à la fois. En cas de rupture du stock de pièces à l'entrée du sas, détectée par un capteur de présence pièce, la machine s'arrêtera en fin de cycle et déclenchera une alarme.

La pièce ainsi sélectionnée glisse dans une goulotte pour venir se prépositionner dans deux vés fixes.

Un autre capteur non représenté délivre alors une information de pièce en position.

--La détection pièce en position entraîne alors 4 actions simultanées :

- La remise en position initiale des vérins d'admission (Sortie de VAV puis rentrée de VAM)
- Le retour du chariot en position initial (rentré du vérin H)
- Le bridage de la pièce venant d'être positionnée entre une butée fixe et une butée mobile (Sortie de VB) pour effectuer le rainurage (Mise en rotation de la fraise à rainurer pendant un aller-retour du bloc support (Action de VR)). Une hotte aspirante non étudiée assure l'évacuation des particules d'usinage.
- Le bridage de la pièce rainurée par l'amenée successive des deux capots amovibles ; Le premier, manœuvré par le vérin VC1 vient se positionner sur une butée fixe, puis le second vient assurer le serrage de la pièce. La mise en place de ce deuxième capot entraîne la mise en rotation simultanée des moteurs de perçage animés en translation par deux vérins VM1 et VM2. La détection d'un vérin en position fin de perçage entraîne son retour en position initiale puis l'arrêt du moteur correspondant. Le perçage est terminé lorsque les vérins VM1 et VM2 sont de retour en position initial.

Lorsque les 4 actions ci-dessus sont terminées, le chariot comportant deux vés supports de pièce, mobile en translation au moyen d'un vérin H, est déplacé verticalement par un système de deux vérins V1 et V2. Le chariot soulève simultanément la pièce rainurée et la pièce percée, les transfère vers la droite et dépose, la première sur les vés fixes du poste de perçage et la seconde sur la rampe inclinée d'évacuation.

Le retour des vérins V1 et V2 en position initial entraîne la fin du cycle qui pourra redémarrer automatiquement sans ordre de l'opérateur.

b) Le cycle de production « cycle par cycle »

Le cycle est identique à celui ci-dessus mais en début de cycle (après la rentrée de V1 et de V2) un ordre de l'opérateur est nécessaire (BP départ cycle par cycle) pour débiter un nouveau cycle (système en position initiale).

La modification d'un cycle « cycle par cycle » ou « continu » vers l'autre n'est effective qu'en fin de cycle.

1.2.Le cycle manuel :

En mode manuel, chaque déplacement (vérins) est conditionné par l'appui maintenu sur le bouton correspondant au déplacement souhaité sous réserve de ne pas dépasser les fins de course, ou sur l'utilisation d'un commutateur deux positions (marche et arrêt) pour la commande des moteurs.

En mode manuel, les fins de course signalent la position de tous les vérins par les voyants placés sur le pupitre de l'opérateur.

1.3.Le cycle d'arrêt :

Si le commutateur est placé sur la position « arrêt » lorsque la machine est au repos, aucun cycle de production ne peut débiter. Si le commutateur est placé sur la position arrêt pendant le déroulement d'un cycle (cycle « automatique » ou cycle « une pièce », le cycle se terminera normalement, puis l'automatisme devra gérer le perçage et l'évacuation de la pièce rainurée sans débiter d'autre pièce.

En fin de cycle d'arrêt, il n'y a plus de pièce en station de rainurage et en station de perçage.

1.4.Le cycle une pièce :

Le système étant en position initial, l'appui sur un bouton poussoir « BP Départ cycle une pièce » provoque la mise en place de la pièce en position de rainurage, puis son rainurage, puis sa mise en place en position de perçage, puis son perçage, puis son évacuation.

1.5.Le cycle de défaillance :

a) Causes d'une défaillance :

- Appui sur le bouton poussoir « Arrêt d'urgence »
- Surcharge détectée sur l'un des moteurs de perçage
- Surcharge détectée sur le moteur de rainurage

b) Conséquence d'une défaillance :

Arrêt immédiat de la production, retour des vérins en position initiale, arrêt des moteurs, signalisation de la surcharge sur le moteur concerné.

Un redémarrage de la production est possible après disparition de la cause de la défaillance et appui sur un BP acquittement.

II. Affectation des Entrées / Sorties :

	<i>Relais sortie</i>	<i>Relais rentrée</i>	<i>Fin de course sortie</i>	<i>Fin de course rentrée</i>
Vérin VAM :	KA1	KA2	S1	S2
Vérin VAV :	KA3	KA4	S3	S4
Vérin H :	KA5	KA6	S5	S6
Vérin V1 :	KA7	KA8	S7	S8
Vérin V2 :	KA9	KA10	S9	S10
Vérin VB :	KA11	KA12	S11	S12
Vérin VR :	KA13	KA14	S13	S14
Vérin VM1 :	KA15	KA16	S15	S16
Vérin VM2 :	KA17	KA18	S17	S18
Vérin VC1 :	KA19	KA20	S19	S20
Vérin VC2 :	KA21	KA22	S21	S22

Tableau 1: Tableau d'entrées / sorties et bits de mémoires

- Moteur de rainurage : KM1
- Moteur de perçage 1 : KM2
- Moteur de perçage 2 : KM3
- Capteur « présence pièce à l'admission » : S23
- Capteur « présence pièce au poste de rainurage » : S24
- Capteur « présence pièce au poste de perçage » : S24bis

Pupitre de l'opérateur :

- Arrêt d'urgence : S25
- Bouton poussoir « Mise sous tension » : (non étudiée)
- Bouton poussoir « Acquiescement défaut » : S26
- Commutateur « cycle automatique » : S27
- Commutateur « cycle une pièce » : S28
- Commutateur « cycle manuel » : S29
- Commutateur « cycle d'arrêt » : S30
- Commutateur « cycle par cycle » : S31
- Commutateur « cycle continu » : S32
- Bouton poussoir « Départ cycle par cycle » : S33
- Bouton poussoir « Départ cycle une pièce » : S34

III. Résolution de cahier des charges

- 2. GRAFCET point de vue partie opérative correspondant(s) au fonctionnement décrit sur cahier des charges ci-dessus.**

(VOIR L'ANNEXE)

- 3. GRAFCET point de vue partie opérative en GRAFCET point de vue partie commande.**

(VOIR L'ANNEXE)

- 4. tableau d'adressage pour les entrées, sorties et bits mémoire et le GRAFCET point de vue API.**

(VOIR L'ANNEXE)

5. La solution étant implémentée à l'aide d'un API SIEMENS® à base d'un CPU 314 et des modules d'entrées (SM321), de sorties (SM322) et d'entrées/sorties (SM323) :

5.1. la nomenclature complète des composants de la solution :

Pour Notre système nécessitant **62 entrées numériques** et **51 sorties numériques**, voici les références des modules appropriés dans la gamme **SIEMENS S7-300**, ainsi que leur configuration :

Modules nécessaires :

- **Entrées numériques (62 entrées) :**

Pour gérer 41 entrées, nous pouvons utiliser des modules de 16 entrées numériques :

- **2 modules SM321 et 3 module SM322:**
Chaque module peut gérer jusqu'à 32 entrées numériques. On a au total de **112 entrées numériques**, ce qui couvre les 62 nécessaires.
- Référence : **6ES7 321-1BH02-0AA0** (16 entrées numériques, 24V DC).

- **Sorties numériques (51) :**

Pour gérer 26 sorties, nous pouvons utiliser des modules de 16 sorties numériques :

- **3 modules SM322 et 2 module 323 (16 sorties chacun) :**
Chaque module peut gérer jusqu'à 16 sorties numériques. Avec 2 modules, vous aurez un total de **80 sorties numériques**, ce qui couvre les 51 nécessaires.
- Référence : **6ES7 322-1BH01-0AA0** (16 sorties numériques, 24V DC).

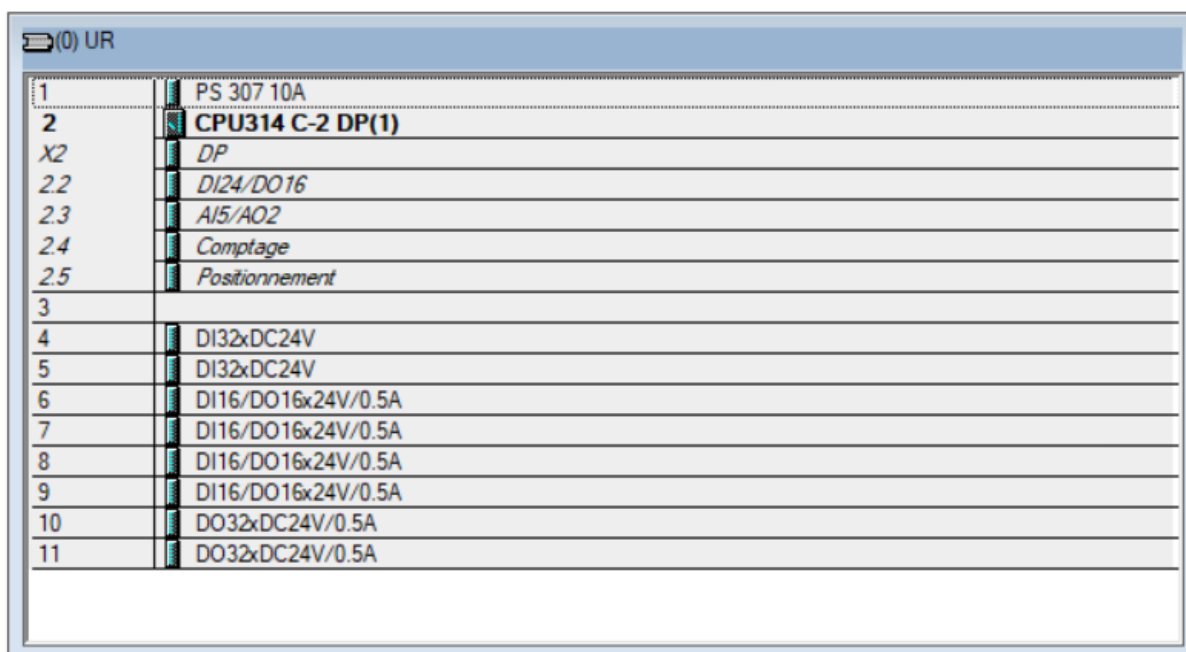
Nomenclature récapitulative :

Type	Référence	Description	Quantité	Total E/S
Entrées numériques	6ES7 321-1BH02-0AA0	Module 32 entrées numériques (24V DC)	2	64 entrées
Sorties numériques	6ES7 322-1BH01-0AA0	Module 16 sorties numériques (24V DC)	2	32 sorties
Entrées / Sorties numériques	6ES7323-1BH01-0AA0	16 entrées et 16 sortie	3	48 entrées sortie

Alimentation :

Pour alimenter ces modules ainsi que le CPU 314, il est nécessaire d'utiliser une alimentation adaptée :

- **Alimentation PS307** : Référence : **6ES7 307-1EA00-0AA0** (24V DC, 2A)



(0) UR	
1	PS 307 10A
2	CPU314 C-2 DP(1)
X2	DP
2.2	DI24/DO16
2.3	AI5/AO2
2.4	Comptage
2.5	Positionnement
3	
4	DI32xDC24V
5	DI32xDC24V
6	DI16/DO16x24V/0.5A
7	DI16/DO16x24V/0.5A
8	DI16/DO16x24V/0.5A
9	DI16/DO16x24V/0.5A
10	DO32xDC24V/0.5A
11	DO32xDC24V/0.5A

6. La traduction de grafcet au équations pour construire le ladder

- a) Grafcet de conduite

Tableau des Équations : GRAFCET PRINCIPAL DE CONDUITE (GC)

Équations des Étapes	Équations des Transitions
$X_0 = (T_2 + T_5 + T_8 + T_{11}) + X_0 \cdot \overline{T_0} \cdot \overline{T_3} \cdot \overline{T_6} \cdot \overline{T_9}$	$T_0 = X_0 \cdot S_{27}$
$X_1 = T_0 + X_1 \cdot \overline{T_2}$	$T_1 = X_1 \cdot X_{20}$
$X_2 = T_1 + X_2 \cdot \overline{T_2}$	$T_2 = X_2 \cdot (X_{23} \cdot S_{31} + S_{29} + S_{28} + S_{30})$
$X_3 = T_3 + X_3 \cdot \overline{T_4}$	$T_3 = X_0 \cdot S_{28}$
$X_4 = T_4 + X_4 \cdot \overline{T_5}$	$T_4 = X_3 \cdot X_{100}$
$X_5 = T_6 + X_5 \cdot \overline{T_7}$	$T_5 = X_4 \cdot (X_{106} + S_{27} + S_{29} + S_{30})$
$X_6 = T_7 + X_6 \cdot \overline{T_8}$	$T_6 = X_0 \cdot S_{29}$
$X_7 = T_9 + X_7 \cdot \overline{T_{10}}$	$T_7 = X_5 \cdot X_{120}$
$X_8 = T_{10} + X_8 \cdot \overline{T_{11}}$	$T_8 = X_6 \cdot (S_{29} + S_{27} + S_{28} + S_{30})$
-	$T_9 = X_0 \cdot S_{30}$
-	$T_{10} = X_7 \cdot X_{90}$
-	$T_{11} = X_8 \cdot (X_{94} + S_{27} + S_{28} + S_{29})$

b) Grafcet Mode automatique

Équations des étapes	Équations des transitions	Équations des actions
$X_{20} = (T_{24} + T_{26}) \cdot X_{20} + \overline{T_{20}}$	$T_{20} = S_2 \cdot S_8 \cdot S_{10} \cdot S_{14} \cdot S_{16} \cdot S_{18} \cdot S_{20} \cdot S_{22} \cdot S_{33} \cdot S_{23} \cdot S_3 \cdot S_5 \cdot X_2 \cdot X_{20}$	-
$X_{21} = T_{20} + X_{21} \cdot \overline{T_{21}}$	$T_{21} = X_{33} \cdot X_{21}$	-
$X_{22} = T_{21} + X_{22} \cdot \overline{T_{22}}$	$T_{22} = X_{52} \cdot X_{43} \cdot X_{65} \cdot X_{75} \cdot X_{22}$	-
$X_{23} = T_{22} + X_{23} \cdot (T_{23} + T_{24})$	$T_{23} = S_{32} \cdot S_2 \cdot S_8 \cdot S_{10} \cdot S_{14} \cdot S_{16} \cdot S_{18} \cdot S_{20} \cdot S_{22} \cdot S_{23} \cdot S_3 \cdot S_5 \cdot X_2 \cdot X_{84} \cdot X_{23}$	-
$X_{24} = T_{25} + X_{24} \cdot \overline{T_{26}}$	$T_{24} = S_{31} \cdot X_{84} \cdot X_{23}$	$AL = X_{24}$
-	$T_{25} = \overline{S_{23}} \cdot X_{20}$	-
-	$T_{26} = S_{23} \cdot X_{24}$	-

Table 1: Équations des étapes, transitions et actions pour le GRAFCET Mode Automatique (GMA).

c) Grafcet d'admission GA

Équations des étapes	Équations des transitions	Équations des actions
$X_{30} = T_{33} + X_{30} \cdot \overline{T_{30}}$	$T_{30} = X_{30} \cdot (X_{21} + X_{101})$	-
$X_{31} = T_{30} + X_{31} \cdot \overline{T_{31}}$	$T_{31} = X_{31} \cdot S_1$	$KA_1 = X_{31}$
$X_{32} = T_{31} + X_{32} \cdot \overline{T_{32}}$	$T_{32} = X_{32} \cdot S_4$	$KA_4 = X_{32}$
$X_{33} = T_{32} + X_{33} \cdot \overline{T_{33}}$	$T_{33} = X_{33} \cdot (X_{22} + X_{102})$	-

Table 1: Équations des étapes, transitions et actions pour le GRAFCET d'Admission (GA).

d) Grafcet vérin H : GH

Équations des étapes	Équations des transitions	Équations des actions
$X_{50} = T_{52} + X_{50} \cdot \overline{T_{50}}$	$T_{50} = X_{50} \cdot (X_{91} + X_{22} + X_{101} + X_{104})$	–
$X_{51} = T_{50} + X_{51} \cdot \overline{T_{51}}$	$T_{51} = X_{51} \cdot S_6$	$KA_6 = X_{51}$
$X_{52} = T_{51} + X_{52} \cdot \overline{T_{52}}$	$T_{52} = X_{52} \cdot (X_{92} + X_{23} + X_{102} + X_{105})$	–

Table 1: Équations des étapes, transitions et actions pour le GRAFCET VERIN H (GH).

e) Grafcet de perçage GP

Équations des étapes	Équations des transitions
$X_{70} = T_{75} + X_{70} \cdot \overline{T_{70}/T_{76}}$	$T_{70} = X_{70} \cdot (X_{104} + X_{22} + X_{91} + X_{102}) \cdot S_{24bis}$
$X_{71} = T_{70} + X_{71} \cdot \overline{T_{71}}$	$T_{71} = X_{71} \cdot S_{19} \cdot S_{21}$
$X_{72} = T_{71} + X_{72} \cdot \overline{T_{72}}$	$T_{72} = X_{72} \cdot S_{15} \cdot S_{17}$
$X_{73} = T_{72} + X_{73} \cdot \overline{T_{73}}$	$T_{73} = X_{73} \cdot S_{16} \cdot S_{18}$
$X_{74} = T_{73} + X_{74} \cdot \overline{T_{74}}$	$T_{74} = X_{74} \cdot S_{20} \cdot S_{22}$
$X_{75} = (T_{74} + T_{76}) + X_{75} \cdot \overline{T_{75}}$	$T_{75} = X_{75} \cdot (X_{29} + X_{105} + X_{23} + X_{103})$
–	$T_{76} = X_{70} \cdot S_{24bis}$

Table 1: Équations des étapes et transitions pour le GRAFCET de perçage (GP).

Étape	Équations des actions
X_{71}	$KA_{19} = X_{71}, KA_{21} = X_{71}$
X_{72}	$KM_2 = X_{72}, KM_3 = X_{72}, KA_{15} = X_{72}, KA_{17} = X_{72}$
X_{73}	$KA_{16} = X_{73}, KA_{18} = X_{73}, KM_2 = X_{73}, KM_3 = X_{73}$
X_{74}	$KA_{20} = X_{74}, KA_{22} = X_{74}$

Table 2: Équations des actions pour le GRAFCET de perçage (GP).

f) Grafcet de retour état initial GREIA

Équations des étapes	Équations des transitions
$X_{40} = T_{43} + X_{40} \cdot \overline{T_{40}}$	$T_{40} = (X_{22} + X_{91} + X_{102}) \cdot X_{40}$
$X_{41} = T_{40} + X_{41} \cdot \overline{T_{41}}$	$T_{41} = S_3 \cdot X_{41}$
$X_{42} = T_{41} + X_{42} \cdot \overline{T_{42}}$	$T_{42} = S_2 \cdot X_{42}$
$X_{43} = T_{42} + X_{43} \cdot \overline{T_{43}}$	$T_{43} = (X_{23} + X_{92} + X_{103}) \cdot X_{43}$

Table 1: Équations des étapes et transitions pour le GRAFCET Retour État Initial Admission (GREIA).

Étape	Équations des actions
X_{40}	–
X_{41}	$KA_3 = X_{41}$
X_{42}	$KA_2 = X_{42}$
X_{43}	–

Table 2: Équations des actions pour le GRAFCET Retour État Initial Admission (GREIA).

c) Grafcet de rainurage : GR

Équations des étapes	Équations des transitions
$X_{60} = T_{65} + X_{60} \cdot \overline{T_{60}/T_{66}}$	$T_{60} = (X_{22} + X_{91} + X_{102}) \cdot S_{24}$
$X_{61} = T_{60} + X_{61} \cdot \overline{T_{61}}$	$T_{61} = X_{61} \cdot S_{11}$
$X_{62} = T_{61} + X_{62} \cdot \overline{T_{62}}$	$T_{62} = X_{62} \cdot S_{13}$
$X_{63} = T_{62} + X_{63} \cdot \overline{T_{63}}$	$T_{63} = X_{63} \cdot S_{14}$
$X_{64} = T_{63} + X_{64} \cdot \overline{T_{64}}$	$T_{64} = X_{64} \cdot S_{12}$
$X_{65} = (T_{64} + T_{66}) + X_{65} \cdot \overline{T_{65}}$	$T_{65} = X_{65} \cdot (X_{23} + X_{103} + X_{92})$
–	$T_{66} = X_{60} \cdot \overline{S_{24}}$

Table 1: Équations des étapes et transitions pour le GRAFCET de Rainurage (GR).

Étape	Équations des actions
X_{60}	–
X_{61}	$KA_{11} = X_{61}$
X_{62}	$KA_{13} = X_{62}, KM_1 = X_{62}$
X_{63}	$KA_{14} = X_{63}, KM_1 = X_{63}$
X_{64}	$KA_{12} = X_{64}$
X_{65}	–
X_{66}	–

Table 2: Équations des actions pour le GRAFCET de Rainurage (GR).

d) Grafcet d'évacuation GE

Équations des étapes	Équations des transitions
$X_{80} = T_{84} + X_{80} \cdot \overline{T_{80}}$	$T_{80} = (X_{92} + X_{23} + X_{103} + X_{105}) \cdot X_{80}$
$X_{81} = T_{80} + X_{81} \cdot \overline{T_{81}}$	$T_{81} = S_7 \cdot S_9 \cdot X_{81}$
$X_{82} = T_{81} + X_{82} \cdot \overline{T_{82}}$	$T_{82} = S_5 \cdot X_{82}$
$X_{83} = T_{82} + X_{83} \cdot \overline{T_{83}}$	$T_{83} = S_8 \cdot S_{10} \cdot X_{83}$
$X_{84} = T_{83} + X_{84} \cdot \overline{T_{84}}$	$T_{84} = (X_{20} + X_{104} + X_{106} + X_{93}) \cdot X_{84}$

Table 1: Équations des étapes et transitions pour le GRAFCET d'Évacuation (GE).

Étape	Équations des actions
X_{80}	–
X_{81}	$KA_7 = X_{81}, KA_9 = X_{81}$
X_{82}	$KA_5 = X_{82}$
X_{83}	$KA_8 = X_{83}, KA_{10} = X_{83}$
X_{84}	–

Table 2: Équations des actions pour le GRAFCET d'Évacuation (GE).

e) Grafcet mode une pièce G1P

Équations des étapes	Équations des transitions
$X_{100} = T_{106} + X_{100} \cdot \overline{T_{100}}$	$T_{100} = X_4 \cdot S_{34} \cdot X_{100}$
$X_{101} = T_{100} + X_{101} \cdot \overline{T_{101}}$	$T_{101} = X_{33} \cdot S_{52} \cdot X_{101}$
$X_{102} = T_{101} + X_{102} \cdot \overline{T_{102}}$	$T_{102} = X_{65} \cdot S_{75} \cdot X_{43} \cdot X_{102}$
$X_{103} = T_{102} + X_{103} \cdot \overline{T_{103}}$	$T_{103} = X_{84} \cdot X_{103}$
$X_{104} = T_{103} + X_{104} \cdot \overline{T_{104}}$	$T_{104} = X_{75} \cdot S_{52} \cdot X_{104}$
$X_{105} = T_{104} + X_{105} \cdot \overline{T_{105}}$	$T_{105} = X_{84} \cdot X_{105}$
$X_{106} = T_{105} + X_{106} \cdot \overline{T_{106}}$	$T_{106} = X_{106}$

Table 1: Équations des étapes et transitions pour le GRAFCET Mode 1 Pièce (M1P).

f) Grafcet mode manuelle GMM

Équations des étapes	Équations des transitions
$X_{120} = T_{121} \cdot X_{121} + \overline{X_{121}}$	$T_{120} = X_6 \cdot X_{120}$
$X_{121} = T_{120} \cdot X_{120} + \overline{X_{120}}$	$T_{121} = \overline{X_6} \cdot X_{121}$

Table 1: Équations des étapes et des transitions pour GMM.

Équations des actions	Variables V	Moteurs KM
$KA_1 = X_{121} \cdot BP_1 \cdot \overline{S_1}$	$V_1 = X_{121} \cdot S_1$	$KM_1 = X_{121} \cdot M_1$
$KA_2 = X_{121} \cdot BP_2 \cdot \overline{S_2}$	$V_2 = X_{121} \cdot S_2$	$KM_2 = X_{121} \cdot M_2$
$KA_3 = X_{121} \cdot BP_3 \cdot \overline{S_3}$	$V_3 = X_{121} \cdot S_3$	$KM_3 = X_{121} \cdot M_3$
$KA_4 = X_{121} \cdot BP_4 \cdot \overline{S_4}$	$V_4 = X_{121} \cdot S_4$	—
...	...	...
$KA_{22} = X_{121} \cdot BP_{22} \cdot \overline{S_{22}}$	$V_{22} = X_{121} \cdot S_{22}$	—

Table 2: Équations des actions pour GMM.

g) Grafcet Mode arrêt GMAR

Équations des étapes	Équations des transitions
$X_{90} = T_{95} + X_{90} \cdot \overline{(T_{90} + T_{96})}$	$T_{90} = X_{90} \cdot X_8$
$X_{91} = T_{90} + X_{91} \cdot \overline{T_{91}}$	$T_{91} = X_{91} \cdot X_{65} \cdot X_{75} \cdot X_{52} \cdot X_{43}$
$X_{92} = T_{91} + X_{92} \cdot \overline{T_{92}}$	$T_{92} = X_{92} \cdot X_{84}$
$X_{93} = (T_{96} + T_{92}) + X_{93} \cdot \overline{(T_{93} + T_{94})}$	$T_{96} = X_{90} \cdot X_8 \cdot \overline{S_{24}} \cdot \overline{S_{24bis}}$
$X_{94} = T_{94} + X_{94} \cdot \overline{T_{95}}$	$T_{93} = X_{93} \cdot (S_{24} + S_{24bis})$
—	$T_{94} = X_{93} \cdot \overline{S_{24}} / \overline{S_{24bis}}$
—	$T_{95} = X_{94}$

Table 1: Équations des étapes et transitions pour le GRAFCET Mode Arrêt (GMAR).

h) Grafcet de sécurité GS

Équations des étapes	Équations des transitions
$X_{10} = T_{13} + X_{10} \cdot \overline{T_{12}}$	$T_{10} = (S_{25} + SUR_1 + SUR_2 + SUR_3) \cdot X_{10}$
$X_{11} = T_{12} + X_{11} \cdot \overline{T_{13}}$	$T_{11} = \overline{S_{25}} \cdot SUR_1 \cdot SUR_2 \cdot SUR_3 \cdot S_2 \cdot S_8 \cdot S_{10} \cdot S_{14} \cdot S_{16} \cdot S_{18} \cdot S_{20} \cdot S_{22} \cdot S_{23} \cdot S_3 \cdot S_5 \cdot S_{26}$

Table 1: Équations des étapes et des transitions pour le GRAFCET GS.

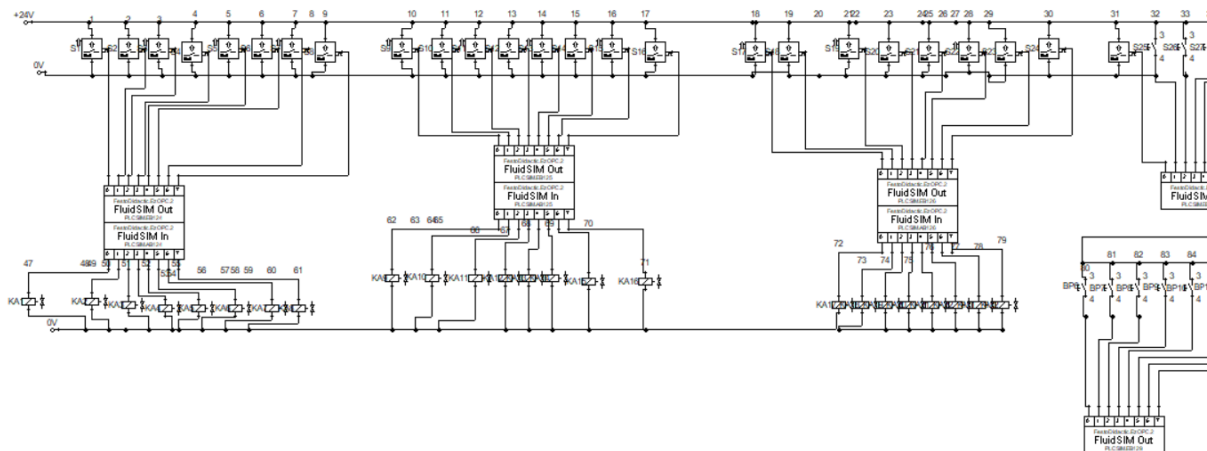
Équations des actions	Variables SI
$KA_2 = X_{11}$	$SI_1 = X_{11} \cdot SUR_1$
$KA_3 = X_{11}$	$SI_2 = X_{11} \cdot SUR_2$
$KA_5 = X_{11}$	$SI_3 = X_{11} \cdot SUR_3$
$KA_8 = X_{11}$	–
$KA_{10} = X_{11}$	–
$KA_{12} = X_{11}$	–
$KA_{14} = X_{11}$	–
$KA_{16} = X_{11}$	–
$KA_{18} = X_{11}$	–
$KA_{20} = X_{11}$	–
$KA_{22} = X_{11}$	–

Table 2: Équations des actions pour le GRAFCET GS.

7. Adressage des entrées sorties

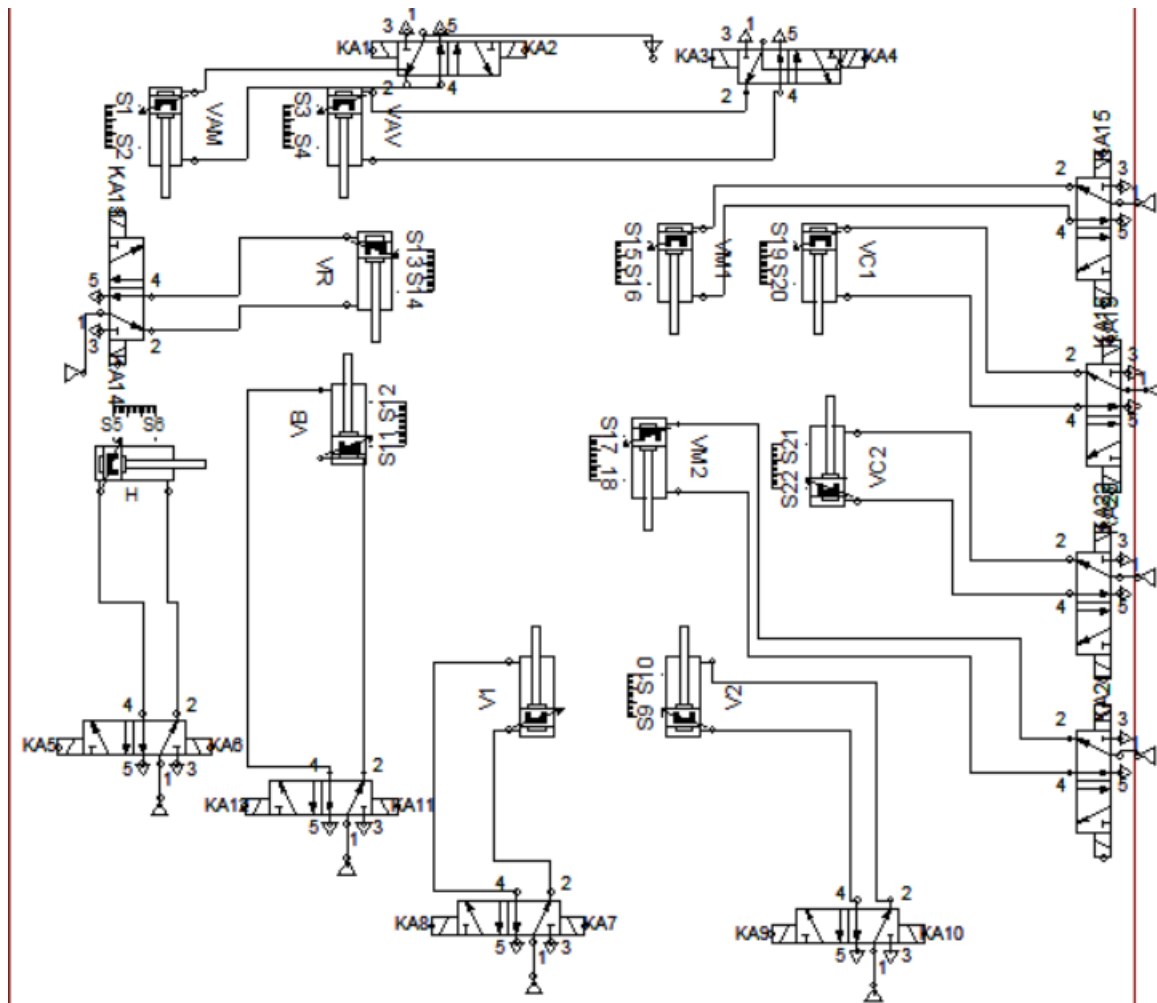
(VOIRE ANNEXE)

8. schéma de câblage complet des Entrées/Sorties de l'API Avec le logiciel FLUIDSIM



9. Schema pneumatique avec le logiciel FLUIDSIM

Le schéma pneumatique présenté illustre un système composé de 11 vérins à double effet, chacun équipé de son propre préactionneur, à savoir un distributeur associé. Les vérins, numérotés de KA1 à KA21 pour les sorties et KA2 à KA22 pour les rentrées, sont commandés individuellement pour assurer des mouvements précis. Chaque vérin est également doté de fins de course (de S1 à S21 pour les sorties et de S2 à S22 pour les rentrées) permettant de garantir le contrôle et la sécurité des positions en fin de cycle. L'ensemble du système est alimenté par un compresseur, garantissant une alimentation en air comprimé stable et suffisante pour le fonctionnement optimal du dispositif. Ce schéma met en évidence une organisation claire et méthodique des composants pour un contrôle efficace des mouvements pneumatiques.



IV. Conclusion

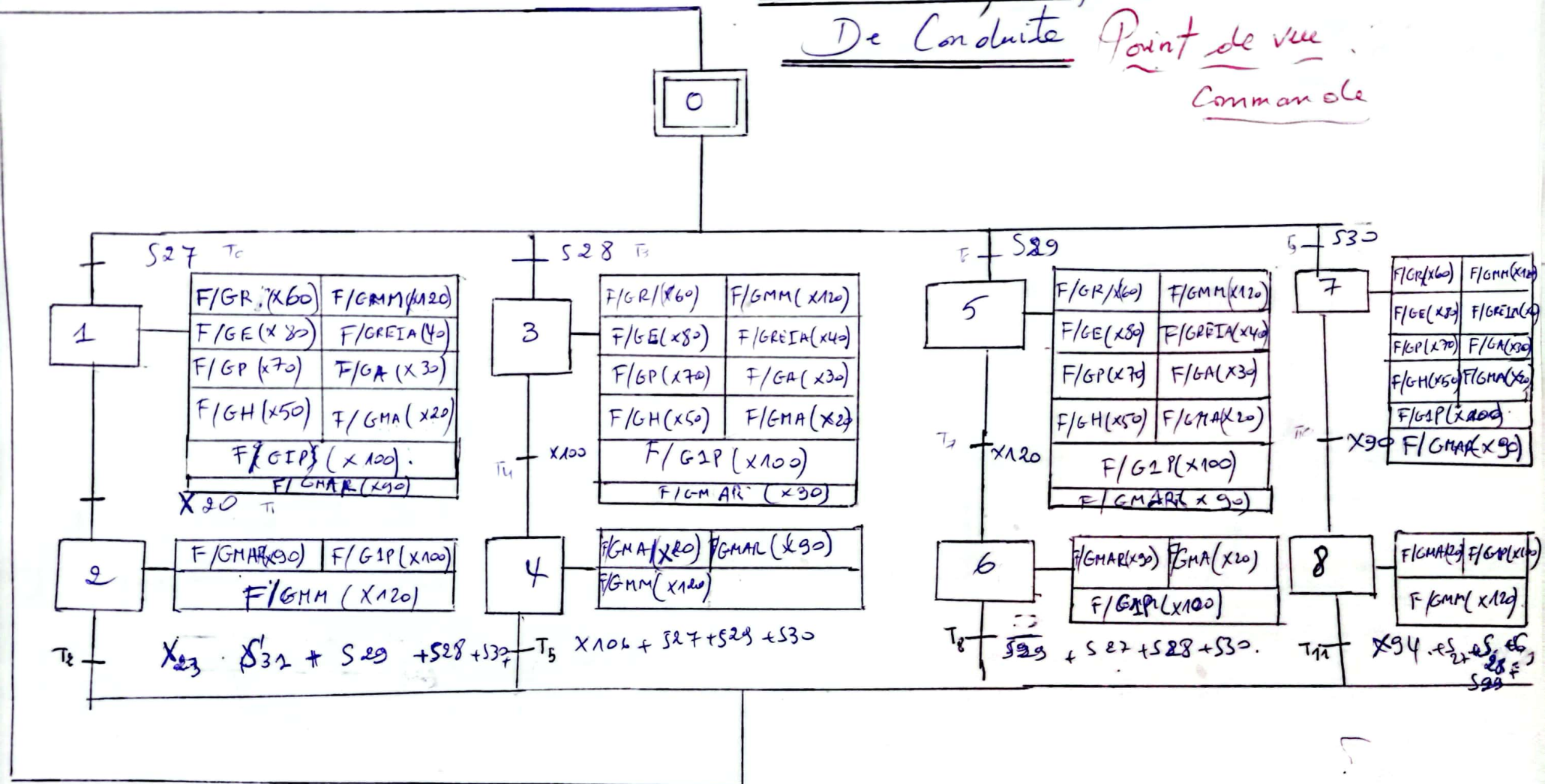
En conclusion, ce projet d'automatisme pour la station de rainurage et de perçage représente une avancée significative dans la gestion des différents modes de fonctionnement, notamment en mode automatique, mode commande manuelle, mode pièce unique, ainsi qu'en mode d'arrêt d'urgence ou de défaillance. L'intégration de ces modes a été réalisée avec précision pour garantir la flexibilité et la sécurité du système. Les schémas pneumatiques ont été soigneusement conçus pour assurer un contrôle optimal des mouvements, tandis que la connexion entre les GRAFCET a été mise en place pour gérer efficacement les séquences de production.

L'implémentation des GRAFCET des différentes tâches dans le logiciel STEP 7 a permis de modéliser et de simuler les différents processus avant leur mise en œuvre réelle. Le forçage des entrées et des sorties a été réalisé grâce à la fonction MOVE, ce qui a facilité le contrôle et le test des différents scénarios de fonctionnement. Ce projet démontre ainsi une maîtrise des concepts d'automatisme, de commande pneumatique, de programmation et de sécurité, assurant une production fiable et sécurisée.

Annexe

GRAFCET Principal

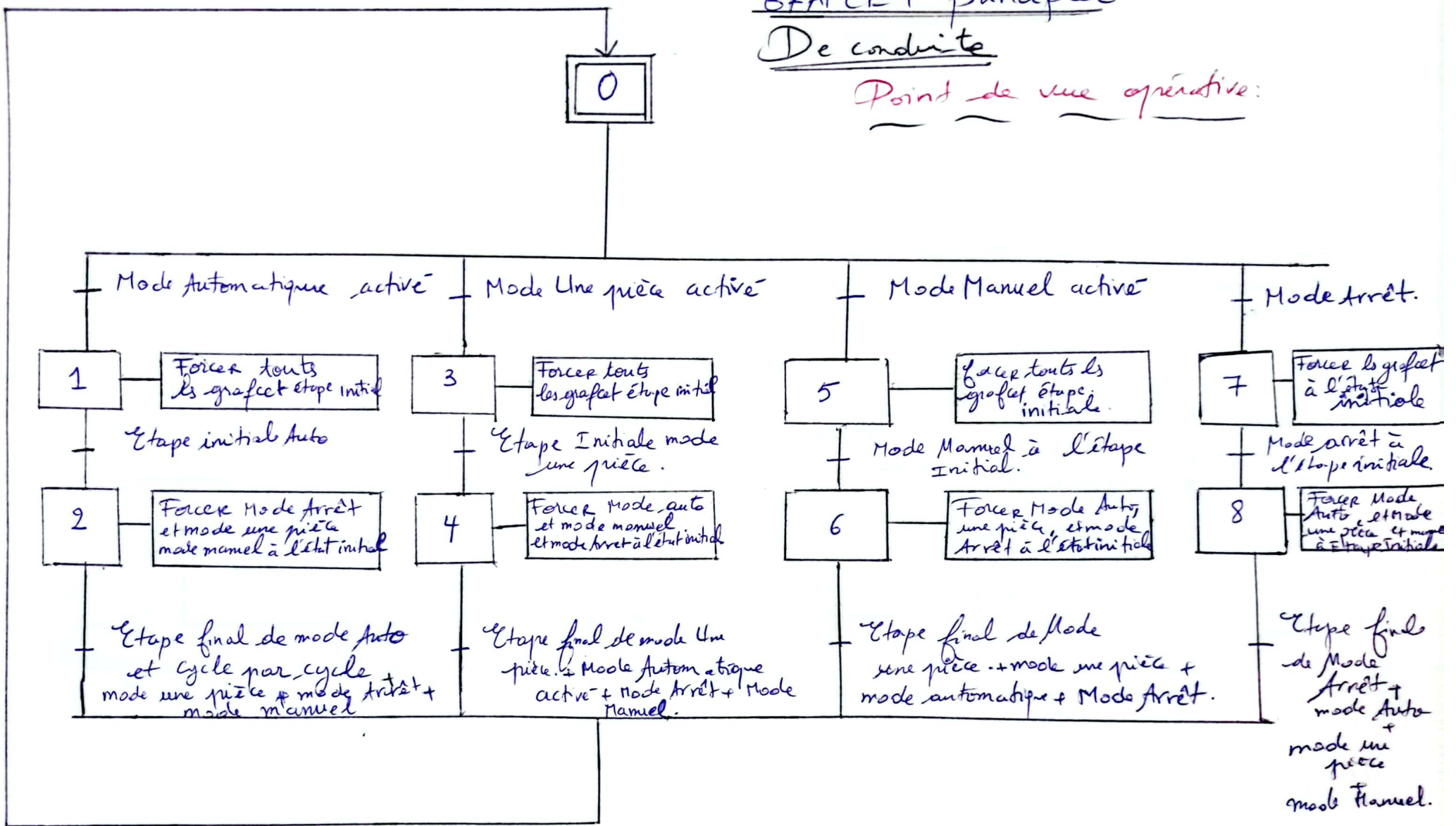
De Conduite Point de vue
Commande



GRAFCET principal

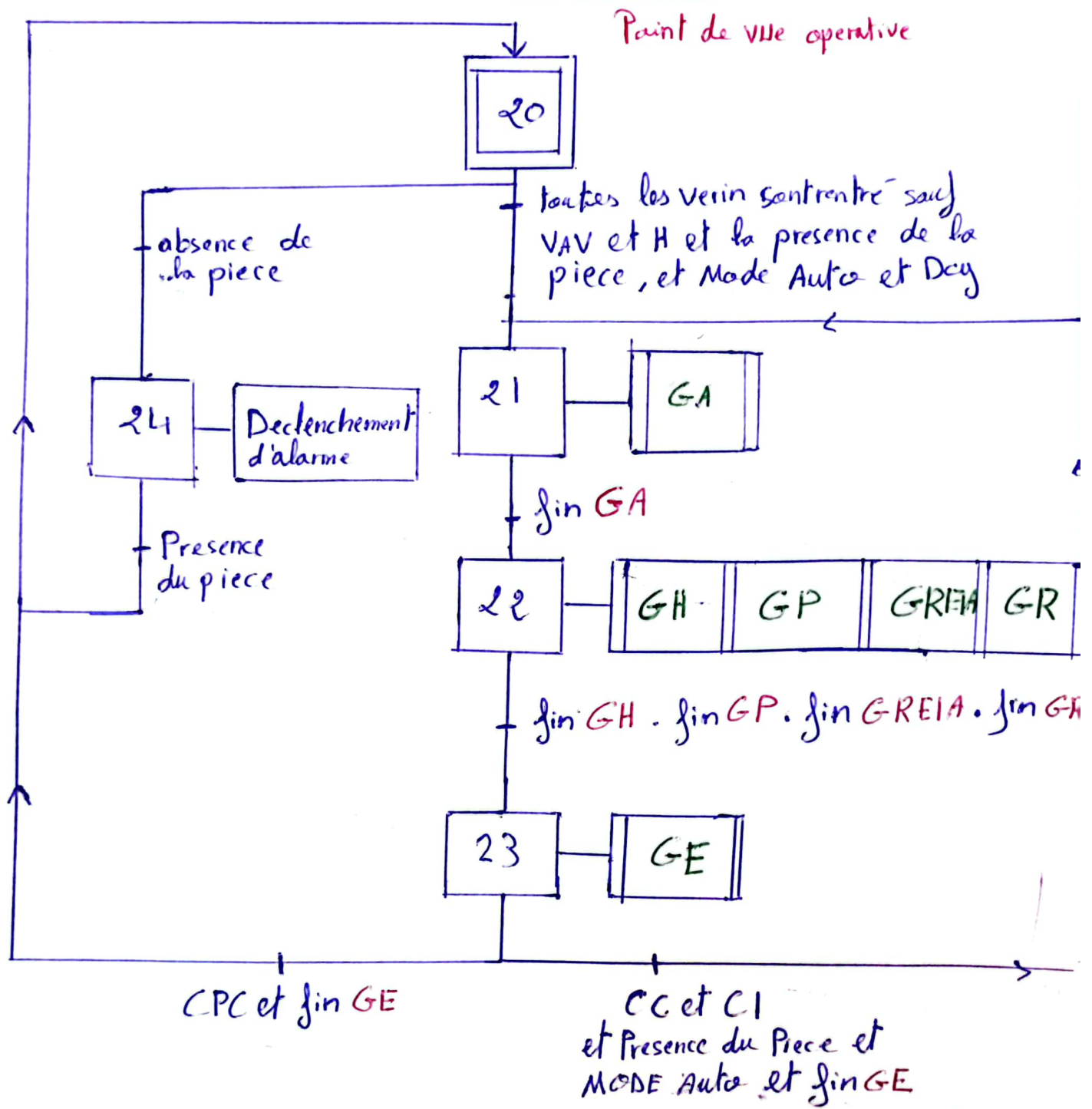
De conduite

Point de vue opérative:



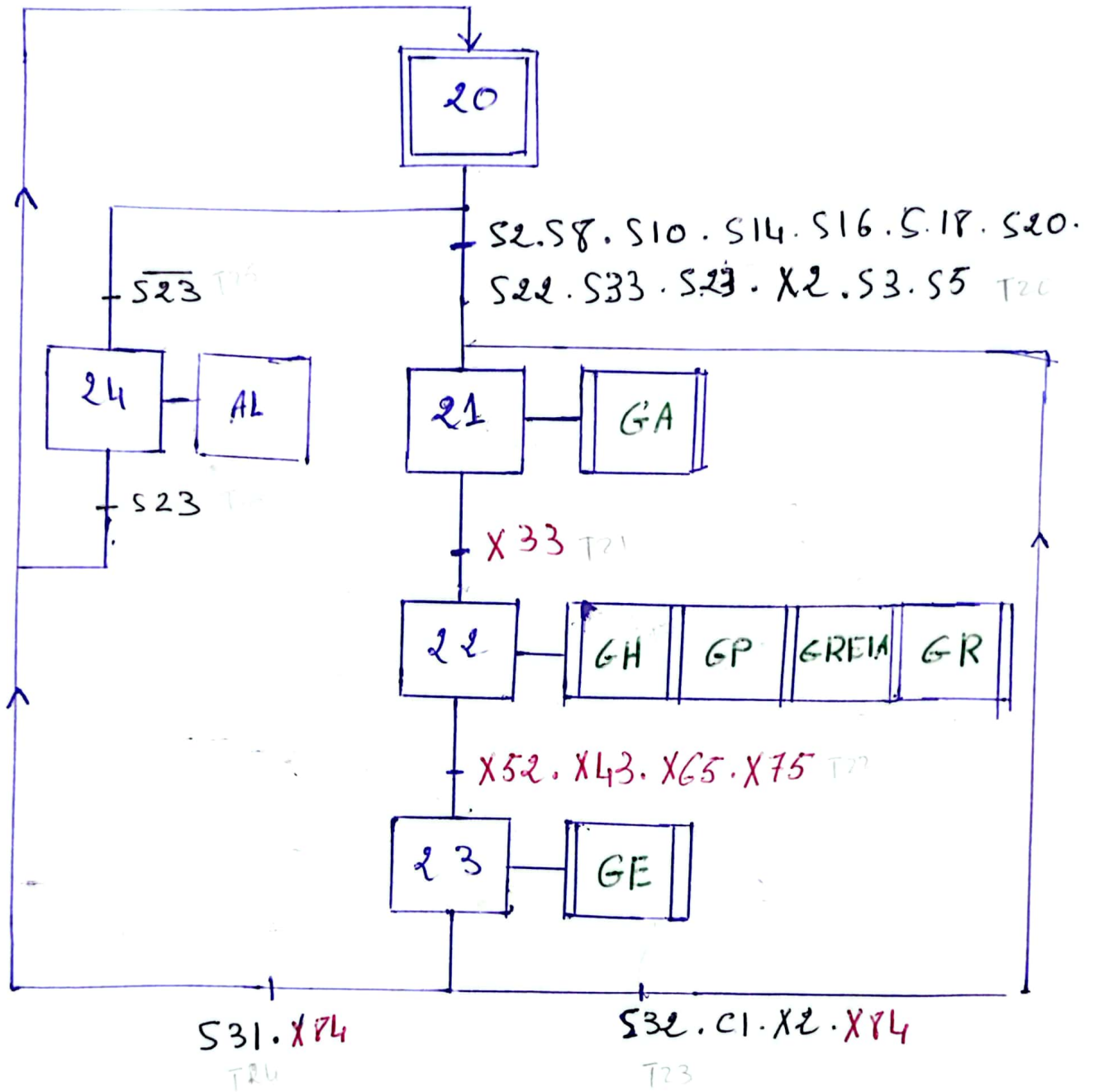
Partie Opérative : GRAFCET: Conduite "Principal"

Grafcet Mode Auto : GMA



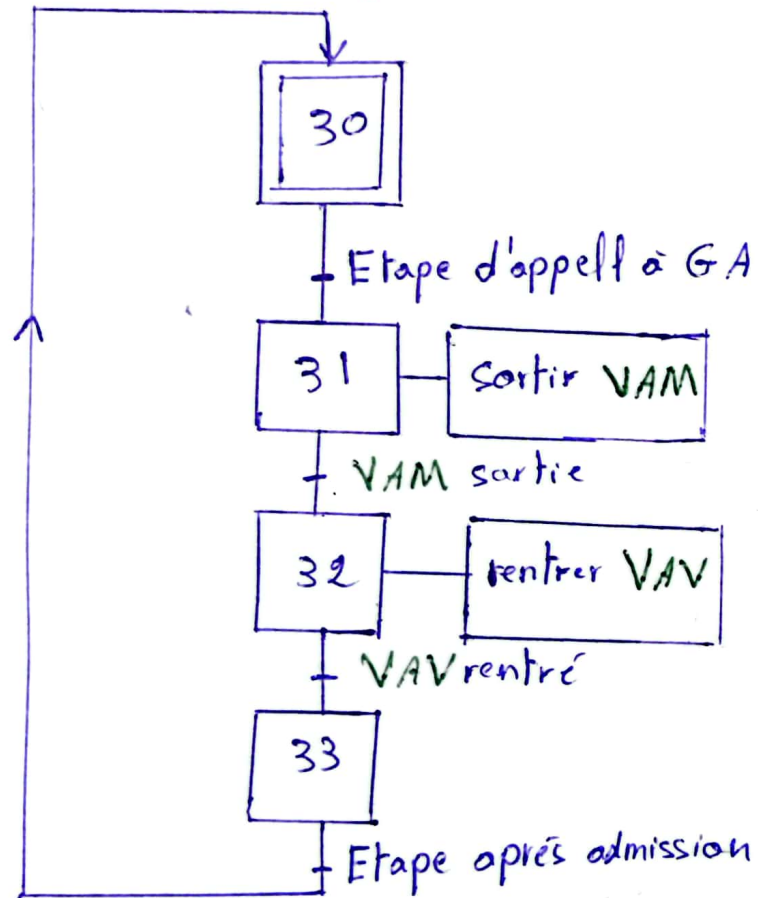
Grafcet Mode Auto: GMA

- Point de vue commande :



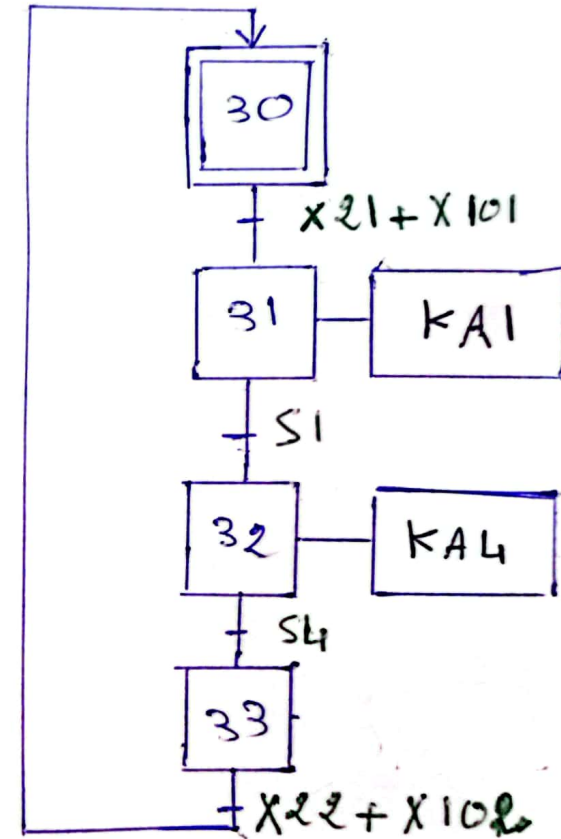
Graphe d'admission: GA

- Point de vue opérative



Graphe d'admission: GA

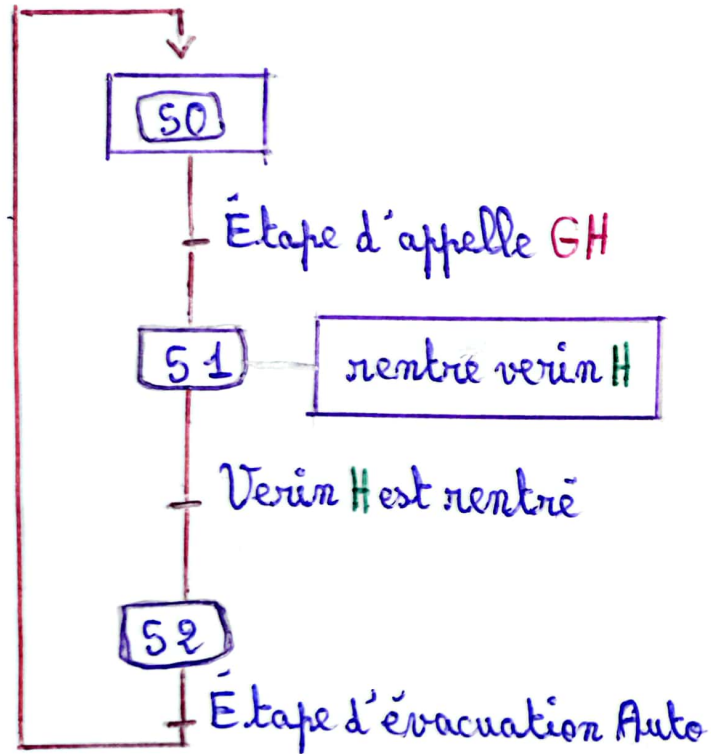
- Point de vue commande



Grafset verin H

GH

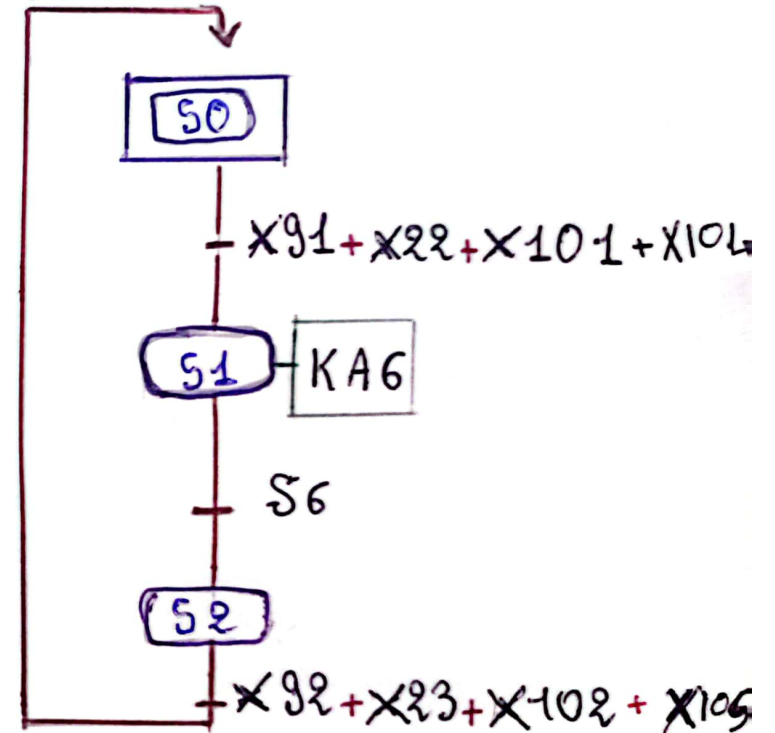
Point de vue operative



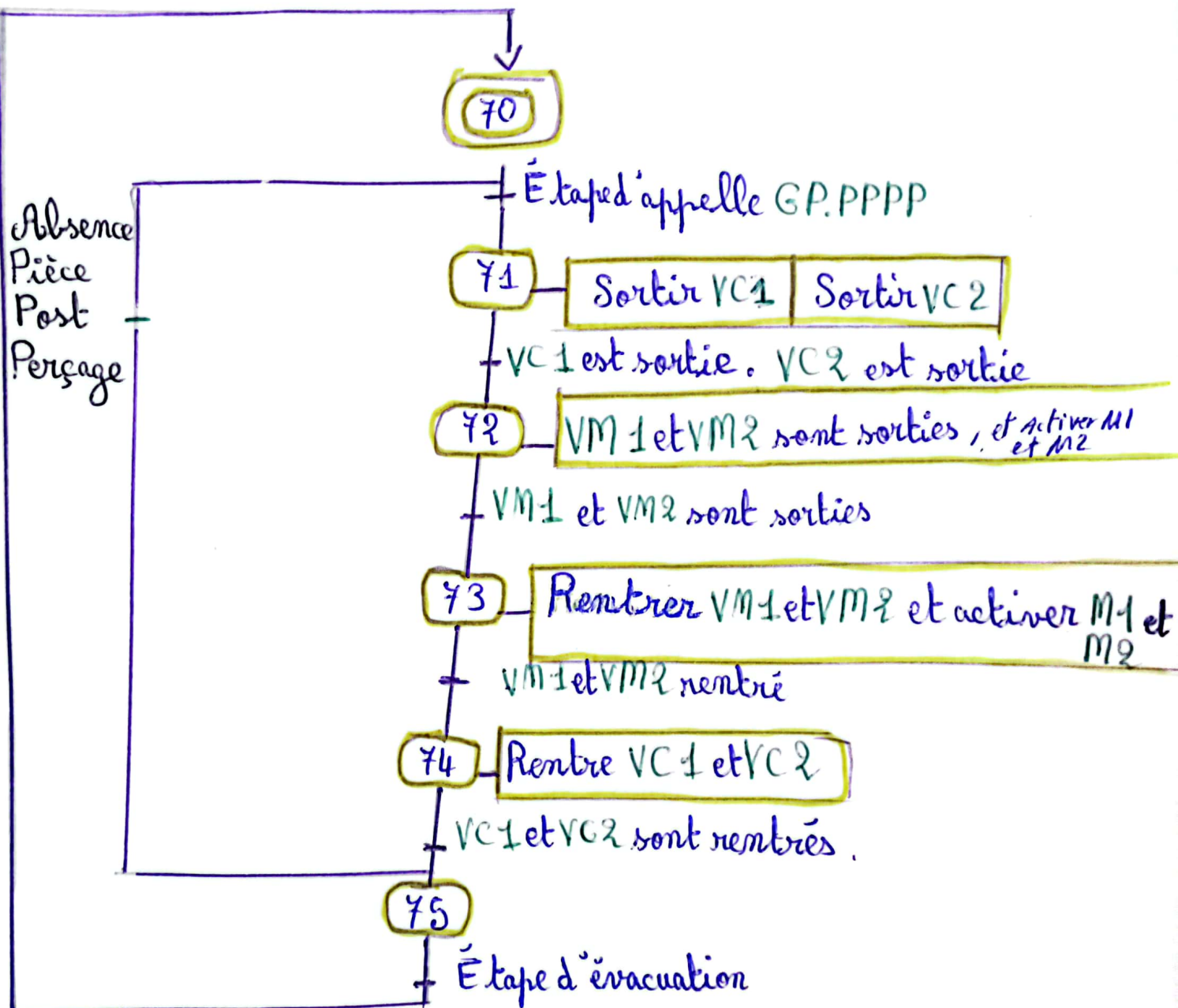
Grafset verin H

GH

Point de vue commande



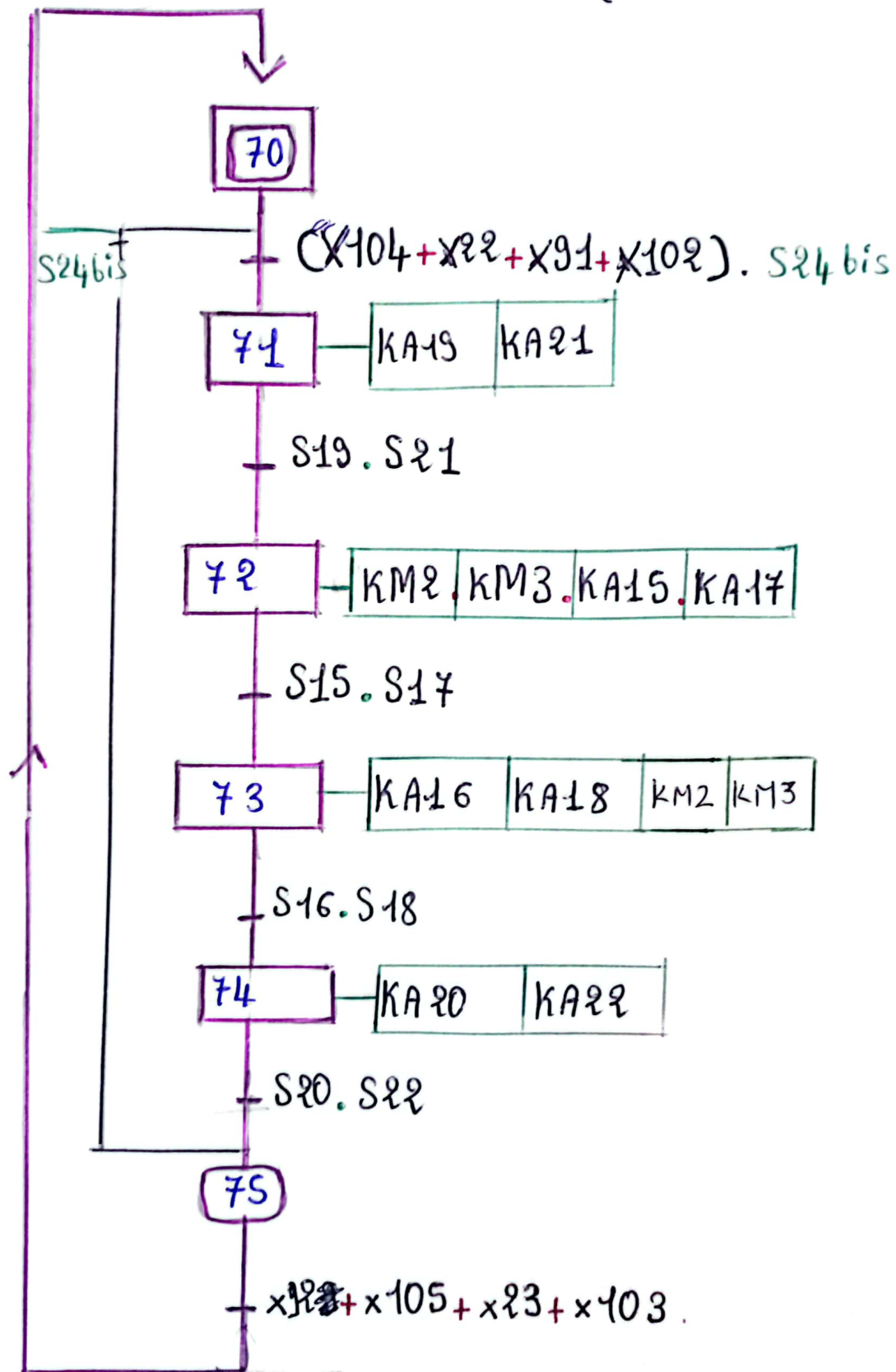
Grafiel Perçage GP



Graficet Perçage

GP

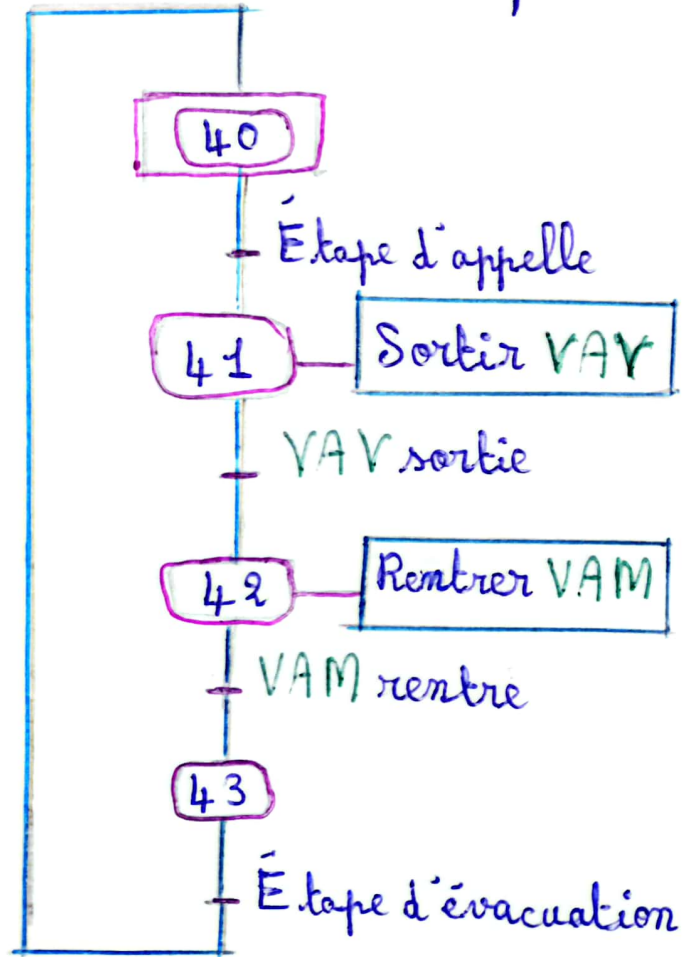
Point du vue commande.



Grafset Retour État initial d'admission

GREIA

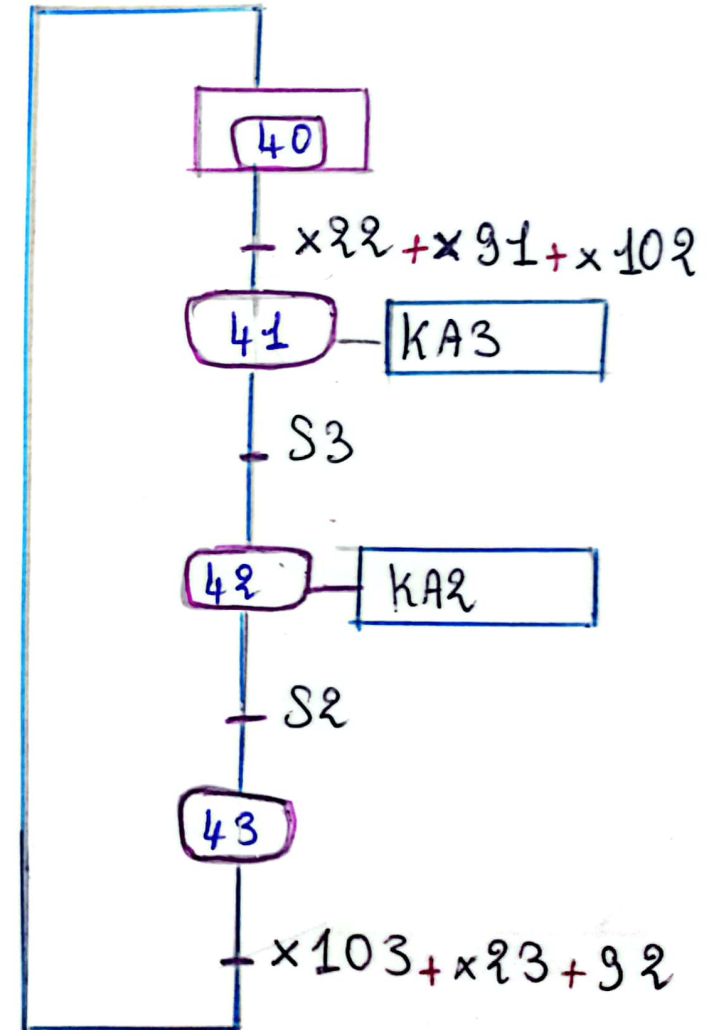
Point de vue opérative



Grafset Retour État initial d'admission

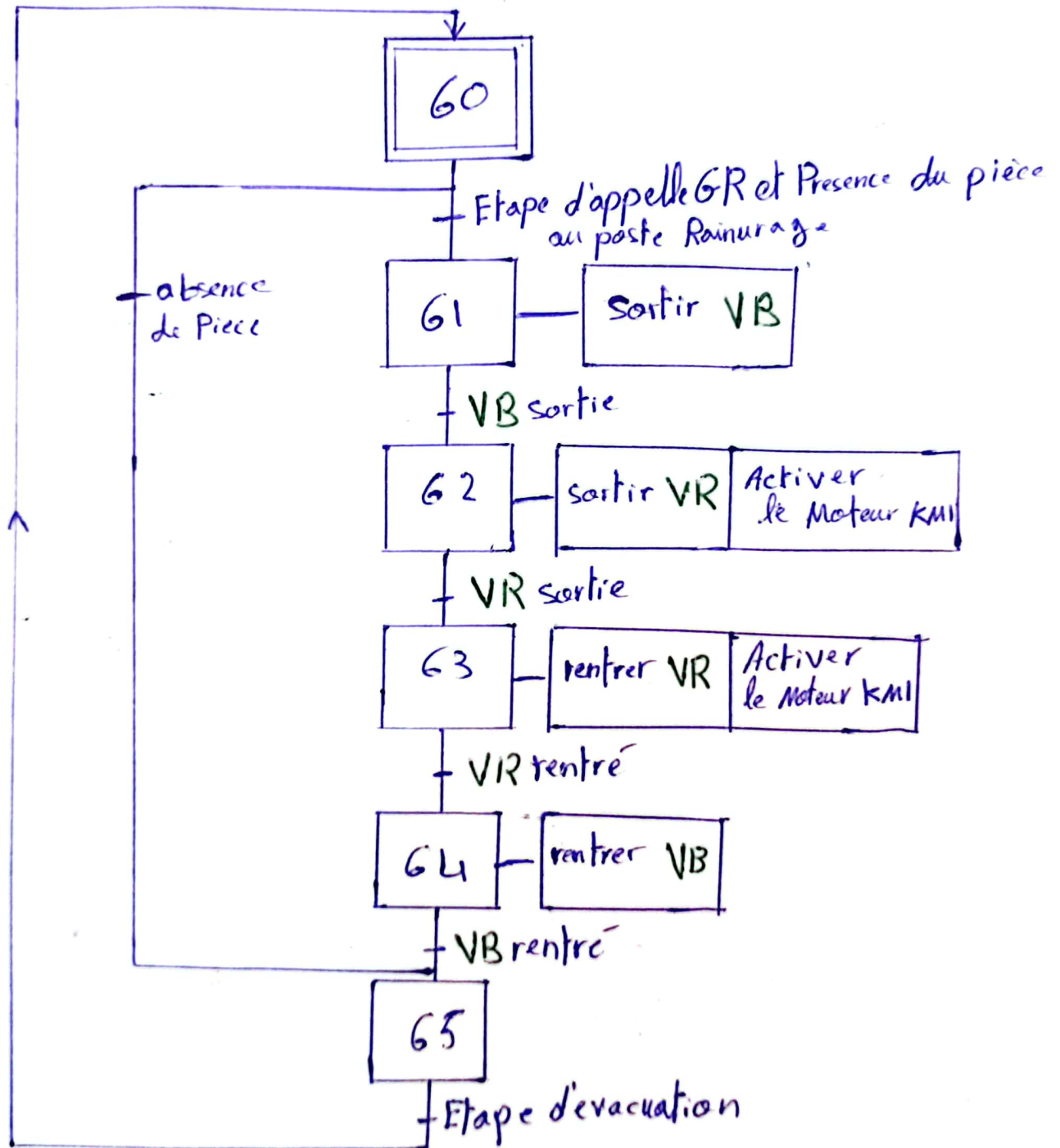
GREIA

Point de vue commande



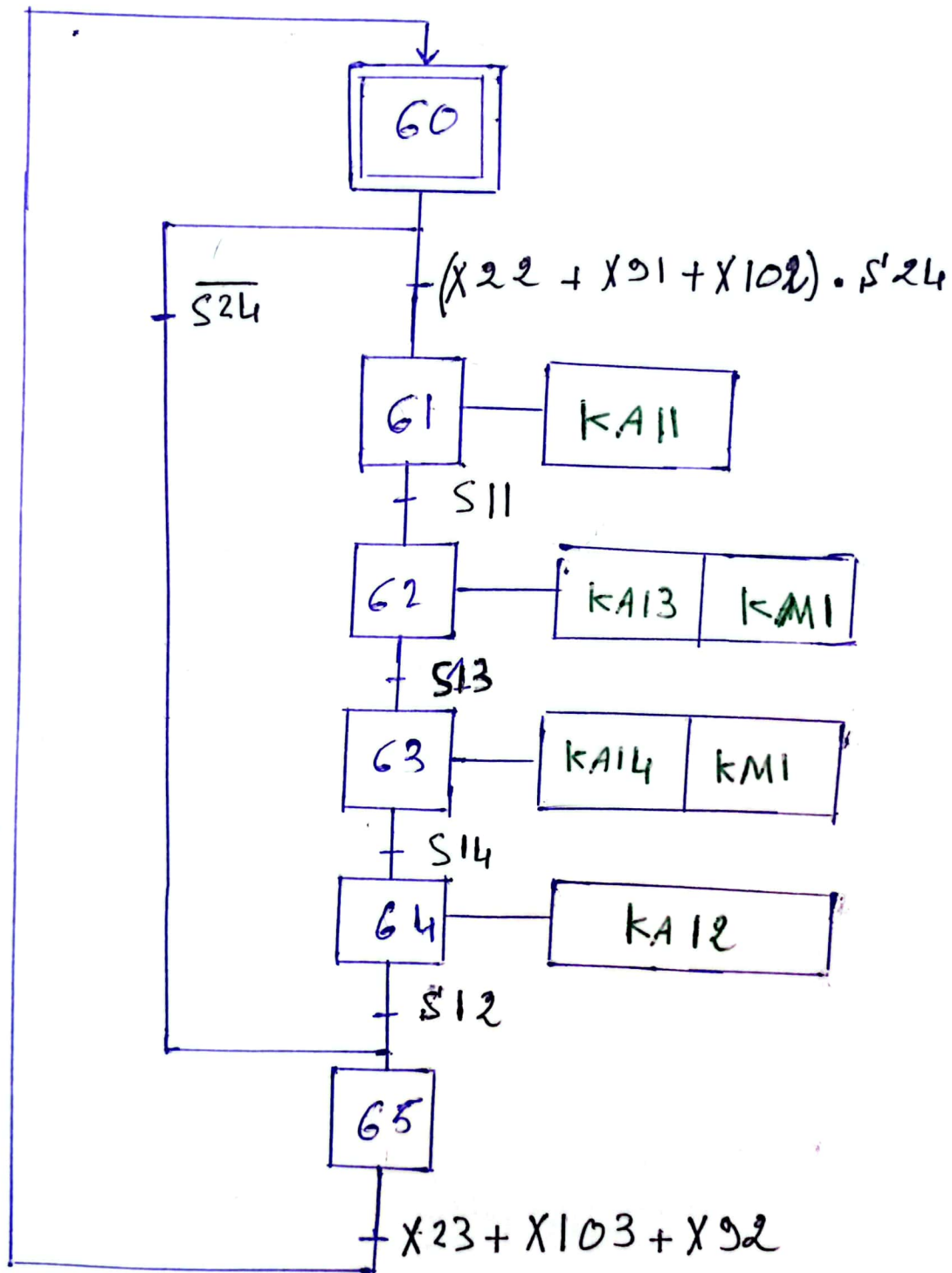
Grafcet de Rainurage: GR

- Point de vue operative



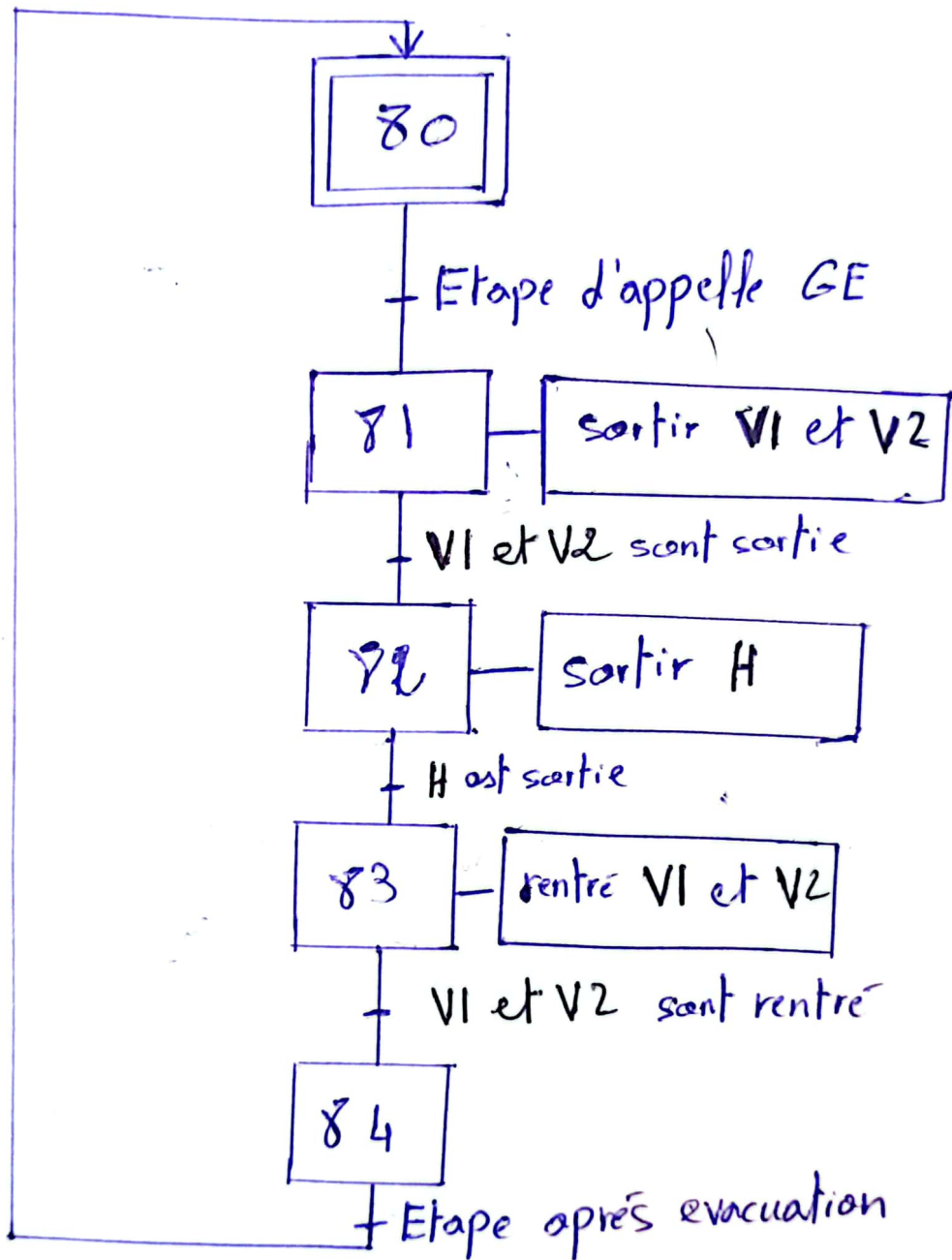
Graphe de Rainurage GR

- Point de vue Commande



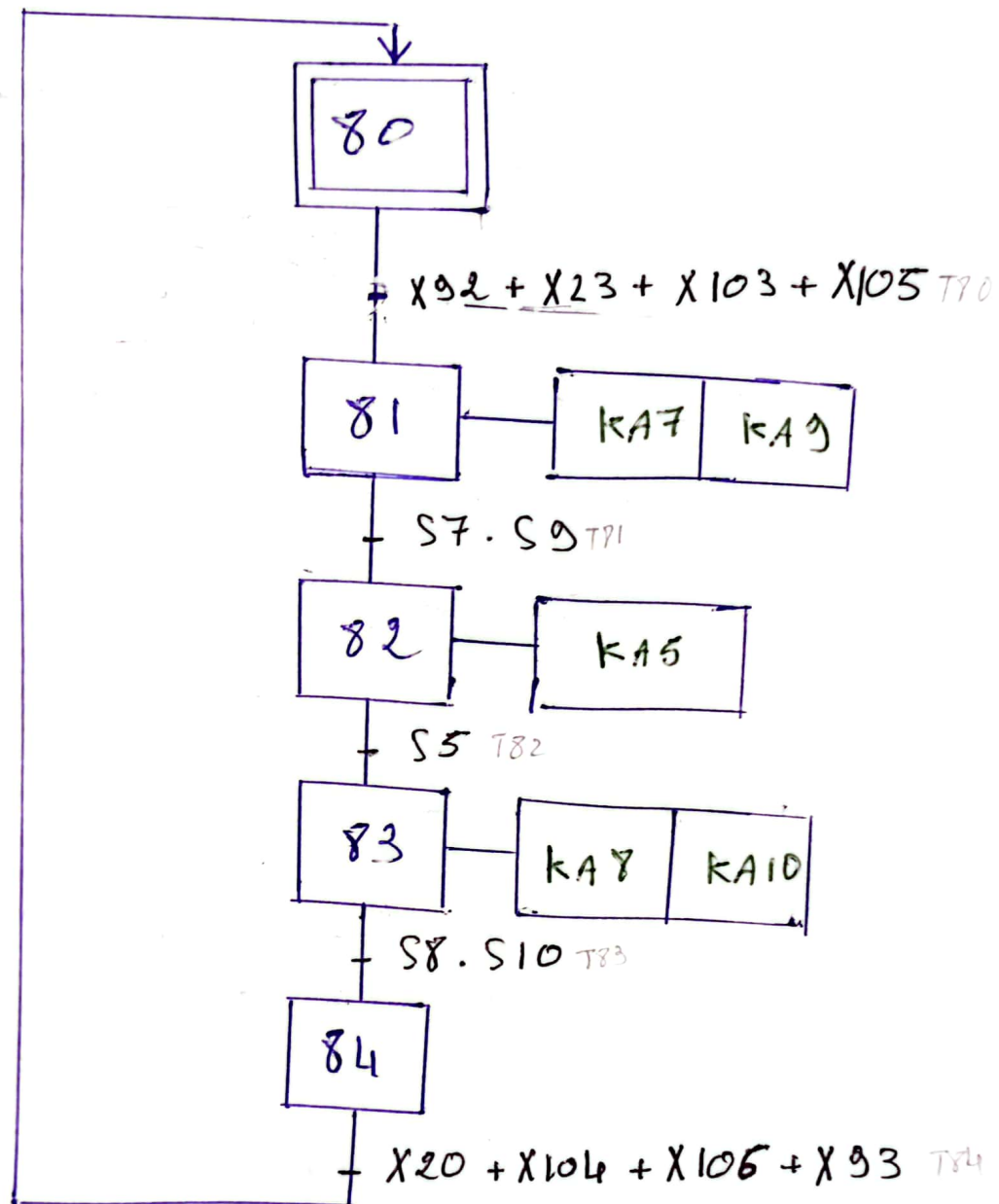
Grafset d'Evacuation: GE

- Point de vue operative

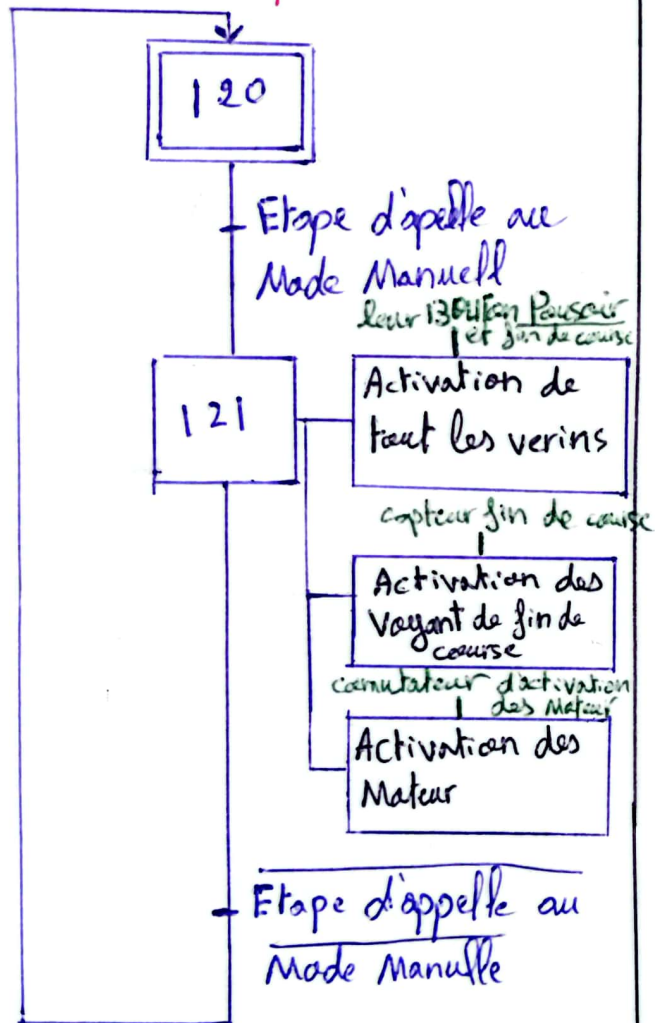


Graficet d'Evacuation: GE

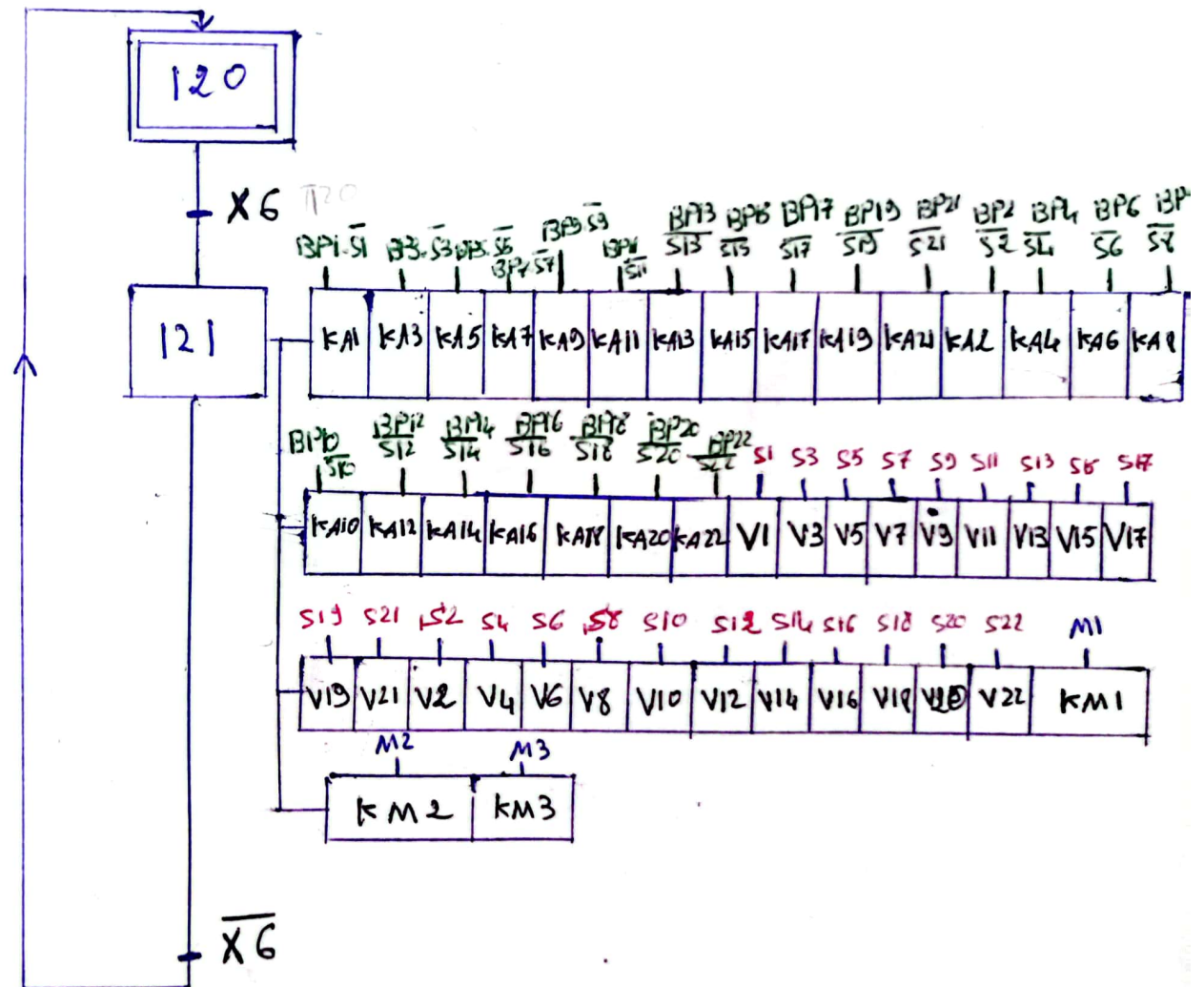
- Point de vue commande:



- Point de vue operative

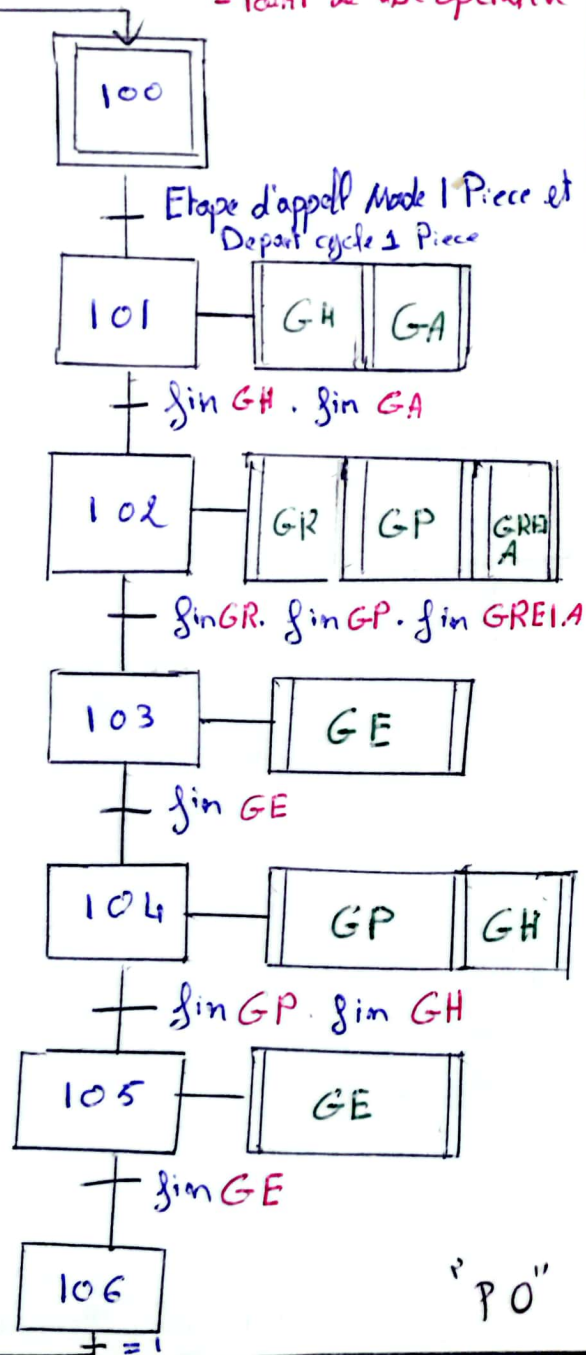


- Point de vue commande



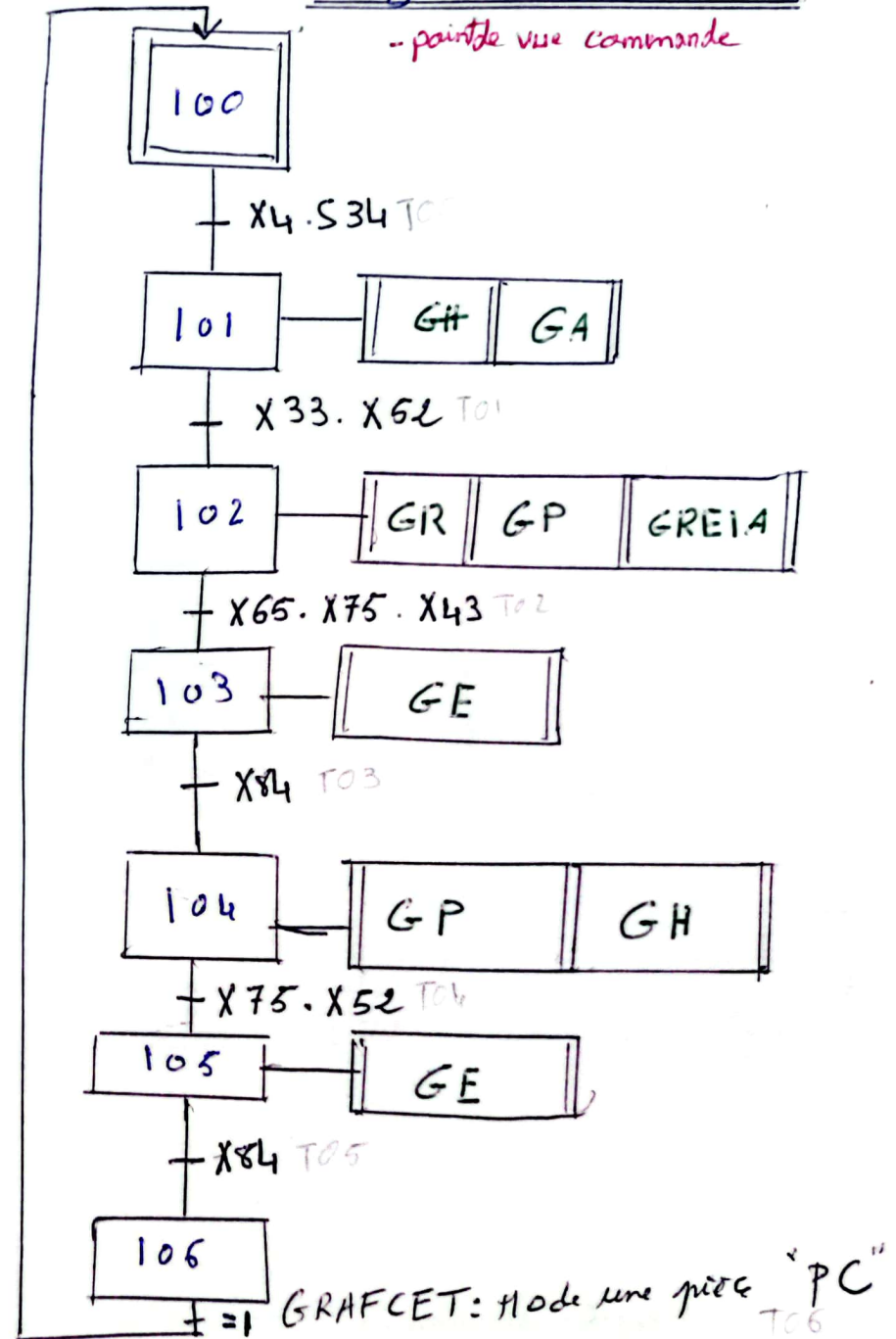
Grafcet Mode 1 Piece: GIP

- Point de vue operative



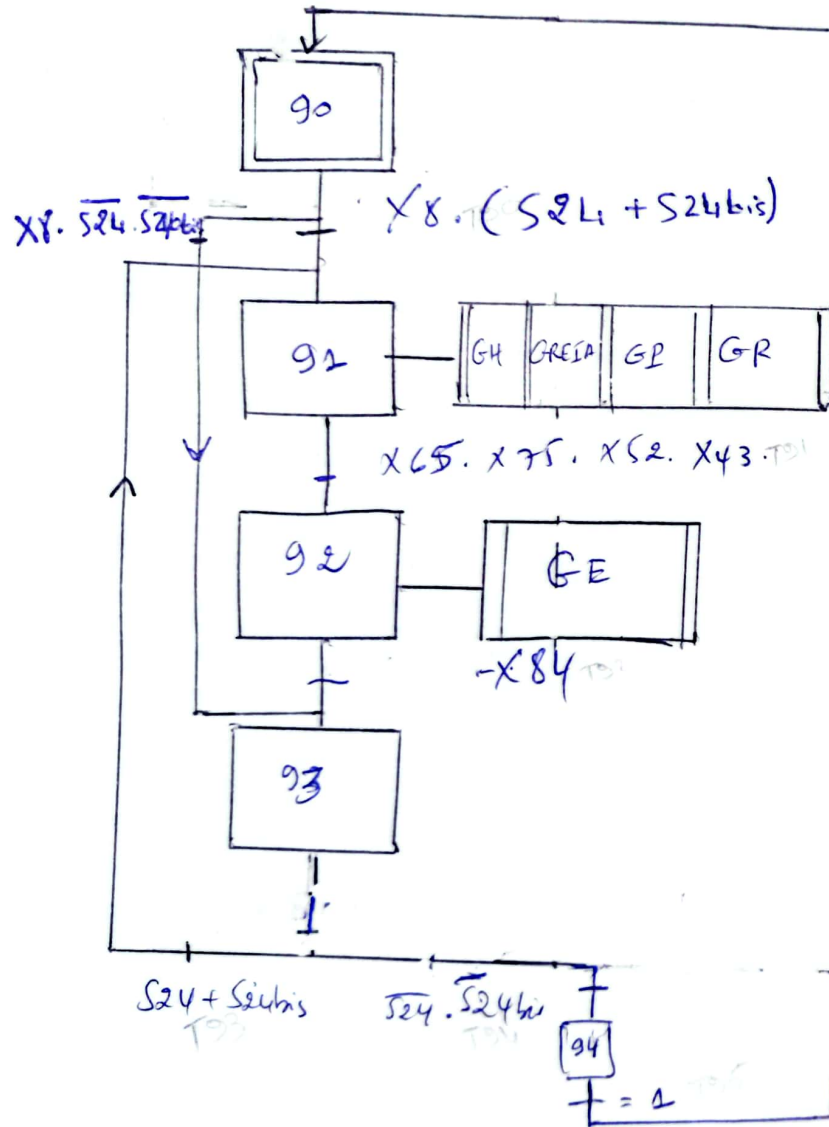
Grafcet Mode 1 Piece: GIP

- point de vue commande



GRAFCET Mode Arrêt: GMAR.

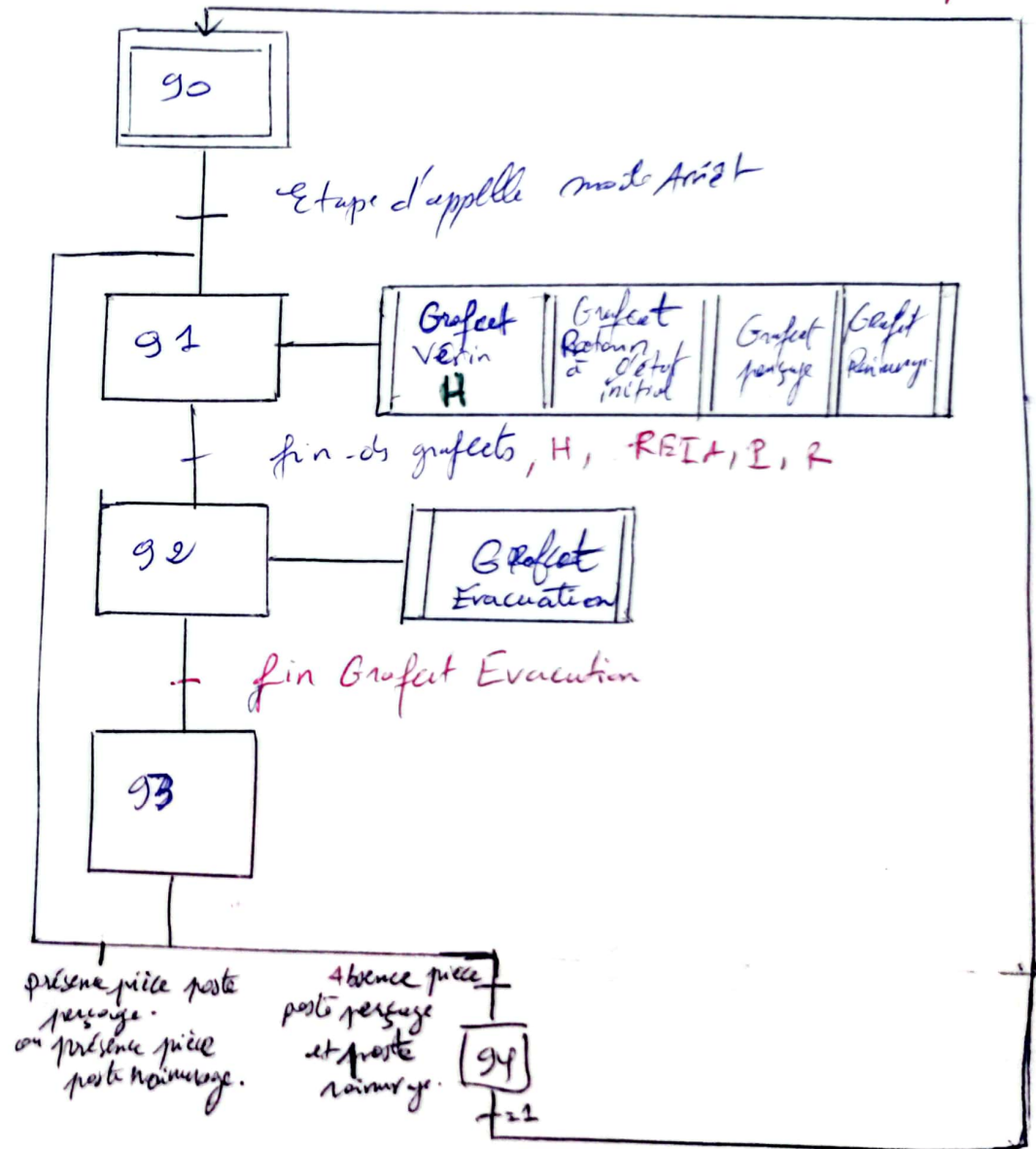
- Point de vue commande



"IC"

Grafcet Mode Arrêt: GMAR.

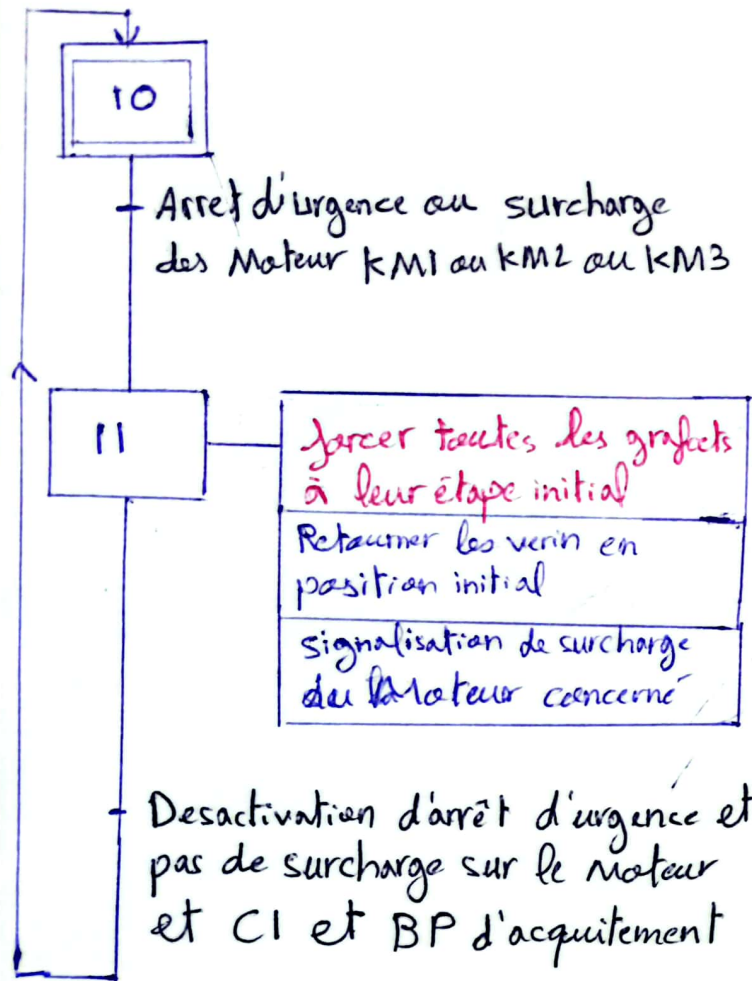
- Point de vue operative



GMAR GRAFCET: Mode Arrêt "IO"

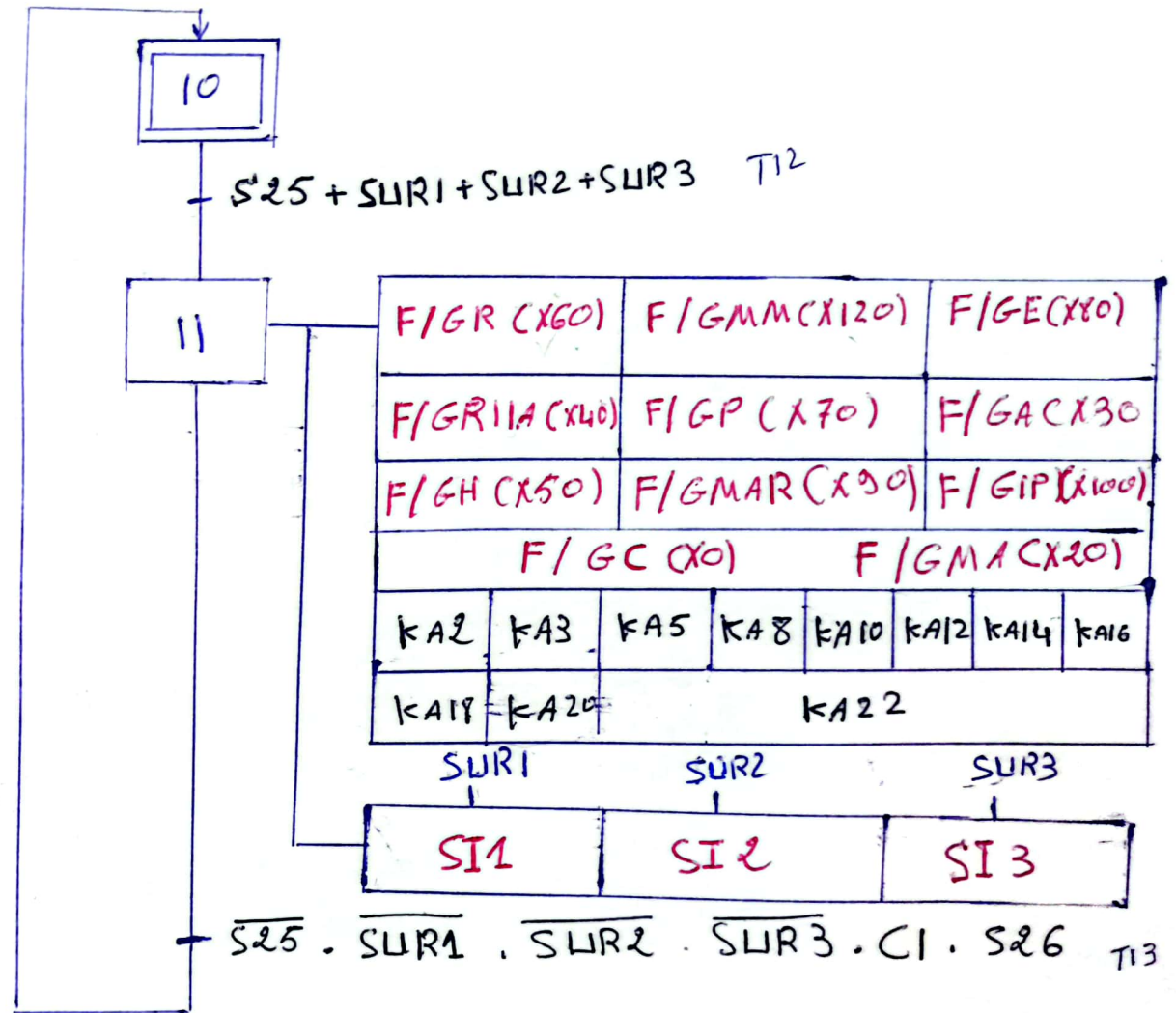
Grafcet De Sécurité: GS

- Point de vue operative



Grafcet de Sécurité: GS

- Point de vue commande:



Propriétés de la table des mnémoniques

Nom : Mnémoniques
Auteur :
Commentaire :
Date de création : 09/01/2025 13:21:16
Dernière modification : 10/01/2025 22:31:01
Dernier filtre sélectionné : Tous les mnémoniques
Nombre de mnémoniques : 243/243
Dernier tri : Opérande ordre croissant

Etat	Mnémonique	Opérande	Type de données	Commentaire
	KA1	A 124.0	BOOL	Relais Sortie Verin VAM
	KA2	A 124.1	BOOL	Relais Rentrée Verin VAM
	KA3	A 124.2	BOOL	Relais Sortie Verin VAV
	KA4	A 124.3	BOOL	Relais Rentrée Verin VAV
	KA5	A 124.4	BOOL	Relais Sortie Verin H
	KA6	A 124.5	BOOL	Relais Rentrée Verin H
	KA7	A 124.6	BOOL	Relais Sortie Verin V1
	KA8	A 124.7	BOOL	Relais Rentrée Verin V1
	KA9	A 125.0	BOOL	Relais Sortie Verin V2
	KA10	A 125.1	BOOL	Relais Rentrée Verin V2
	KA11	A 125.2	BOOL	Relais Sortie Verin VB
	KA12	A 125.3	BOOL	Relais Rentrée Verin VB
	KA13	A 125.4	BOOL	Relais Sortie Verin VR
	KA14	A 125.5	BOOL	Relais Rentrée Verin VR
	KA15	A 125.6	BOOL	Relais Sortie Verin VM1
	KA16	A 125.7	BOOL	Relais Rentrée Verin VM1
	KA17	A 126.0	BOOL	Relais Sortie Verin VM2
	KA18	A 126.1	BOOL	Relais Rentrée Verin VM2
	KA19	A 126.2	BOOL	Relais Sortie Verin VC1
	KA20	A 126.3	BOOL	Relais Rentrée Verin VC1
	KA21	A 126.4	BOOL	Relais Sortie Verin VC2
	KA22	A 126.5	BOOL	Relais Rentrée Verin VC2
	KM1	A 126.6	BOOL	Moteur de rainurage
	KM2	A 126.7	BOOL	Moteur de perçage 1
	KM3	A 127.0	BOOL	Moteur de perçage 2
	V1	A 127.1	BOOL	Voyant Fin de course sortie de verin VAM
	V2	A 127.2	BOOL	Voyant Fin de course Rentrée de verin VAM
	V3	A 127.3	BOOL	Voyant Fin de course sortie de verin VAV
	V4	A 127.4	BOOL	Voyant Fin de course Rentrée de verin VAV
	V5	A 127.5	BOOL	Voyant Fin de course sortie de verin H
	V6	A 127.6	BOOL	Voyant Fin de course Rentrée de verin H
	V7	A 127.7	BOOL	Voyant Fin de course sortie de verin V1
	V8	A 128.0	BOOL	Voyant Fin de course Rentrée de verin V1
	V9	A 128.1	BOOL	Voyant Fin de course sortie de verin V2
	V10	A 128.2	BOOL	Voyant Fin de course Rentrée de verin V2
	V11	A 128.3	BOOL	Voyant Fin de course sortie de verin VB
	V12	A 128.4	BOOL	Voyant Fin de course Rentrée de verin VB
	V13	A 128.5	BOOL	Voyant Fin de course sortie de verin VR
	V14	A 128.6	BOOL	Voyant Fin de course Rentrée de verin VR
	V15	A 128.7	BOOL	Voyant Fin de course sortie de verin VM1
	V16	A 129.0	BOOL	Voyant Fin de course Rentrée de verin VM1
	V17	A 129.1	BOOL	Voyant Fin de course sortie de verin VM2
	V18	A 129.2	BOOL	Voyant Fin de course Rentrée de verin VM2
	V19	A 129.3	BOOL	Voyant Fin de course sortie de verin VC1
	V20	A 129.4	BOOL	Voyant Fin de course Rentrée de verin VC1
	V21	A 129.5	BOOL	Voyant Fin de course sortie de verin VC2
	V22	A 129.6	BOOL	Voyant Fin de course Rentrée de verin VC2
	ALARME	A 129.7	BOOL	Alarme pour absence des piece post admission
	SI1	A 130.0	BOOL	Signalisation de surcharge pour le Moteur 1 Rainurage
	SI2	A 130.1	BOOL	Signalisation surcharge pour le Moteur 2 Percage
	SI3	A 130.2	BOOL	Signalisation surcharge pour le Moteur 3 Percage
	S1	E 124.0	BOOL	Fin de course sortie de verin VAM
	S2	E 124.1	BOOL	Fin de course rentrée de verin VAM

Etat	Mnémonique	Opérande	Type de données	Commentaire
	S3	E 124.2	BOOL	Fin de course sortie de verin VAV
	S4	E 124.3	BOOL	Fin de course rentrée de verin VAV
	S5	E 124.4	BOOL	Fin de course sortie de verin H
	S6	E 124.5	BOOL	Fin de course rentrée de verin H
	S7	E 124.6	BOOL	Fin de course sortie de verin V1
	S8	E 124.7	BOOL	Fin de course rentrée de verin V1
	S9	E 125.0	BOOL	Fin de course sortie de verin V2
	S10	E 125.1	BOOL	Fin de course rentrée de verin V2
	S11	E 125.2	BOOL	Fin de course sortie de verin VB
	S12	E 125.3	BOOL	Fin de course rentrée de verin VB
	S13	E 125.4	BOOL	Fin de course sortie de verin VR
	S14	E 125.5	BOOL	Fin de course rentrée de verin VR
	S15	E 125.6	BOOL	Fin de course sortie de verin VM1
	S16	E 125.7	BOOL	Fin de course rentrée de verin VM1
	S17	E 126.0	BOOL	Fin de course sortie de verin VM2
	S18	E 126.1	BOOL	Fin de course rentrée de verin VM2
	S19	E 126.2	BOOL	Fin de course sortie de verin VC1
	S20	E 126.3	BOOL	Fin de course rentrée de verin VC1
	S21	E 126.4	BOOL	Fin de course sortie de verin VC2
	S22	E 126.5	BOOL	Fin de course rentrée de verin VC2
	S23	E 126.6	BOOL	Capteur « présence pièce à l'admission »
	S24	E 126.7	BOOL	Capteur « présence pièce au poste de rainurage »
	S24bis	E 127.0	BOOL	Capteur « présence pièce au poste de perçage »
	S25	E 127.1	BOOL	Arrêt d'urgence
	S26	E 127.2	BOOL	Bouton poussoir « Acquiescement défaut »
	S27	E 127.3	BOOL	Commutateur « cycle automatique »
	S28	E 127.4	BOOL	Commutateur « cycle une pièce »
	S29	E 127.5	BOOL	Commutateur « cycle manuel »
	S30	E 127.6	BOOL	Commutateur « cycle d'arrêt »
	S31	E 127.7	BOOL	Commutateur « cycle par cycle »
	S32	E 128.0	BOOL	Commutateur « cycle continu »
	S33	E 128.1	BOOL	Bouton poussoir « Départ cycle par cycle »
	S34	E 128.2	BOOL	Bouton poussoir « Départ cycle une pièce »
	BP1	E 128.3	BOOL	Bouton poussoir sortie de verin VAM
	BP2	E 128.4	BOOL	Bouton poussoir rentrée de verin VAM
	BP3	E 128.5	BOOL	Bouton poussoir sortie de verin VAV
	BP4	E 128.6	BOOL	Bouton poussoir rentrée de verin VAV
	BP5	E 128.7	BOOL	Bouton poussoir sortie de verin H
	BP6	E 129.0	BOOL	Bouton poussoir rentrée de verin H
	BP7	E 129.1	BOOL	Bouton poussoir sortie de verin V1
	BP8	E 129.2	BOOL	Bouton poussoir rentrée de verin V1
	BP9	E 129.3	BOOL	Bouton poussoir sortie de verin V2
	BP10	E 129.4	BOOL	Bouton poussoir rentrée de verin V2
	BP11	E 129.5	BOOL	Bouton poussoir sortie de verin VB
	BP12	E 129.6	BOOL	Bouton poussoir rentrée de verin VB
	BP13	E 129.7	BOOL	Bouton poussoir sortie de verin VR
	BP14	E 130.0	BOOL	Bouton poussoir rentrée de verin VR
	BP15	E 130.1	BOOL	Bouton poussoir sortie de verin VM1
	BP16	E 130.2	BOOL	Bouton poussoir rentrée de verin VM1
	BP17	E 130.3	BOOL	Bouton poussoir sortie de verin VM2
	BP18	E 130.4	BOOL	Bouton poussoir rentrée de verin VM2
	BP19	E 130.5	BOOL	Bouton poussoir sortie de verin VC1
	BP20	E 130.6	BOOL	Bouton poussoir rentrée de verin VC1
	BP21	E 130.7	BOOL	Bouton poussoir sortie de verin VC2
	BP22	E 131.0	BOOL	Bouton poussoir rentrée de verin VC2
	M1	E 131.1	BOOL	Commutateur Marche Moteur 1 rainurage
	M2	E 131.2	BOOL	Commutateur Marche Moteur 2 Percage
	M3	E 131.3	BOOL	Commutateur Marche Moteur 3 perçage
	SUR1	E 131.4	BOOL	Capteur de detection de surcharge pour le Moteur 1 Rainurage
	SUR2	E 131.5	BOOL	Capteur de detection de surcharge pour le Moteur 2 Percage
	SUR3	E 131.6	BOOL	Capteur de detection de surcharge pour le Moteur 3 Percage
	INIT	M 0.0	BOOL	GC

Etat	Mnémonique	Opérande	Type de données	Commentaire
	X0	M 124.0	BOOL	GC
	X1	M 124.1	BOOL	GC
	X2	M 124.2	BOOL	GC MODE AUTO
	X3	M 124.3	BOOL	GC
	X4	M 124.4	BOOL	GC
	X5	M 124.5	BOOL	GC
	X6	M 124.6	BOOL	GC
	X7	M 124.7	BOOL	GC
	X8	M 125.0	BOOL	GC
	T0	M 125.1	BOOL	GC
	T1	M 125.2	BOOL	GC
	T2	M 125.3	BOOL	GC
	T3	M 125.4	BOOL	GC
	T4	M 125.5	BOOL	GC
	T5	M 125.6	BOOL	GC
	T6	M 125.7	BOOL	GC
	T7	M 126.0	BOOL	GC
	T8	M 126.1	BOOL	GC
	T9	M 126.2	BOOL	GC
	T10	M 126.3	BOOL	GC
	T11	M 126.4	BOOL	GC
	X20	M 127.0	BOOL	GMA
	X21	M 127.1	BOOL	GMA
	X22	M 127.2	BOOL	GMA
	X23	M 127.3	BOOL	GMA
	X24	M 127.4	BOOL	GMA
	T20	M 127.5	BOOL	GMA
	T21	M 127.6	BOOL	GMA
	T22	M 127.7	BOOL	GMA
	T23	M 128.0	BOOL	GMA
	T24	M 128.1	BOOL	GMA
	T25	M 128.2	BOOL	GMA
	T26	M 128.3	BOOL	GMA
	X30	M 129.0	BOOL	GA
	X31	M 129.1	BOOL	GA
	X32	M 129.2	BOOL	GA
	X33	M 129.3	BOOL	GA
	T30	M 129.4	BOOL	GA
	T31	M 129.5	BOOL	GA
	T32	M 129.6	BOOL	GA
	T33	M 129.7	BOOL	GA
	X50	M 130.0	BOOL	GH
	X51	M 130.1	BOOL	GH
	X52	M 130.2	BOOL	GH
	T50	M 130.3	BOOL	GH
	T51	M 130.4	BOOL	GH
	T52	M 130.5	BOOL	GH
	X70	M 131.0	BOOL	GP
	X71	M 131.1	BOOL	GP
	X72	M 131.2	BOOL	GP
	X73	M 131.3	BOOL	GP
	X74	M 131.4	BOOL	GP
	X75	M 131.5	BOOL	GP
	T70	M 131.6	BOOL	GP
	T71	M 131.7	BOOL	GP
	T72	M 132.0	BOOL	GP
	T73	M 132.1	BOOL	GP
	T74	M 132.2	BOOL	GP
	T75	M 132.3	BOOL	GP
	T76	M 132.4	BOOL	GP
	X40	M 133.0	BOOL	GREIA
	X41	M 133.1	BOOL	GREIA

Etat	Mnémonique	Opérande	Type de données	Commentaire
	X42	M 133.2	BOOL	GREIA
	X43	M 133.3	BOOL	GREIA
	T40	M 133.4	BOOL	GREIA
	T41	M 133.5	BOOL	GREIA
	T42	M 133.6	BOOL	GREIA
	T43	M 133.7	BOOL	GREIA
	X60	M 134.0	BOOL	GR
	X61	M 134.1	BOOL	GR
	X62	M 134.2	BOOL	GR
	X63	M 134.3	BOOL	GR
	X64	M 134.4	BOOL	GR
	X65	M 134.5	BOOL	GR
	T60	M 134.6	BOOL	GR
	T61	M 134.7	BOOL	GR
	T62	M 135.0	BOOL	GR
	T63	M 135.1	BOOL	GR
	T64	M 135.2	BOOL	GR
	T65	M 135.3	BOOL	GR
	T66	M 135.4	BOOL	GR
	X80	M 136.0	BOOL	GE
	X81	M 136.1	BOOL	GE
	X82	M 136.2	BOOL	GE
	X83	M 136.3	BOOL	GE
	X84	M 136.4	BOOL	GE FIN EVACUATION
	T80	M 136.5	BOOL	GE
	T81	M 136.6	BOOL	GE
	T82	M 136.7	BOOL	GE
	T83	M 137.0	BOOL	GE
	T84	M 137.1	BOOL	GE
	X120	M 138.0	BOOL	GMM
	X121	M 138.1	BOOL	GMM
	T120	M 138.2	BOOL	GMM
	T121	M 138.3	BOOL	GMM
	X100	M 139.0	BOOL	G1P
	X101	M 139.1	BOOL	G1P
	X102	M 139.2	BOOL	G1P
	X103	M 139.3	BOOL	G1P
	X104	M 139.4	BOOL	G1P
	X105	M 139.5	BOOL	G1P
	X106	M 139.6	BOOL	G1P
	T100	M 139.7	BOOL	G1P
	T101	M 140.0	BOOL	G1P
	T102	M 140.1	BOOL	G1P
	T103	M 140.2	BOOL	G1P
	T104	M 140.3	BOOL	G1P
	T105	M 140.4	BOOL	G1P
	T106	M 140.5	BOOL	G1P
	X10	M 141.0	BOOL	GS
	X11	M 141.1	BOOL	GS
	T12	M 141.2	BOOL	GS
	T13	M 141.3	BOOL	GS
	X90	M 142.0	BOOL	GMAR
	X91	M 142.1	BOOL	GMAR
	X92	M 142.2	BOOL	GMAR
	X93	M 142.3	BOOL	GMAR
	X94	M 142.4	BOOL	GMAR
	T90	M 142.5	BOOL	GMAR
	T91	M 142.6	BOOL	GMAR
	T92	M 142.7	BOOL	GMAR
	T93	M 143.0	BOOL	GMAR
	T94	M 143.1	BOOL	GMAR
	T95	M 143.2	BOOL	GMAR

Etat	Mnémonique	Opérande	Type de données	Commentaire
	T96	M 145.0	BOOL	GMAR
	INITGS	M 147.0	BOOL	
	INITGAR	M 174.5	BOOL	
	Cycle Execution	OB 1	OB 1	

OB1 - <hors ligne>

"Cycle Execution"

Nom :

Famille :

Auteur :

Version : 0.1

Horodatage Code :

Version de bloc : 2

Interface :

10/01/2025 22:25:50

Longueur (bloc/code /données locales) :

15/02/1996 16:51:12

01786

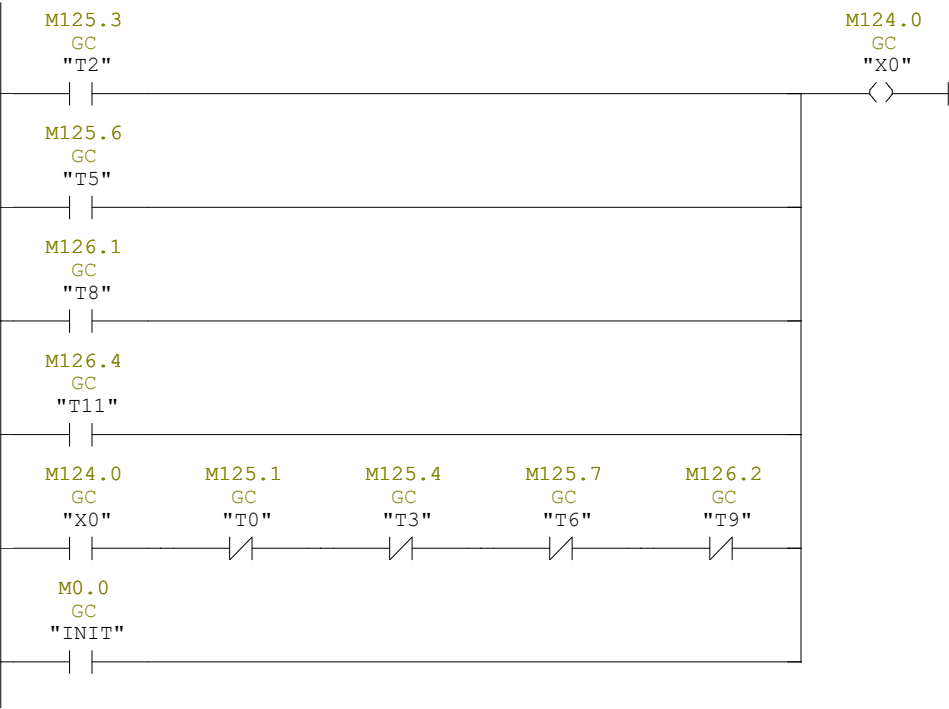
01368

00022

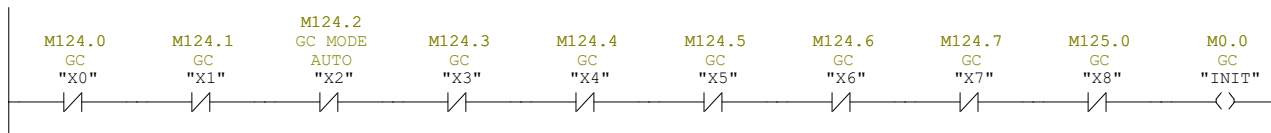
Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
TEMP		0.0	
OB1_EV_CLASS	Byte	0.0	Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB1_SCAN_1	Byte	1.0	1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
OB1_PRIORITY	Byte	2.0	Priority of OB Execution
OB1_OB_NUMBR	Byte	3.0	1 (Organization block 1, OB1)
OB1_RESERVED_1	Byte	4.0	Reserved for system
OB1_RESERVED_2	Byte	5.0	Reserved for system
OB1_PREV_CYCLE	Int	6.0	Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
OB1_MIN_CYCLE	Int	8.0	Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_MAX_CYCLE	Int	10.0	Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0	Date and time OB1 started

Bloc : OB1 "Main Program Sweep (Cycle)"

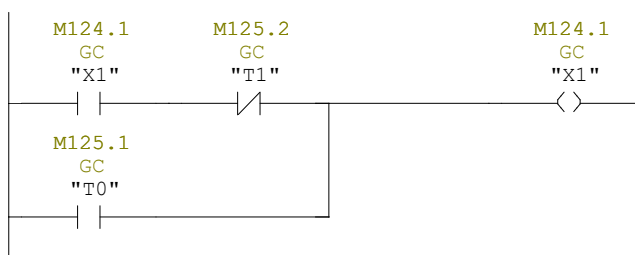
Réseau : 1 GC



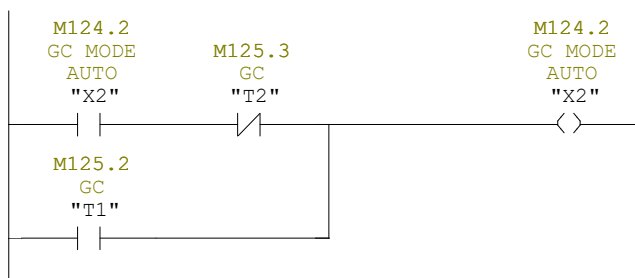
Réseau : 2 GC



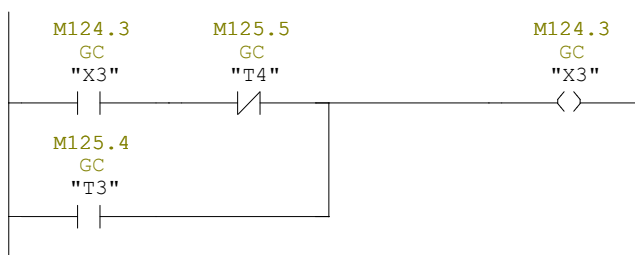
Réseau : 3 GC



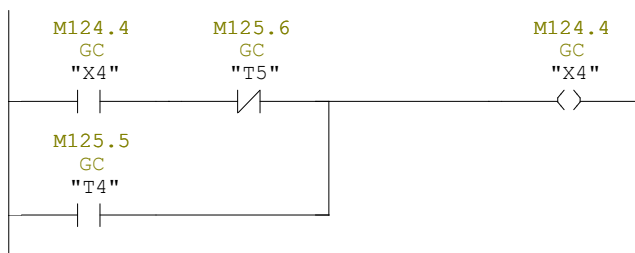
Réseau : 4 GC MODE AUTO



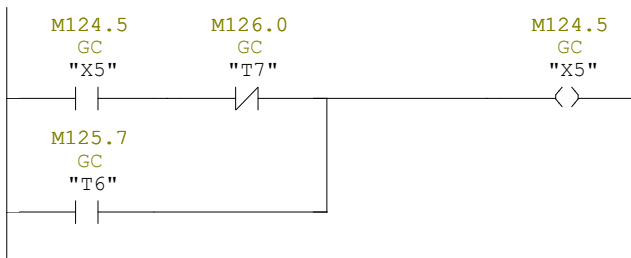
Réseau : 5 GC



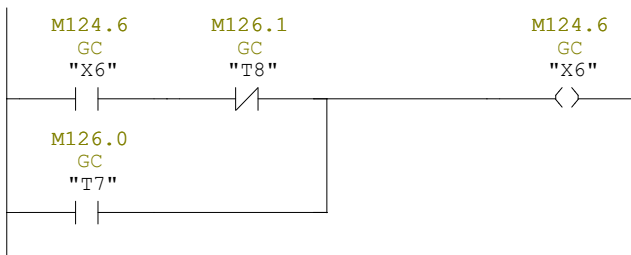
Réseau : 6 GC



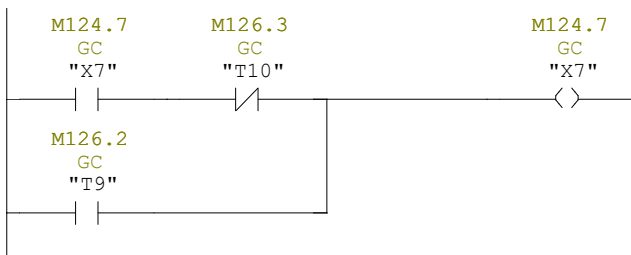
Réseau : 7 GC



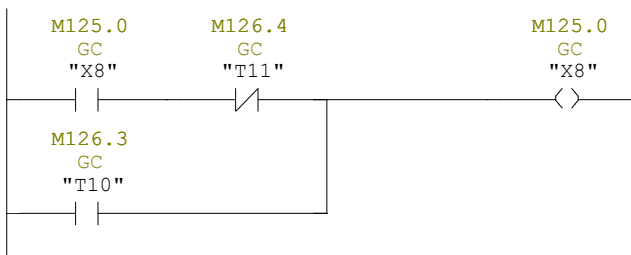
Réseau : 8 GC



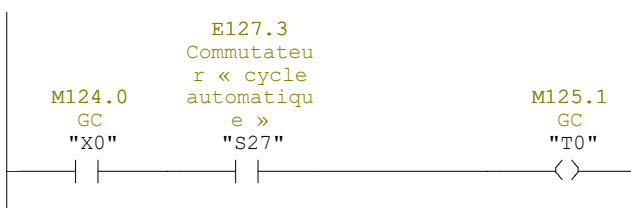
Réseau : 9 GC



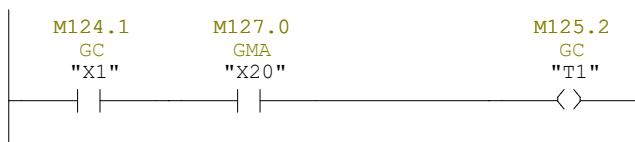
Réseau : 10



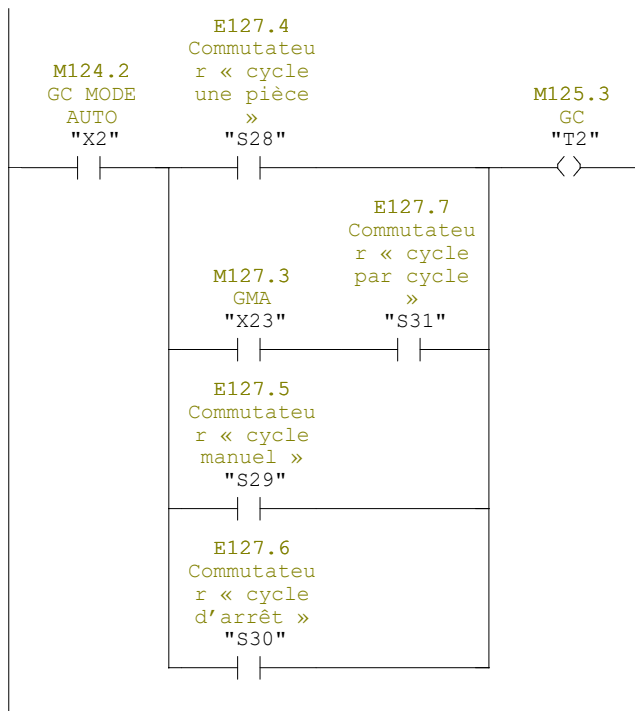
Réseau : 11



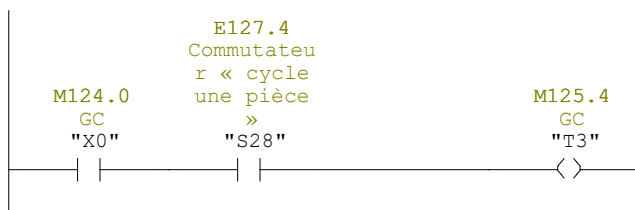
Réseau : 12



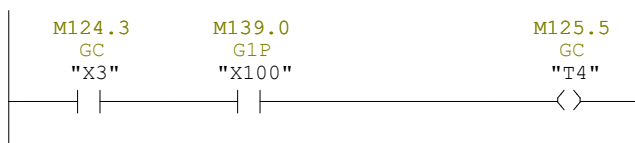
Réseau : 13



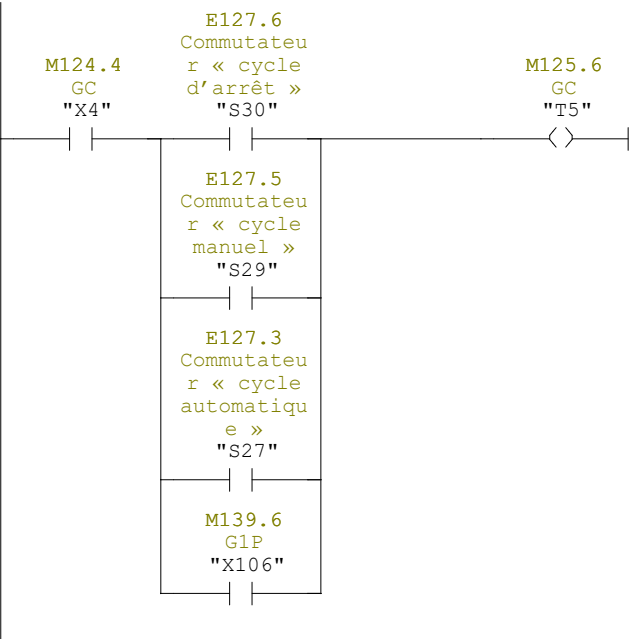
Réseau : 14



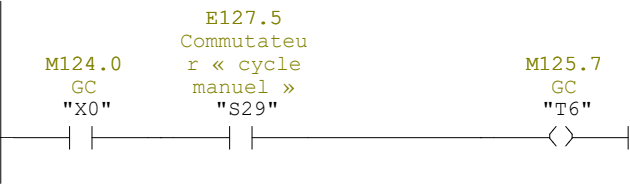
Réseau : 15



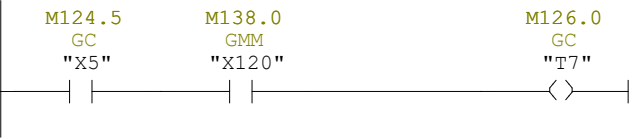
Réseau : 16



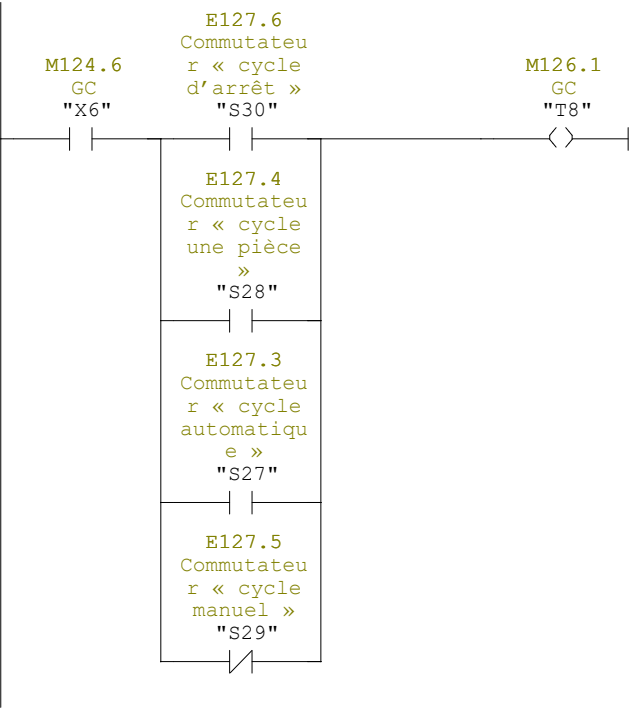
Réseau : 17



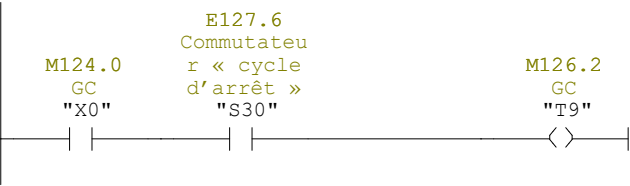
Réseau : 18 GC



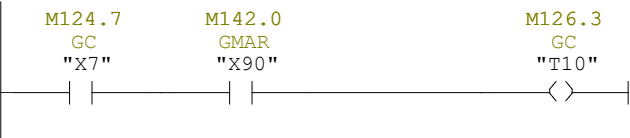
Réseau : 19 GC



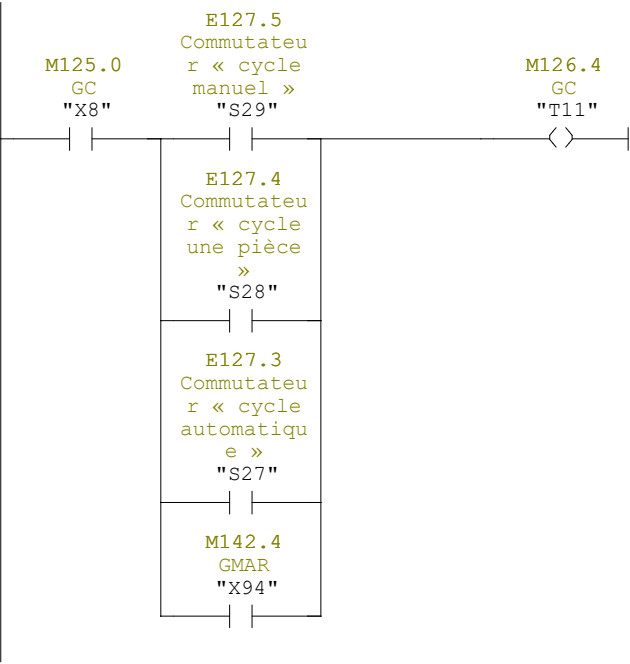
Réseau : 20



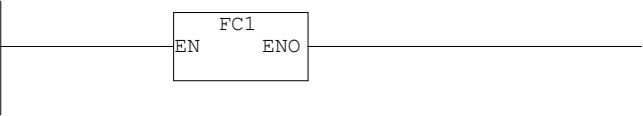
Réseau : 21



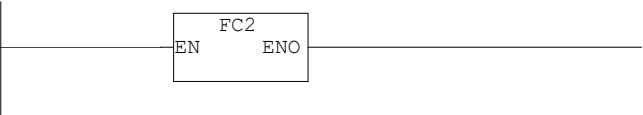
Réseau : 22 GC



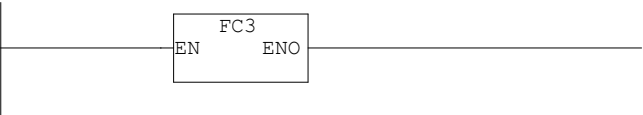
Réseau : 23



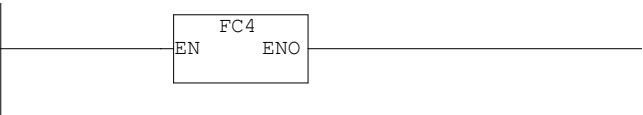
Réseau : 24



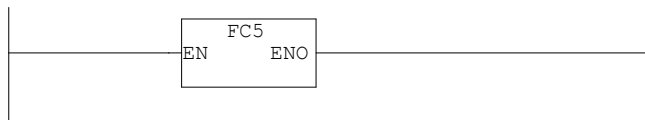
Réseau : 25



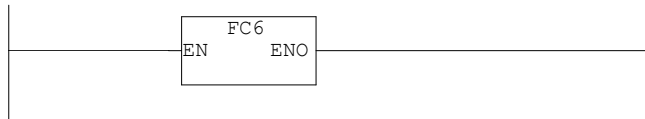
Réseau : 26



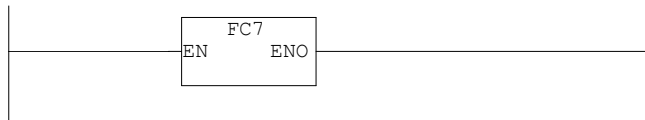
Réseau : 27



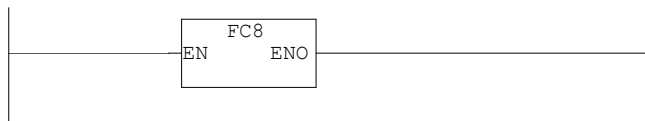
Réseau : 28



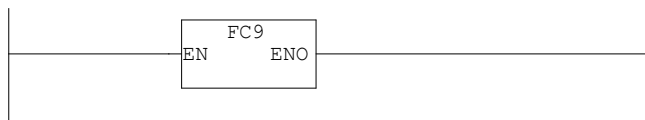
Réseau : 29



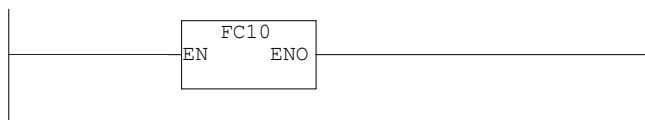
Réseau : 30



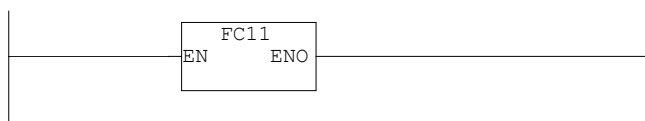
Réseau : 31



Réseau : 32

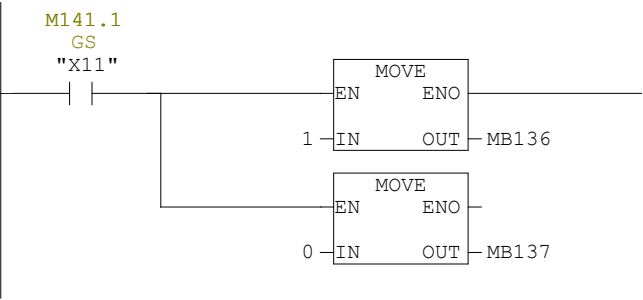


Réseau : 33



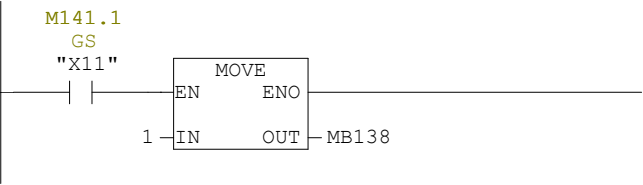
Réseau : 34

FORCER GE ETAPE INITIAL



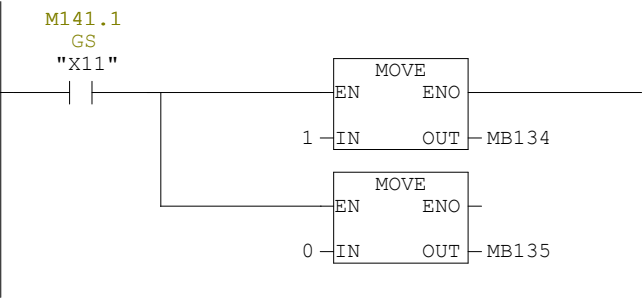
Réseau : 35

FORCER GMM ETAPE INITIL



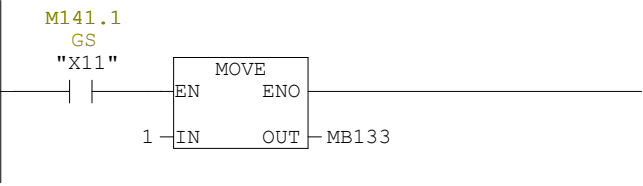
Réseau : 36

FORCER GR ETAPE INITIAL



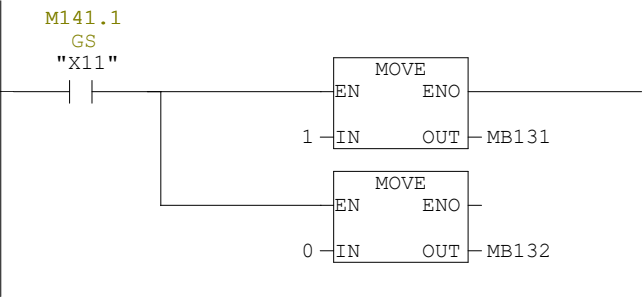
Réseau : 37

FORCER GREIA

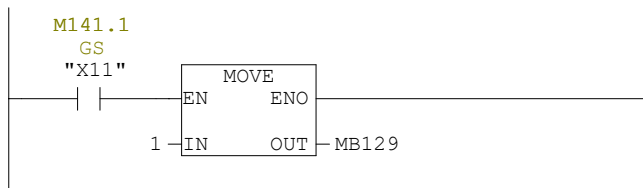


Réseau : 38

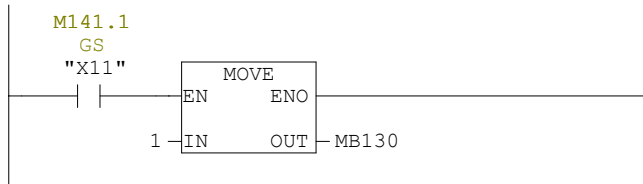
FORCER GP ETAPE INITIAL



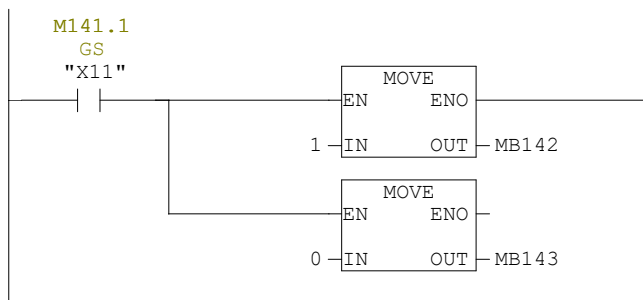
Réseau : 39 FORCER GA ETAPE INITIAL



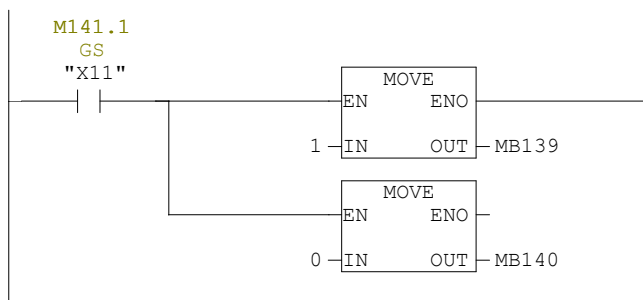
Réseau : 40 FORCER GH ETAPE INITIAL



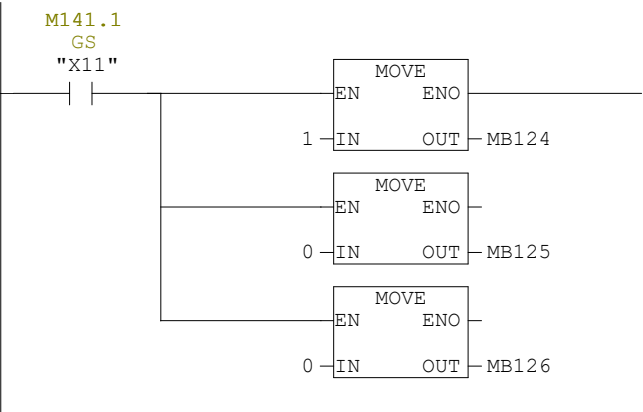
Réseau : 41 FORCER GMAR ETAPE INITIAL



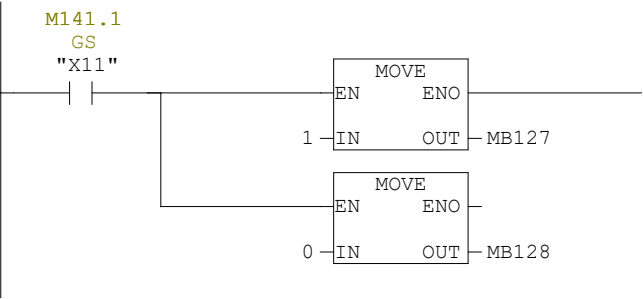
Réseau : 42 FORCER G1P



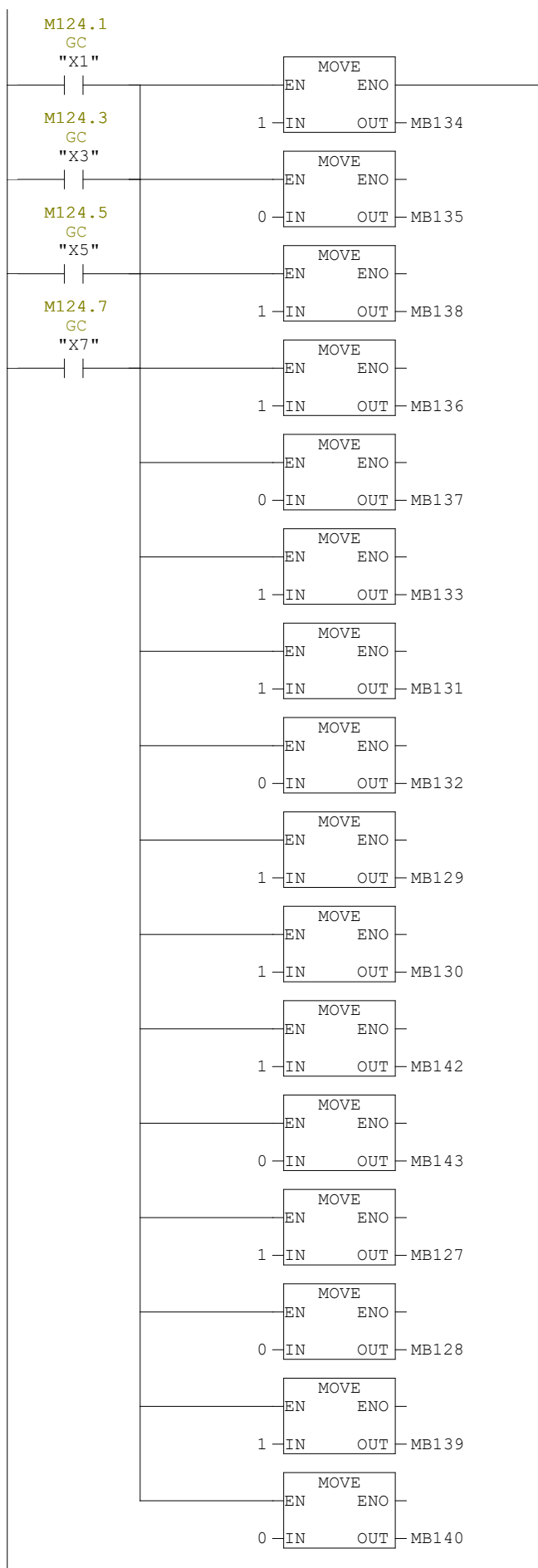
Réseau : 43 Forcer grafcet de conduit GC etape initial



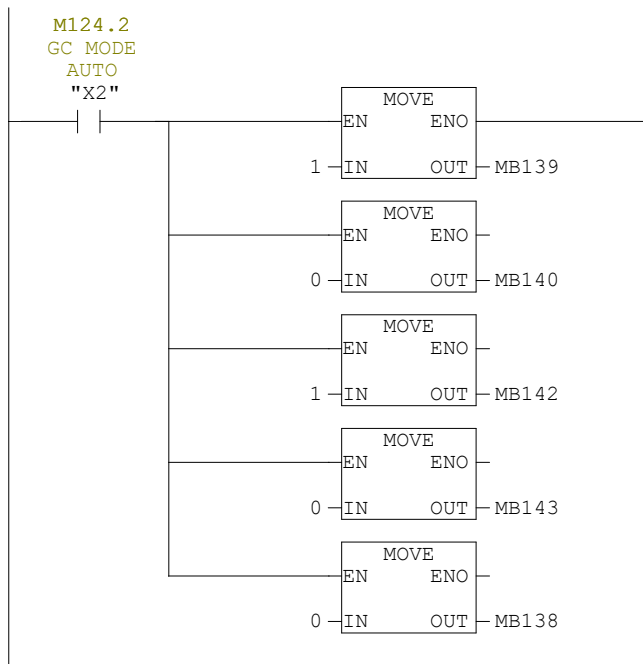
Réseau : 44 forcer GMA etape initial



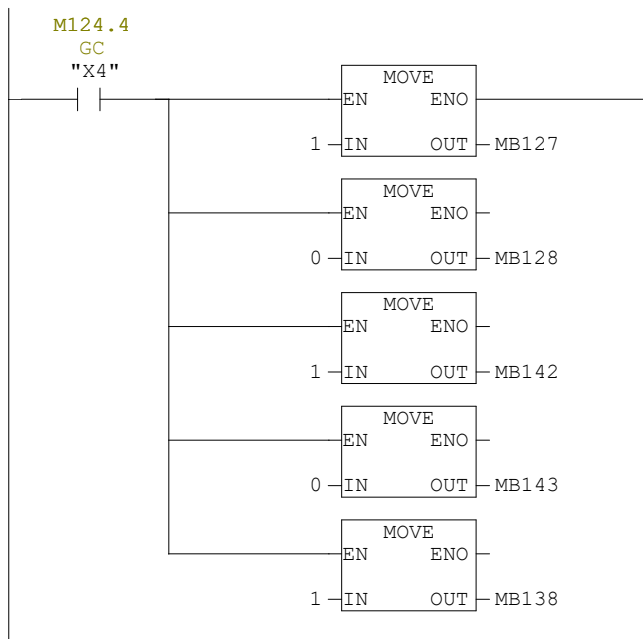
Réseau : 45



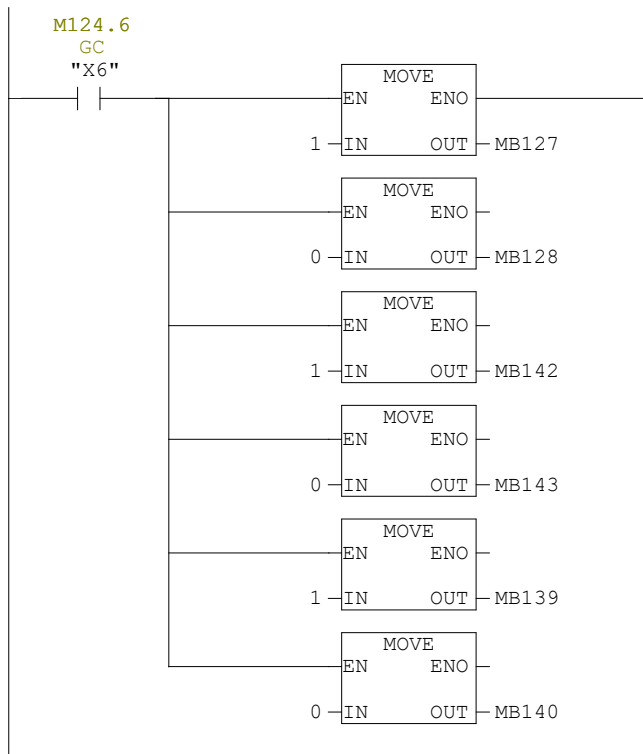
Réseau : 46



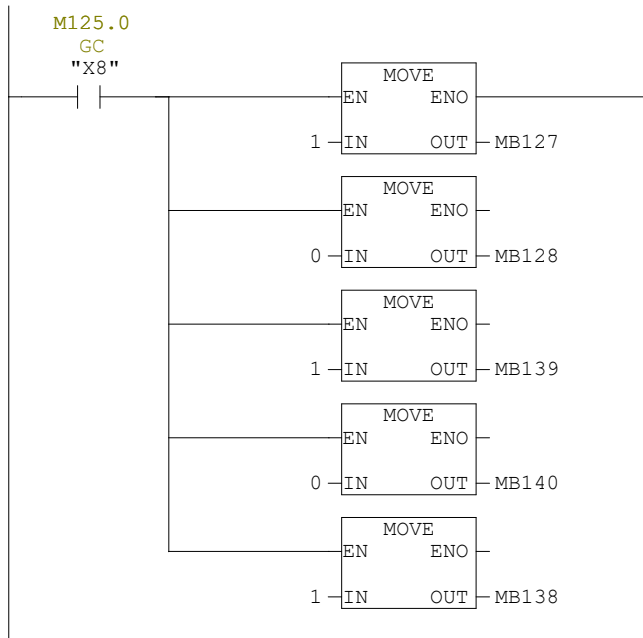
Réseau : 47



Réseau : 48



Réseau : 49



FC1 - <hors ligne>

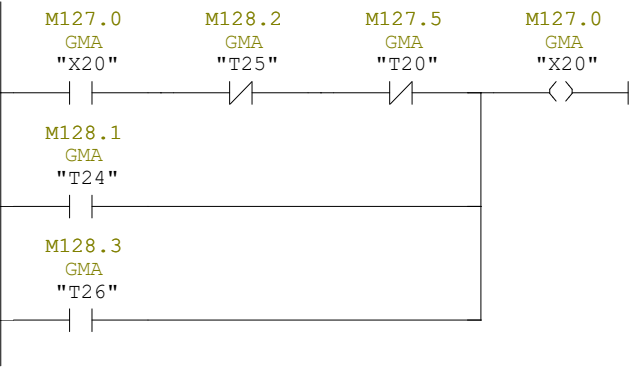
""

Nom :	Famille :
Auteur :	Version : 0.1
	Version de bloc : 2
Horodatage Code :	10/01/2025 18:58:59
Interface :	09/01/2025 17:45:19
Longueur (bloc/code /données locales) :	00280 00164 00000

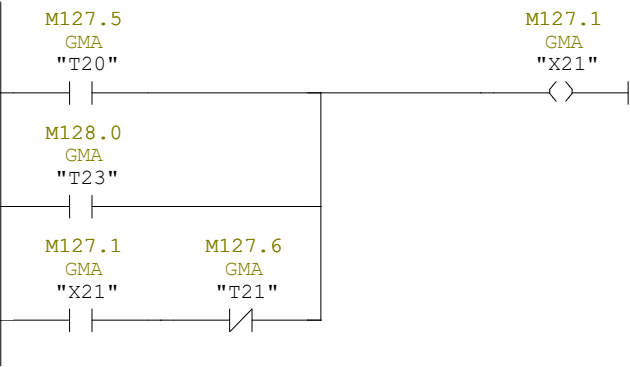
Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloc : FC1

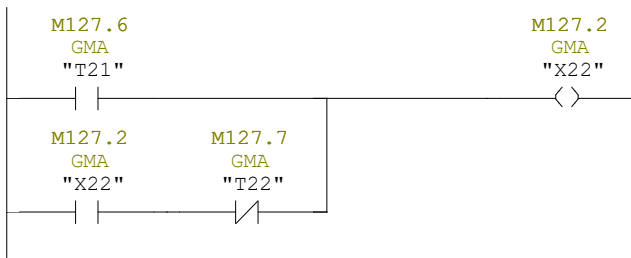
Réseau : 1 GMA



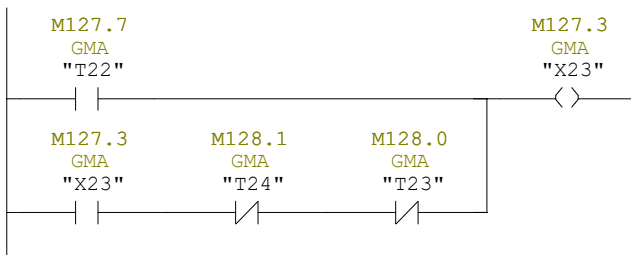
Réseau : 2 GMA



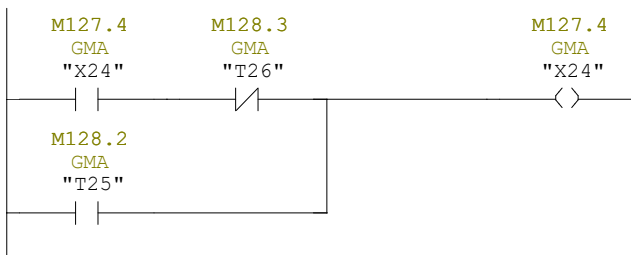
Réseau : 3 GMA



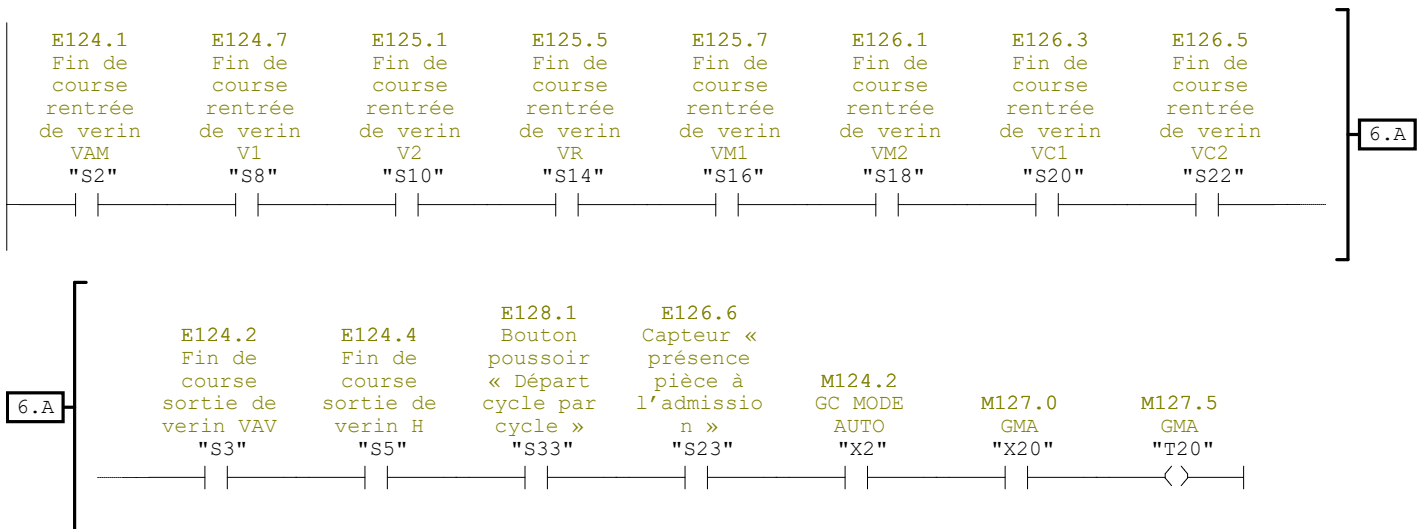
Réseau : 4 GMA



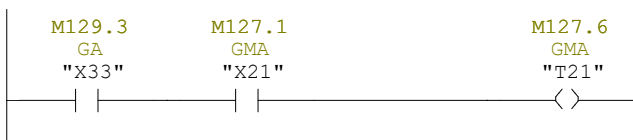
Réseau : 5 GMA



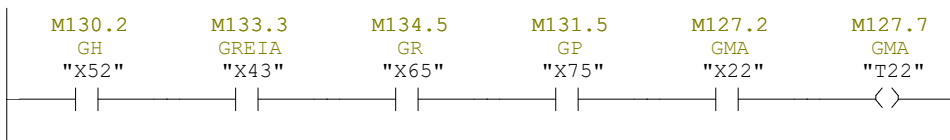
Réseau : 6 GMA



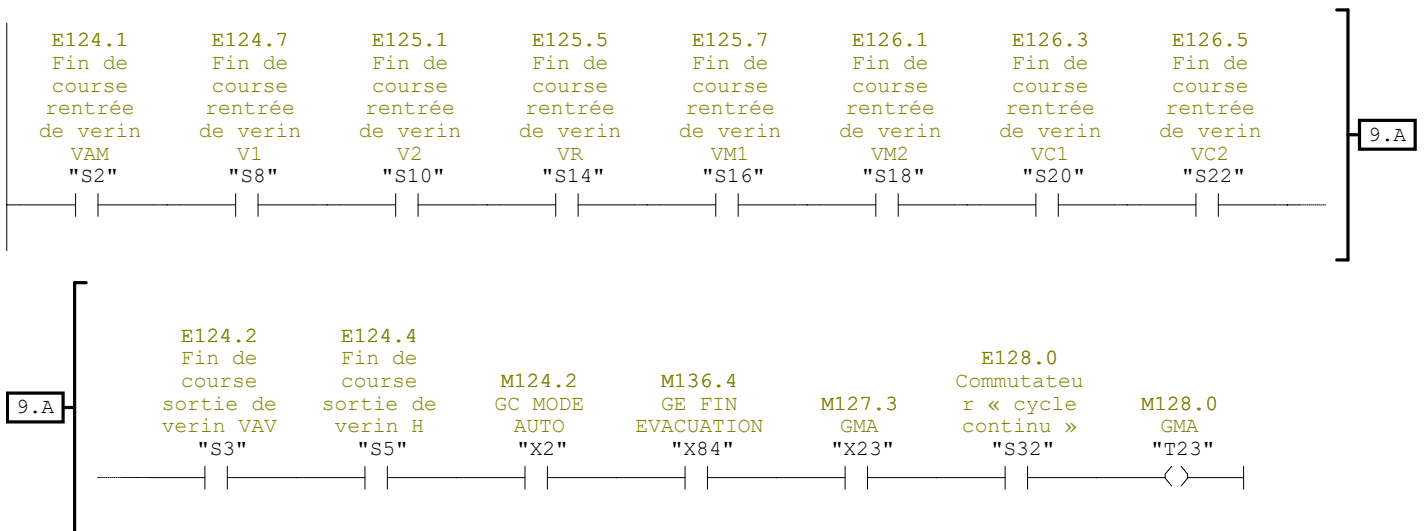
Réseau : 7



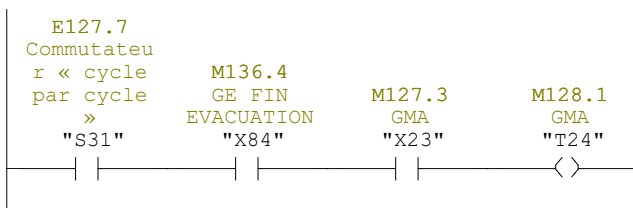
Réseau : 8



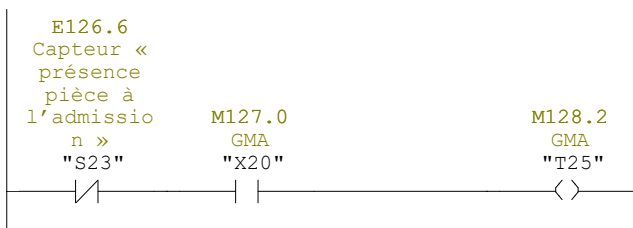
Réseau : 9



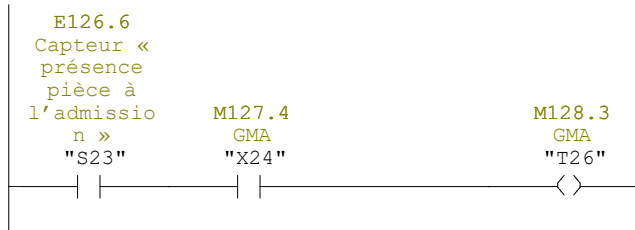
Réseau : 10



Réseau : 11



Réseau : 12



Réseau : 13 Alarme pour absence des piece post admission



FC2 - <hors ligne>

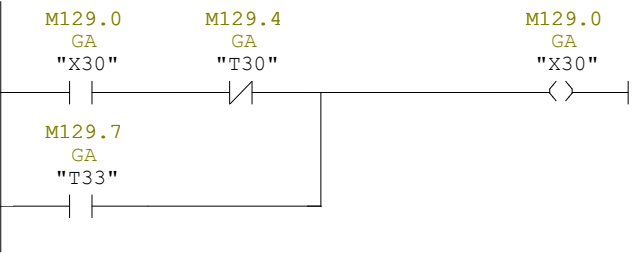
""

Nom :	Famille :
Auteur :	Version : 0.1
	Version de bloc : 2
Horodatage Code :	10/01/2025 03:42:08
Interface :	09/01/2025 18:15:32
Longueur (bloc/code /données locales) :	00188 00078 00000

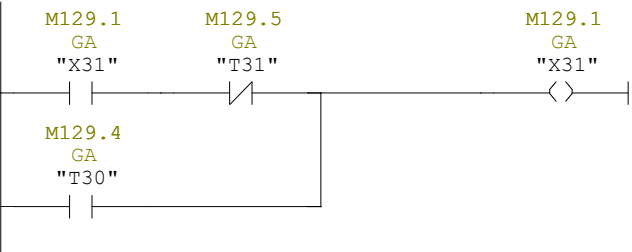
Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloc : FC2 Grafcet admission
Grafcet admission

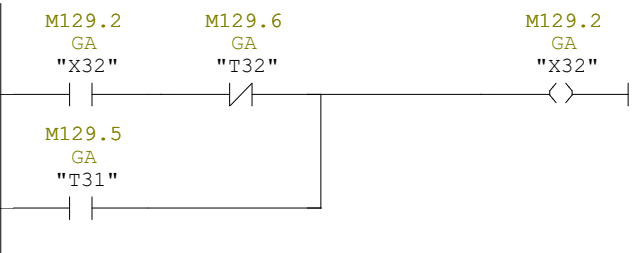
Réseau : 1 GA



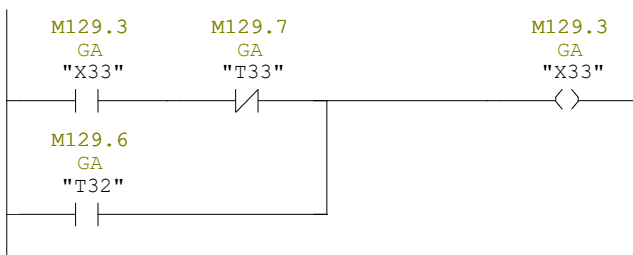
Réseau : 2 GA



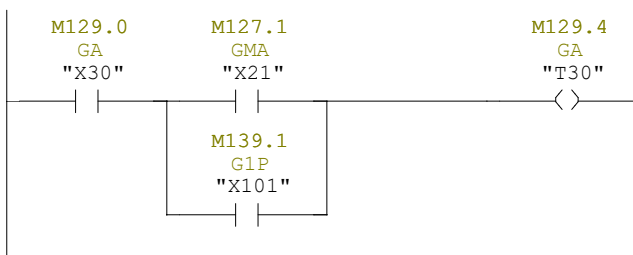
Réseau : 3 GA



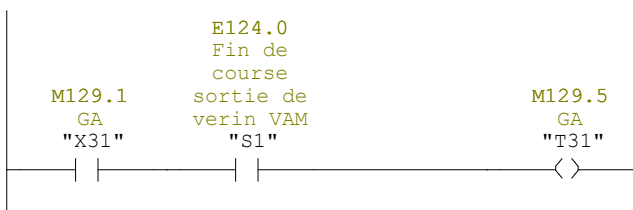
Réseau : 4 GA



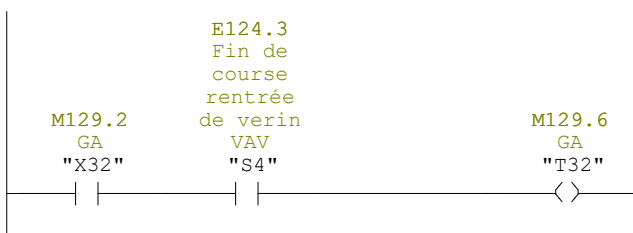
Réseau : 5



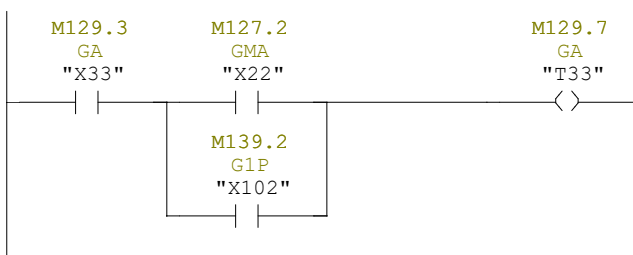
Réseau : 6



Réseau : 7



Réseau : 8



Réseau : 9



Réseau : 10



FC3 - <hors ligne>

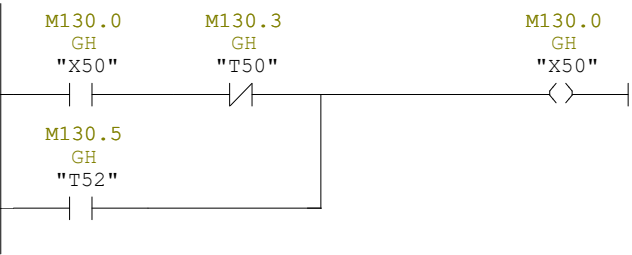
""

Nom :	Famille :
Auteur :	Version : 0.1
	Version de bloc : 2
Horodatage Code :	10/01/2025 19:40:25
Interface :	09/01/2025 18:35:43
Longueur (bloc/code /données locales) :	00172 00068 00000

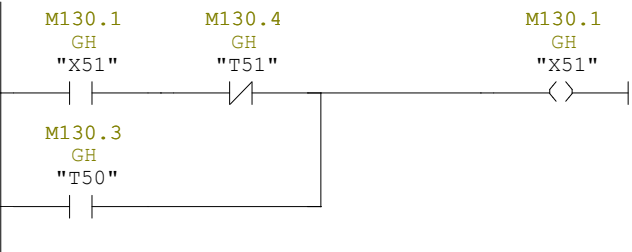
Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloc : FC3
GRAFCET VERIN H

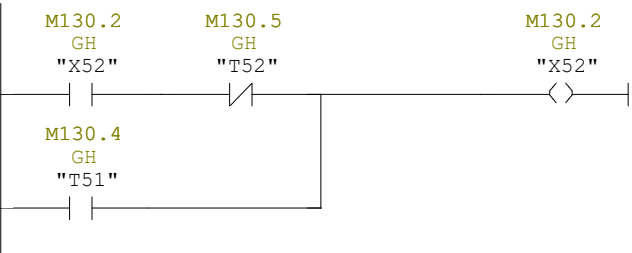
Réseau : 1	GH
------------	----



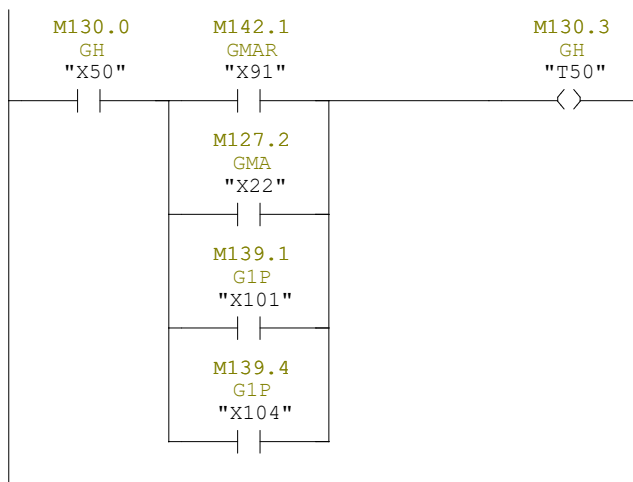
Réseau : 2	GH
------------	----



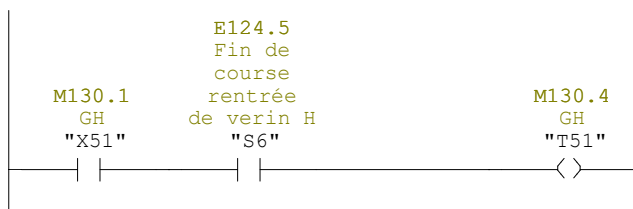
Réseau : 3	GH
------------	----



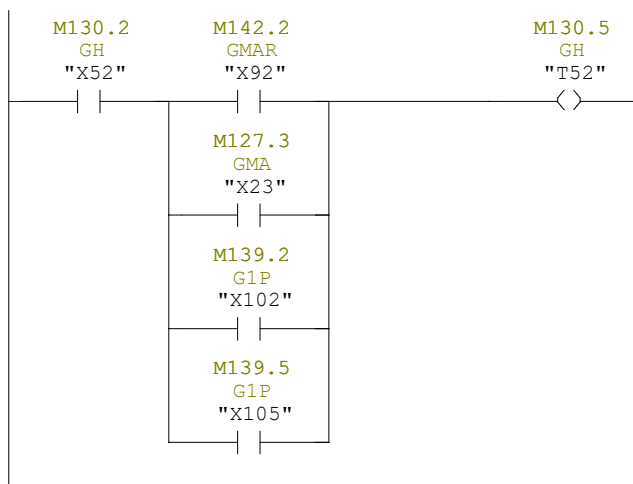
Réseau : 4



Réseau : 5



Réseau : 6



Réseau : 7



FC4 - <hors ligne>

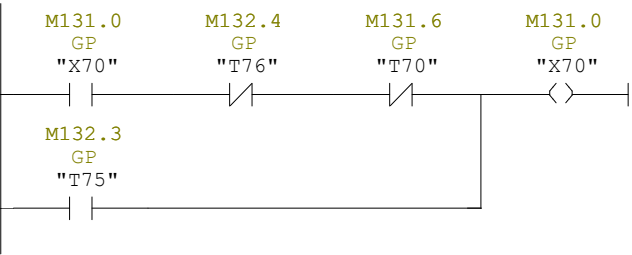
""

Nom :	Famille :
Auteur :	Version : 0.1
	Version de bloc : 2
Horodatage Code :	10/01/2025 19:02:52
Interface :	09/01/2025 18:44:19
Longueur (bloc/code /données locales) :	00282 00158 00000

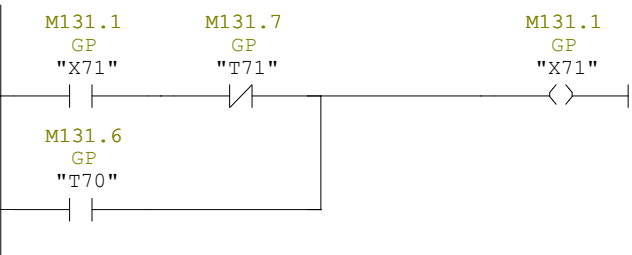
Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloc : FC4
GRAFCET PERCAGE

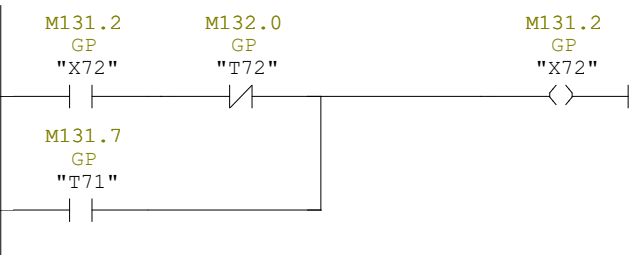
Réseau : 1	GP
------------	----



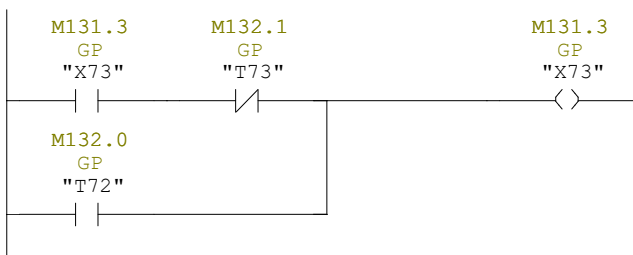
Réseau : 2	GP
------------	----



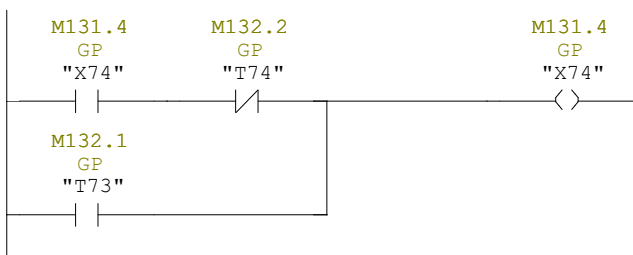
Réseau : 3	GP
------------	----



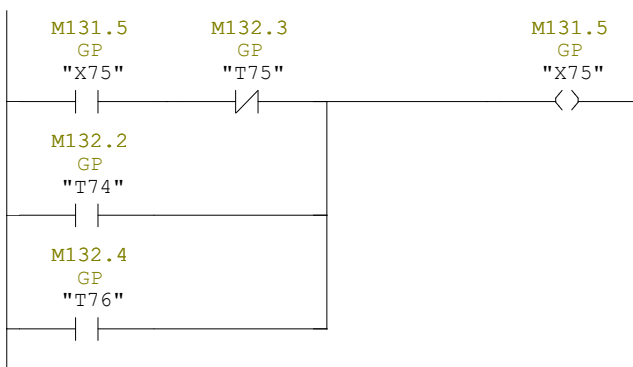
Réseau : 4 GP



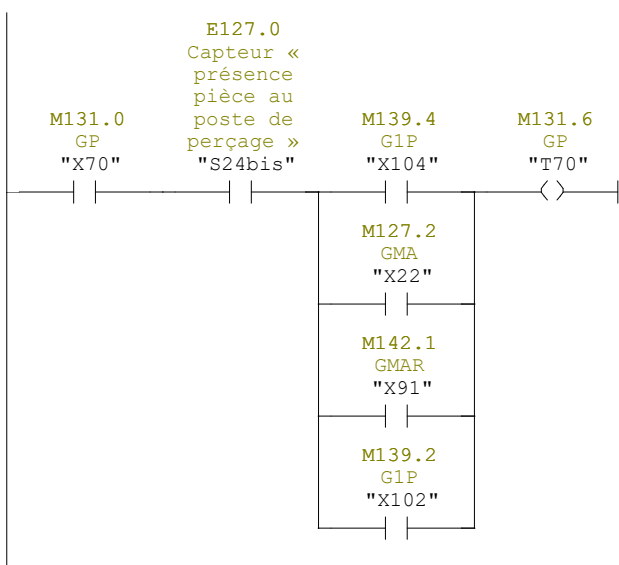
Réseau : 5 GP



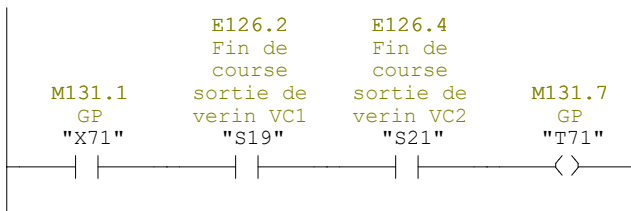
Réseau : 6 GP



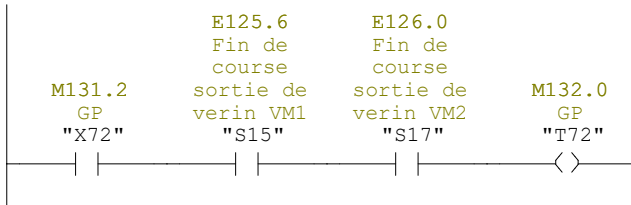
Réseau : 7 GP



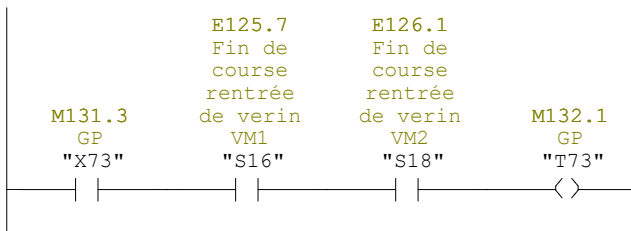
Réseau : 8



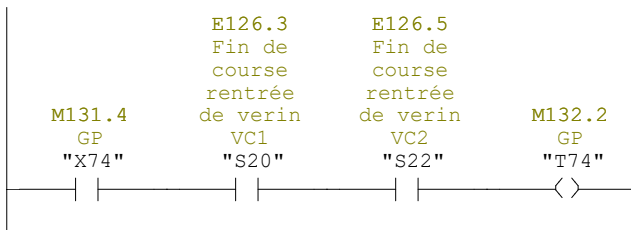
Réseau : 9



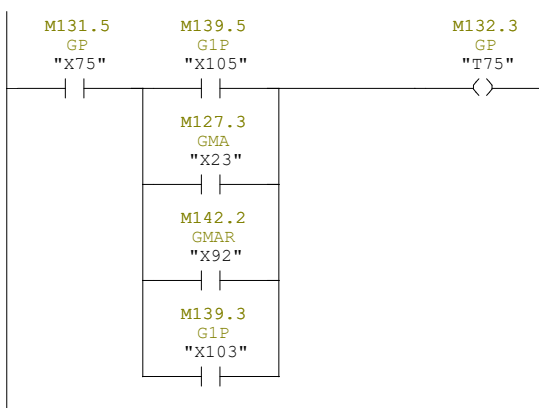
Réseau : 10



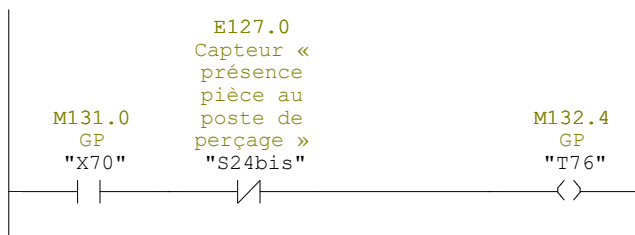
Réseau : 11



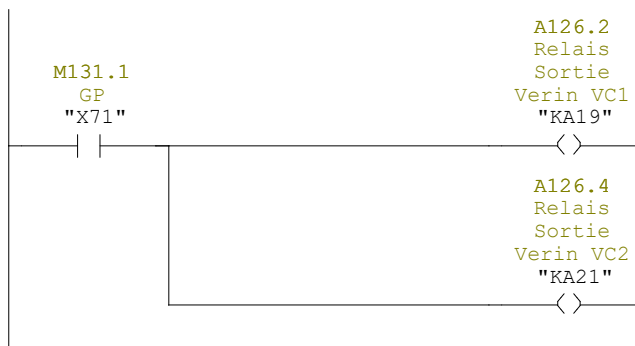
Réseau : 12



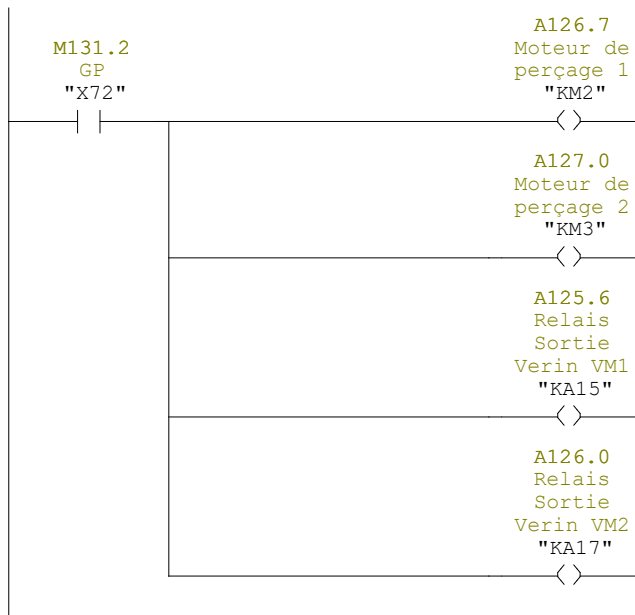
Réseau : 13 GP



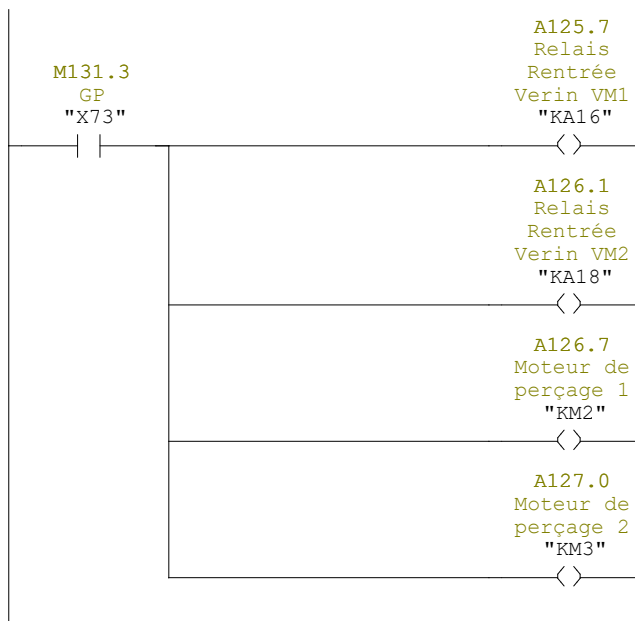
Réseau : 14



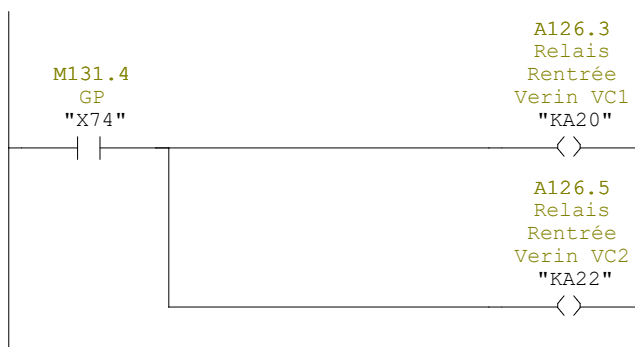
Réseau : 15



Réseau : 16



Réseau : 17 Relais Rentrée Verin VC1



FC5 - <hors ligne>

""

Nom :	Famille :
Auteur :	Version : 0.1
	Version de bloc : 2
Horodatage Code :	10/01/2025 03:59:53
Interface :	09/01/2025 20:09:22
Longueur (bloc/code /données locales) :	00192 00082 00000

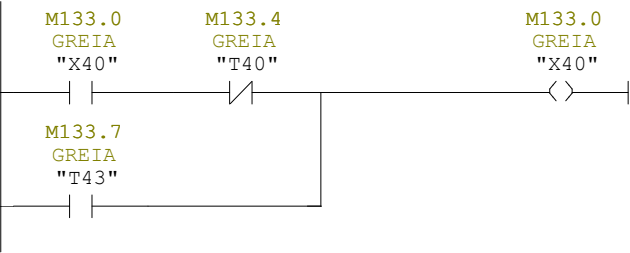
Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloc : FC5

Grafcet retour etat initial GREIA

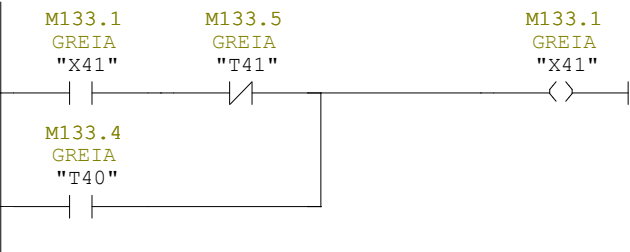
Réseau : 1

GREIA



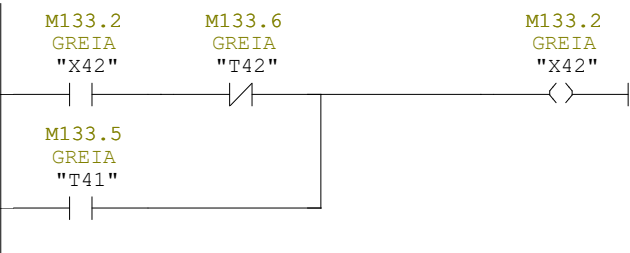
Réseau : 2

GREIA

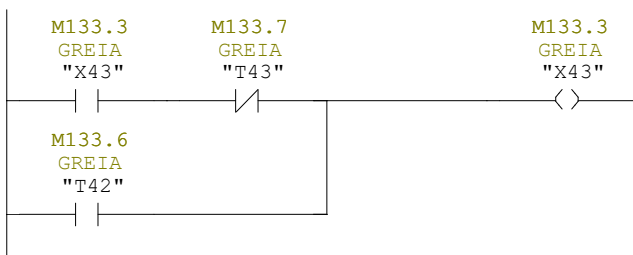


Réseau : 3

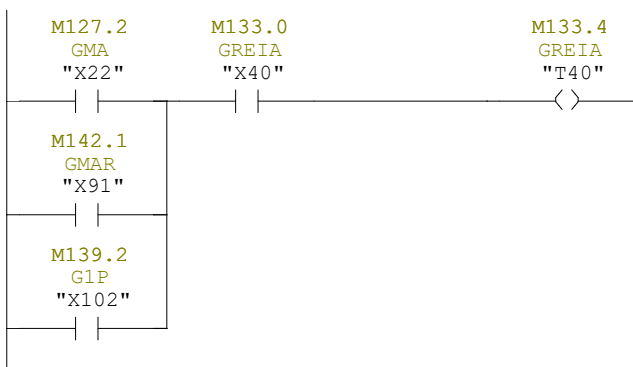
GREIA



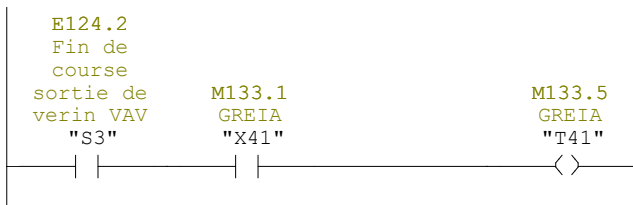
Réseau : 4 GREIA



Réseau : 5



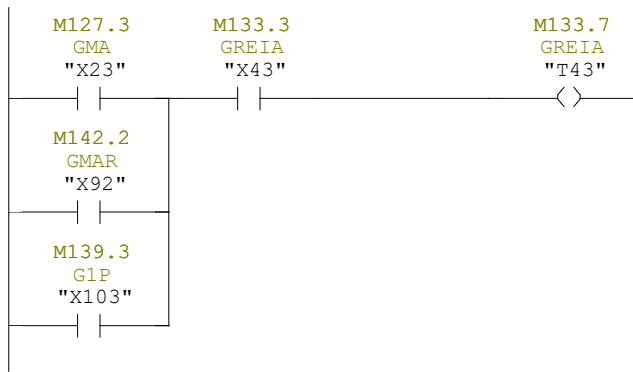
Réseau : 6



Réseau : 7



Réseau : 8



Réseau : 9



Réseau : 10 Relais Rentrée Verin VAM



FC6 - <hors ligne>

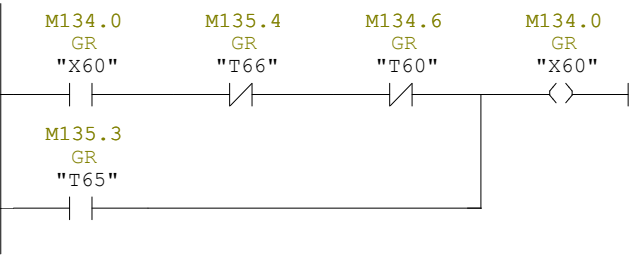
""

Nom :	Famille :
Auteur :	Version : 0.1
	Version de bloc : 2
Horodatage Code :	10/01/2025 19:04:19
Interface :	09/01/2025 20:17:42
Longueur (bloc/code /données locales) :	00260 00134 00000

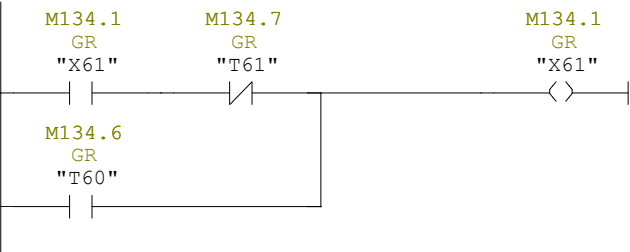
Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloc : FC6
GRAFCET DE RAINURAGE GR

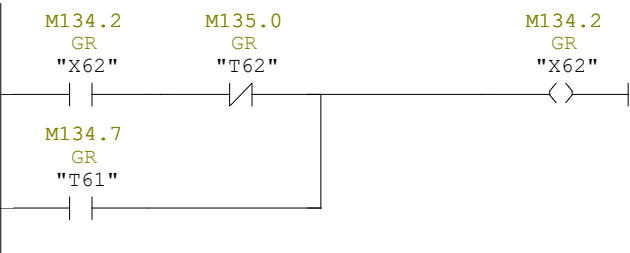
Réseau : 1	GR
------------	----



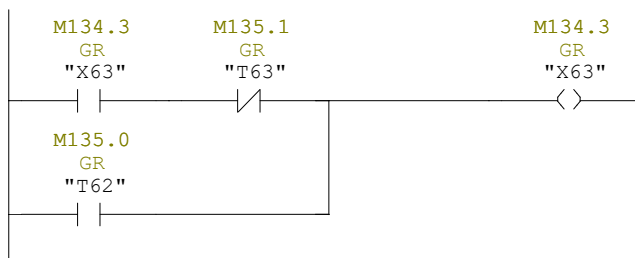
Réseau : 2	GR
------------	----



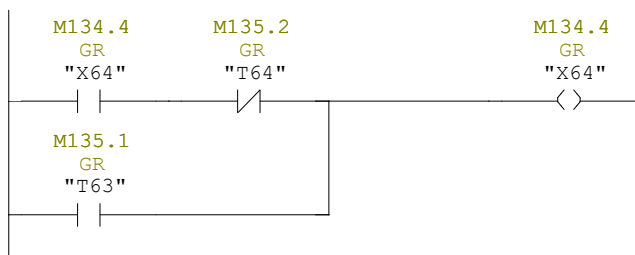
Réseau : 3	GR
------------	----



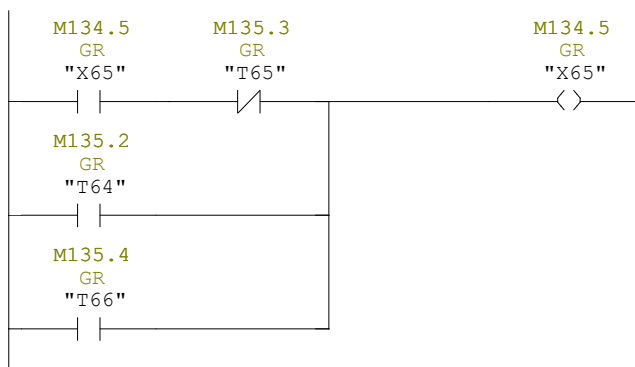
Réseau : 4 GR



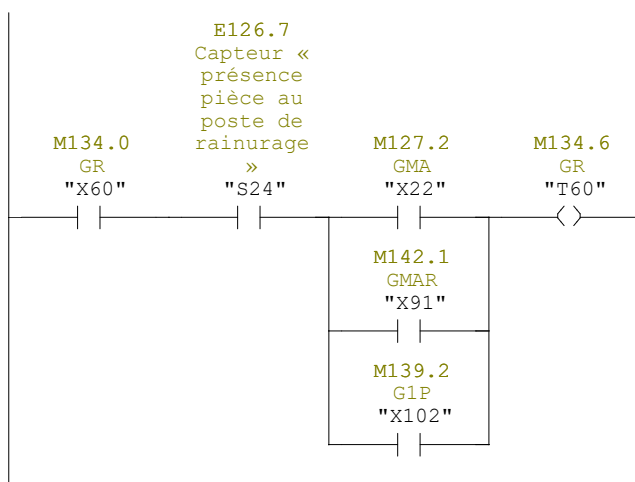
Réseau : 5 GR



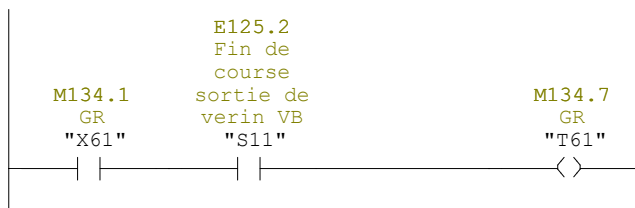
Réseau : 6 GR



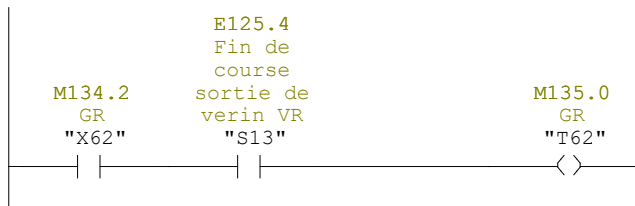
Réseau : 7 GP



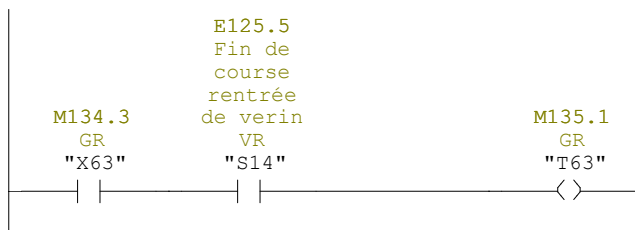
Réseau : 8 GR



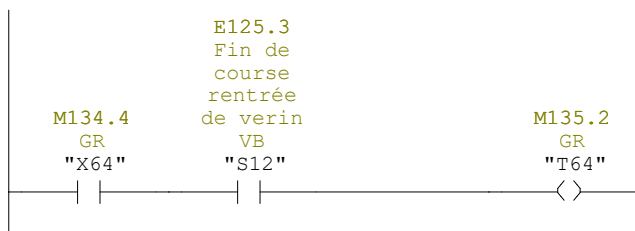
Réseau : 9 GR



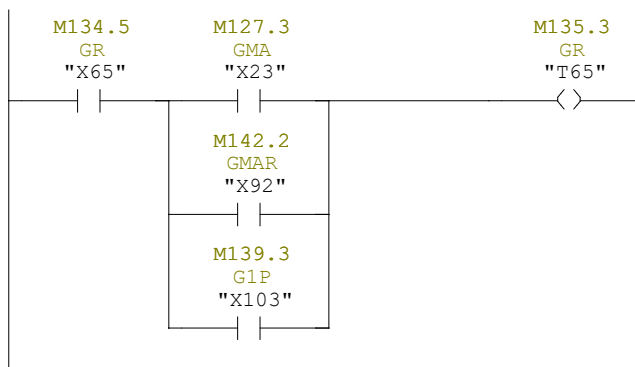
Réseau : 10 GR



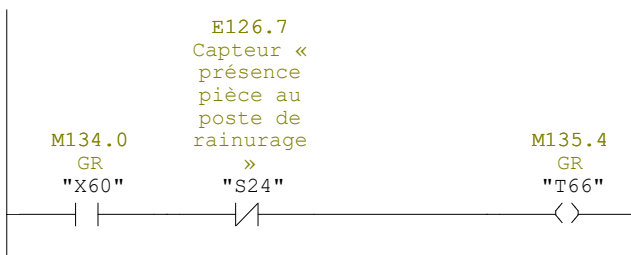
Réseau : 11 GR



Réseau : 12 GR



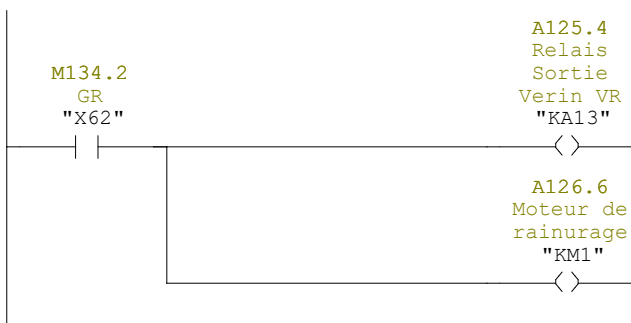
Réseau : 13 GR



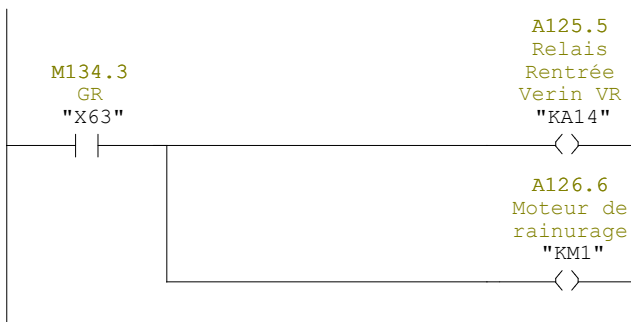
Réseau : 14



Réseau : 15



Réseau : 16



Réseau : 17



FC7 - <hors ligne>

""

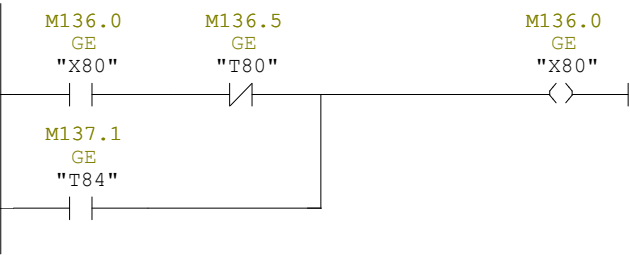
Nom :	Famille :
Auteur :	Version : 0.1
	Version de bloc : 2
Horodatage Code :	10/01/2025 04:09:56
Interface :	09/01/2025 20:43:35
Longueur (bloc/code /données locales) :	00228 00112 00000

Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

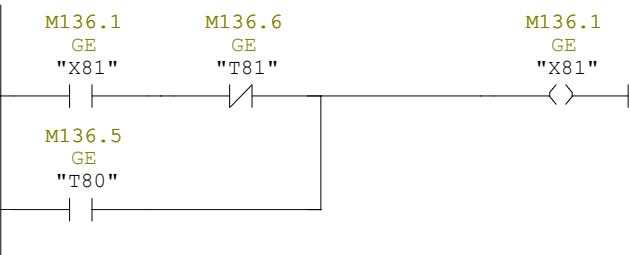
Bloc : FC7

Grafcet d'evacuation

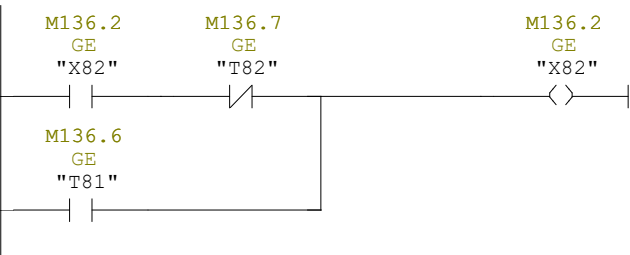
Réseau : 1 GE



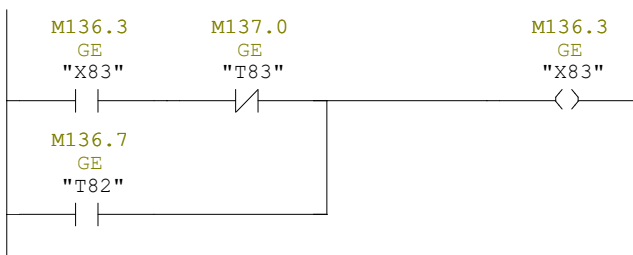
Réseau : 2 GE



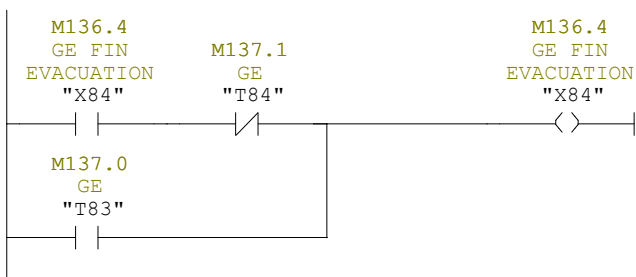
Réseau : 3 GE



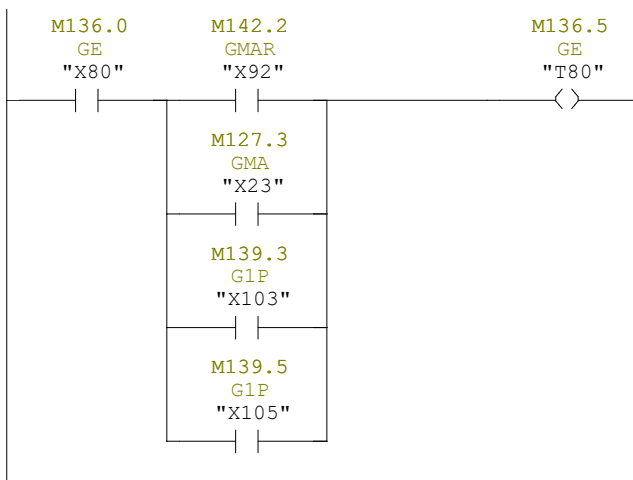
Réseau : 4 GE



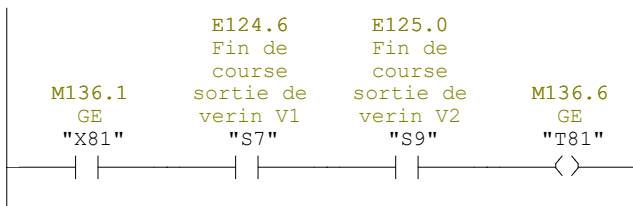
Réseau : 5 GE FIN EVACUATION



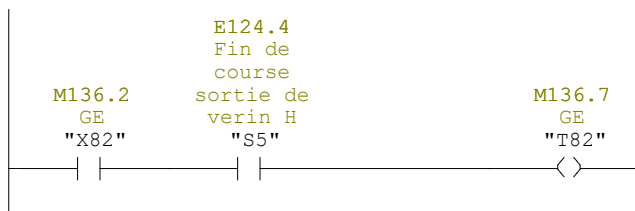
Réseau : 6



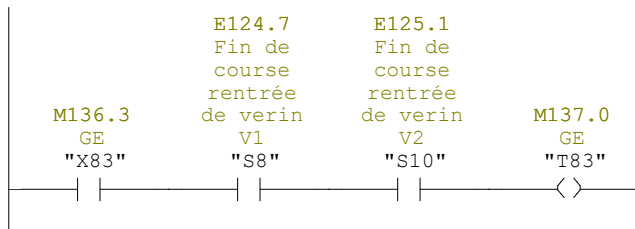
Réseau : 7



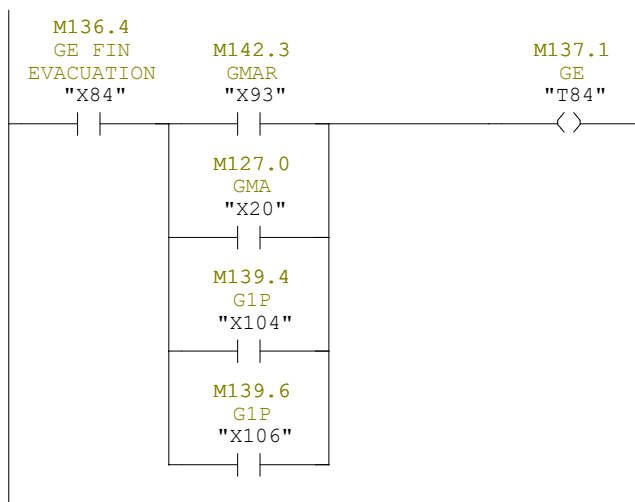
Réseau : 8



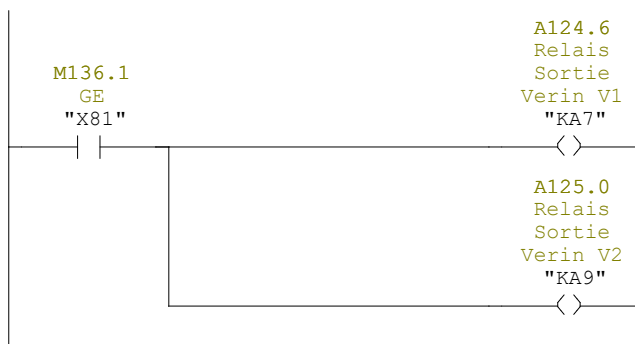
Réseau : 9



Réseau : 10



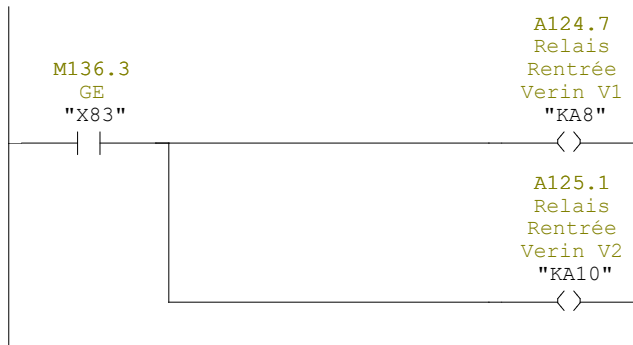
Réseau : 11



Réseau : 12



Réseau : 13



FC10 - <hors ligne>

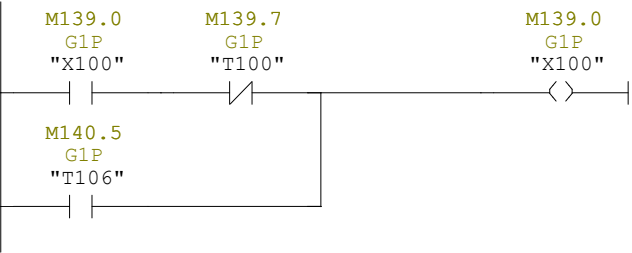
""

Nom :	Famille :
Auteur :	Version : 0.1
	Version de bloc : 2
Horodatage Code :	10/01/2025 22:40:26
Interface :	09/01/2025 22:00:21
Longueur (bloc/code /données locales) :	00228 00110 00000

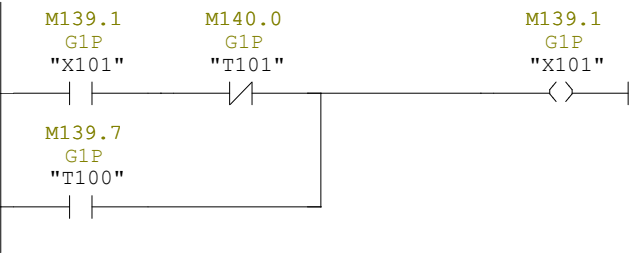
Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloc : FC10 GRAFCET MODE 1 PIECE : M1P

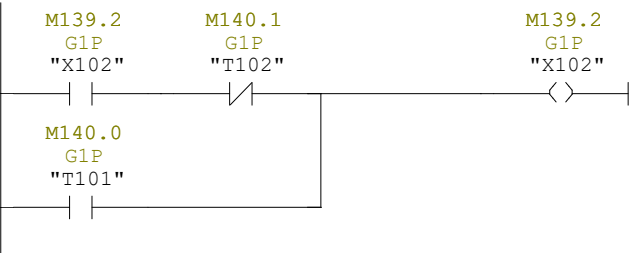
Réseau : 1 G1P



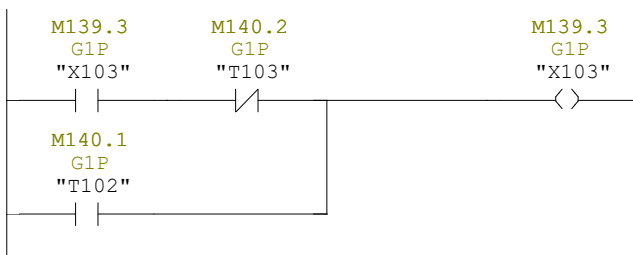
Réseau : 2 G1P



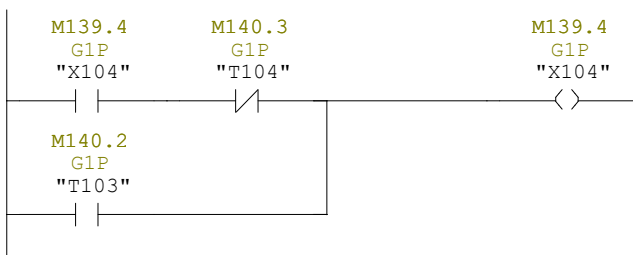
Réseau : 3 G1P



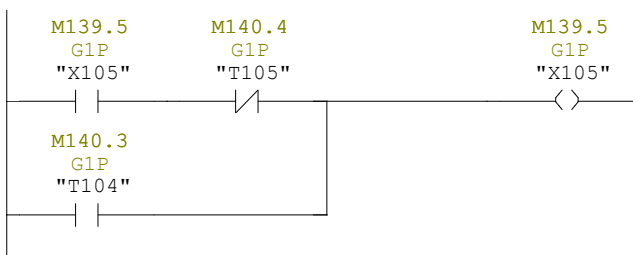
Réseau : 4 G1P



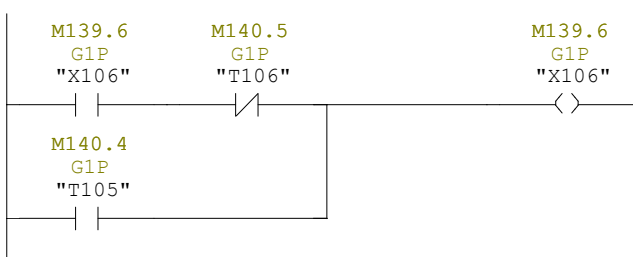
Réseau : 5 G1P



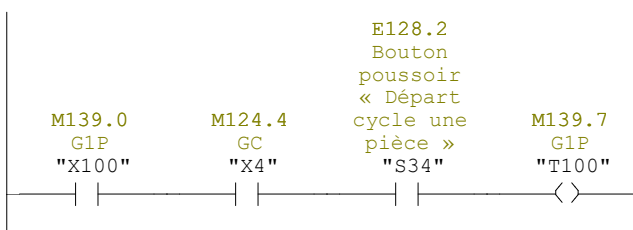
Réseau : 6 G1P



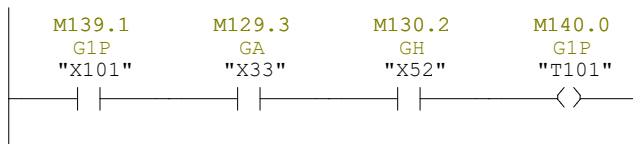
Réseau : 7 G1P



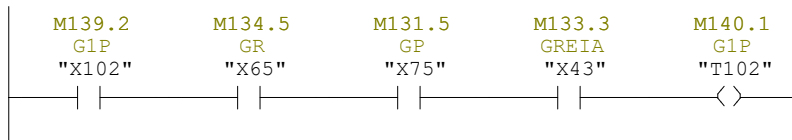
Réseau : 8



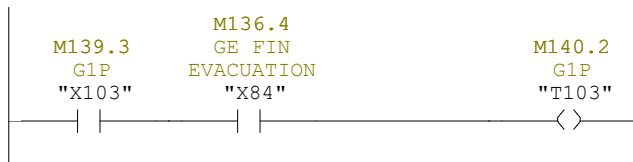
Réseau : 9



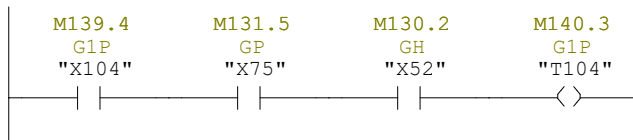
Réseau : 10



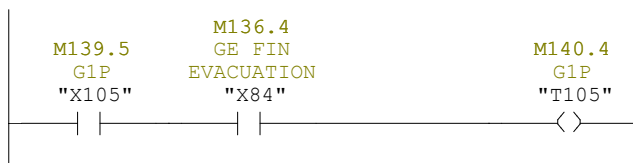
Réseau : 11



Réseau : 12



Réseau : 13



Réseau : 14 G1P



FC8 - <hors ligne>

""

Nom :	Famille :
Auteur :	Version : 0.1
	Version de bloc : 2
Horodatage Code :	10/01/2025 21:31:44
Interface :	09/01/2025 20:53:18
Longueur (bloc/code /données locales) :	00638 00444 00000

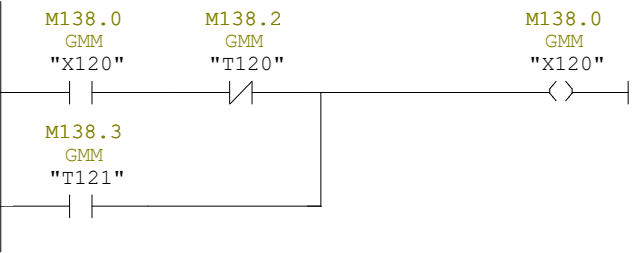
Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloc : FC8

GRAFCET MODE MANNUELLE GMM

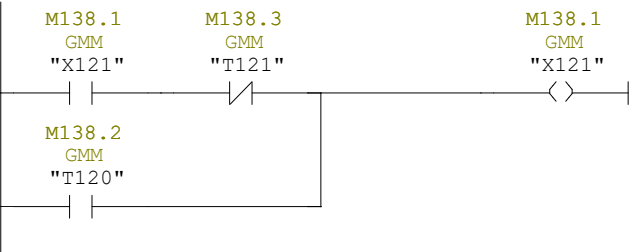
Réseau : 1

GMM

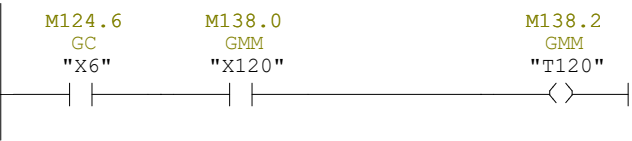


Réseau : 2

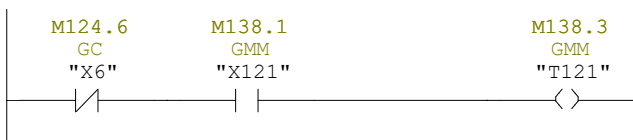
GMM



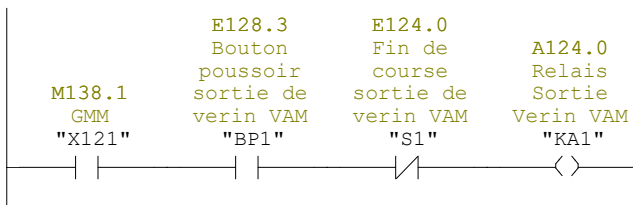
Réseau : 3



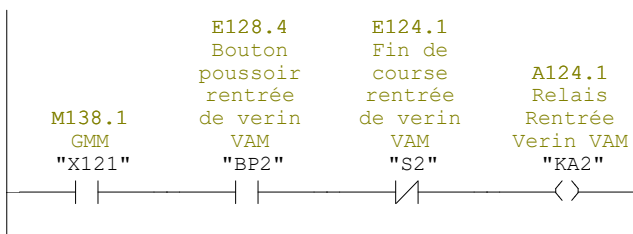
Réseau : 4



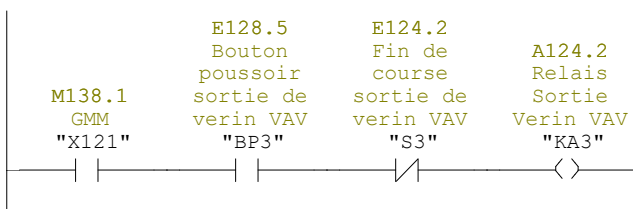
Réseau : 5



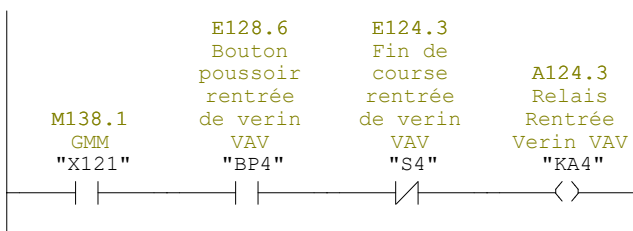
Réseau : 6



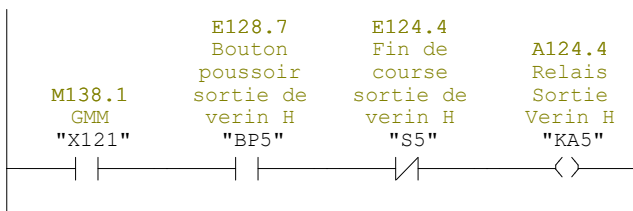
Réseau : 7



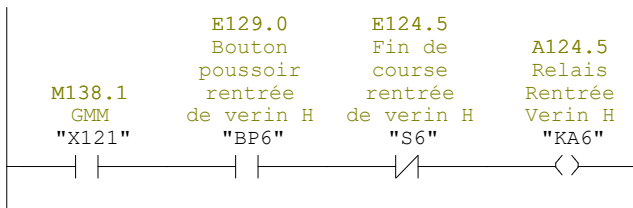
Réseau : 8



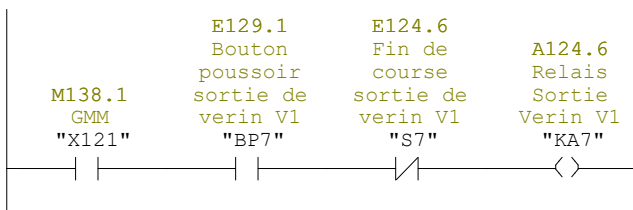
Réseau : 9



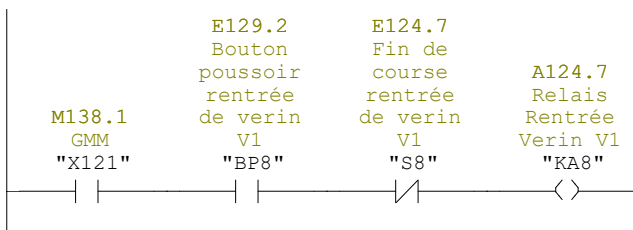
Réseau : 10



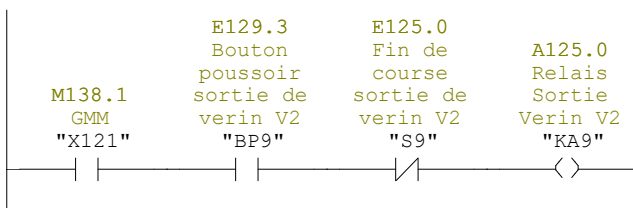
Réseau : 11



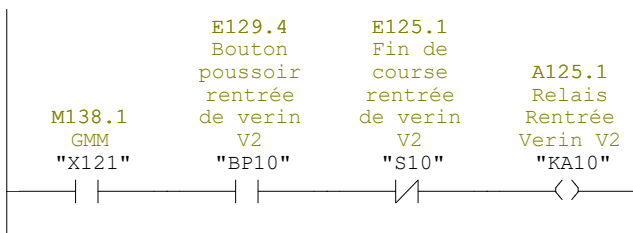
Réseau : 12



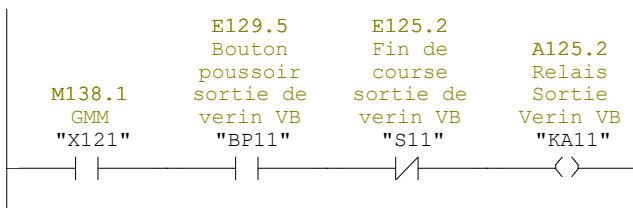
Réseau : 13



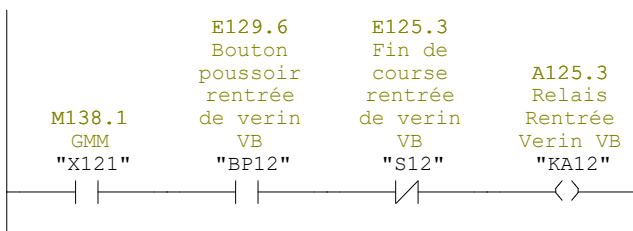
Réseau : 14



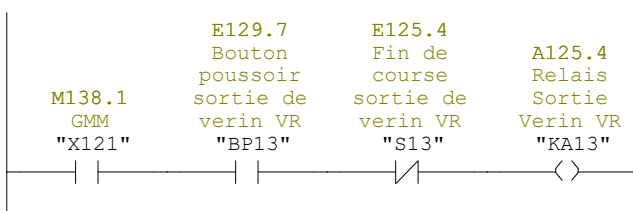
Réseau : 15



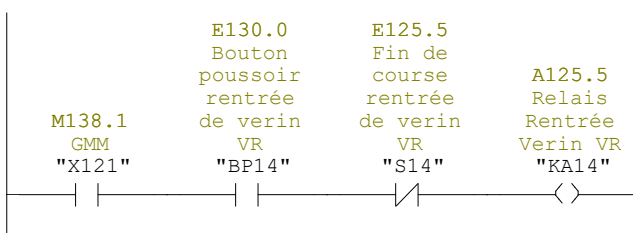
Réseau : 16



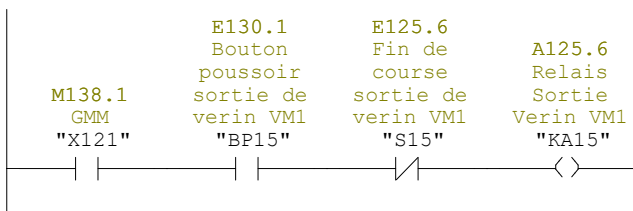
Réseau : 17



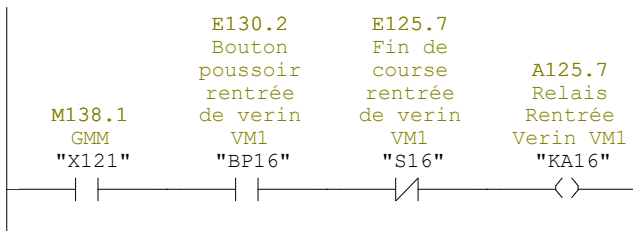
Réseau : 18



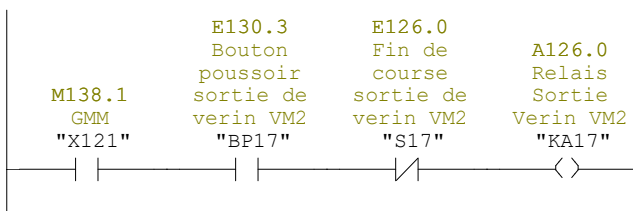
Réseau : 19



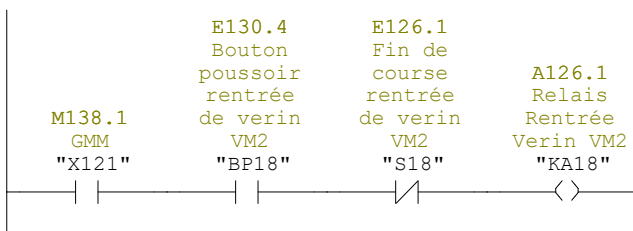
Réseau : 20



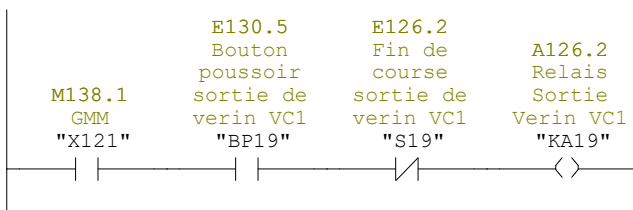
Réseau : 21



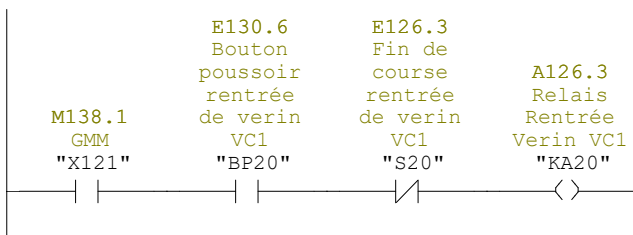
Réseau : 22



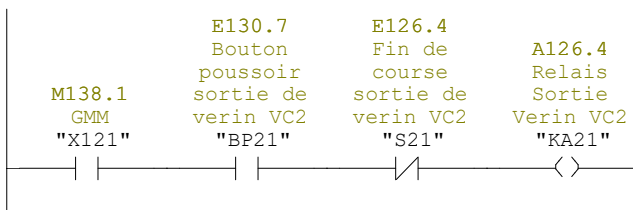
Réseau : 23



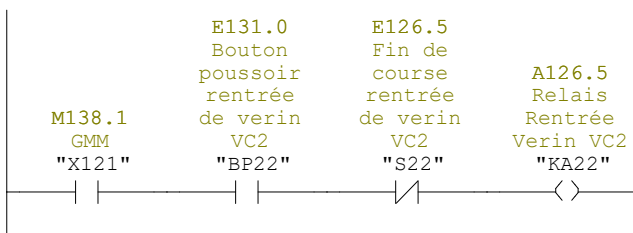
Réseau : 24



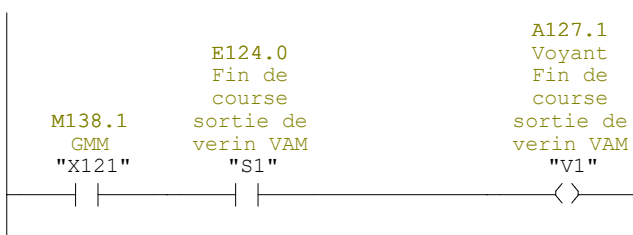
Réseau : 25



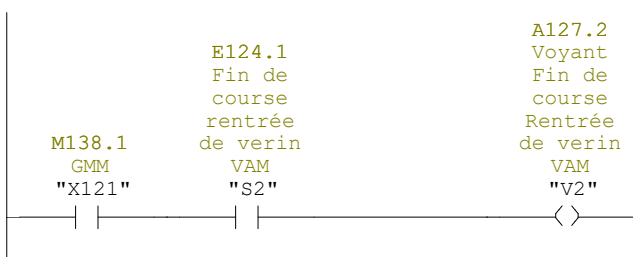
Réseau : 26



Réseau : 27



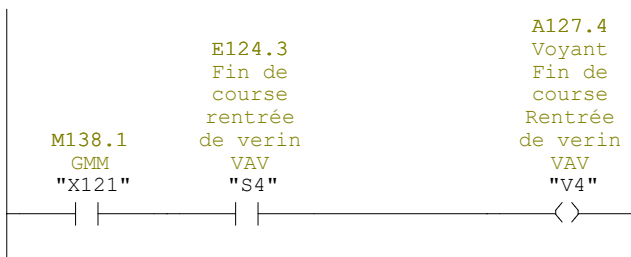
Réseau : 28



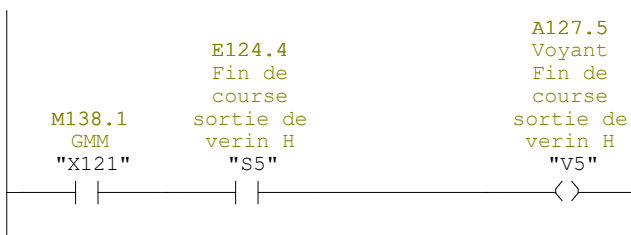
Réseau : 29



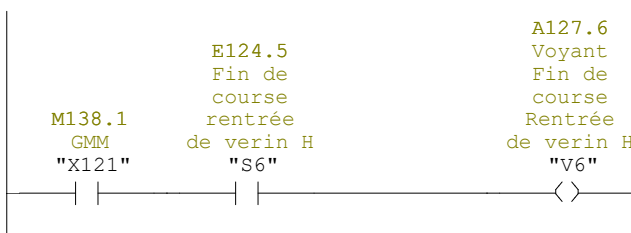
Réseau : 30



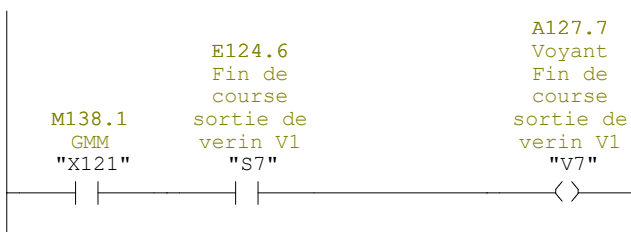
Réseau : 31



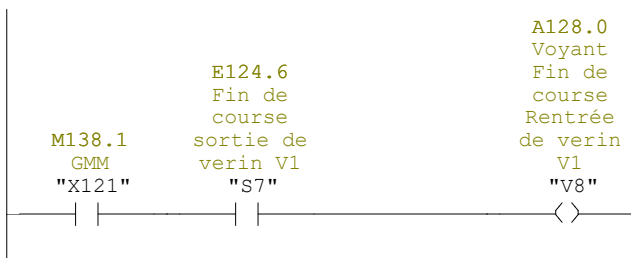
Réseau : 32 Voyant Fin de course Rentrée de verin H



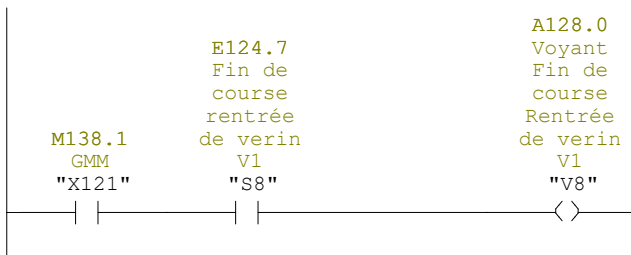
Réseau : 33



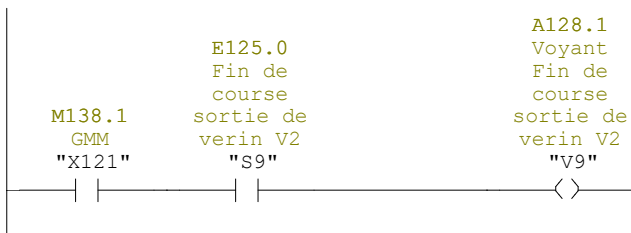
Réseau : 34



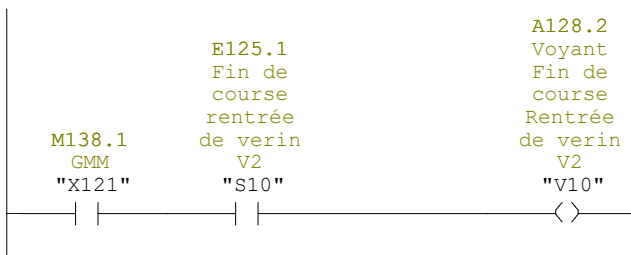
Réseau : 35



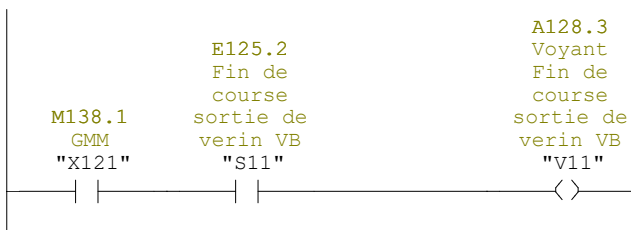
Réseau : 36



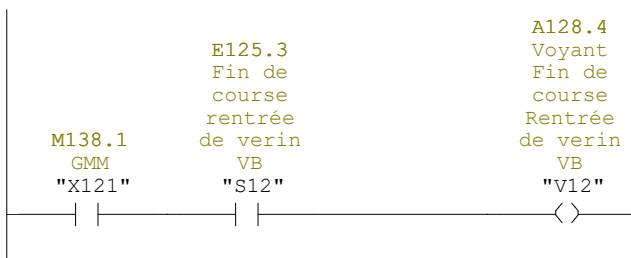
Réseau : 37



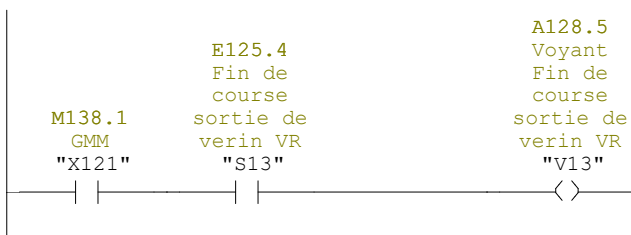
Réseau : 38



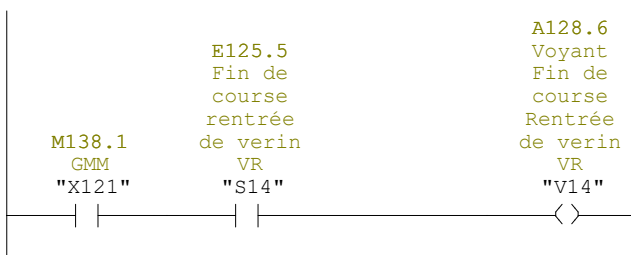
Réseau : 39



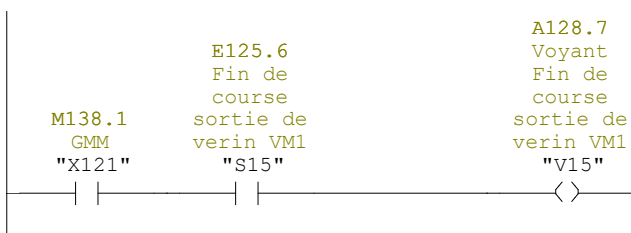
Réseau : 40



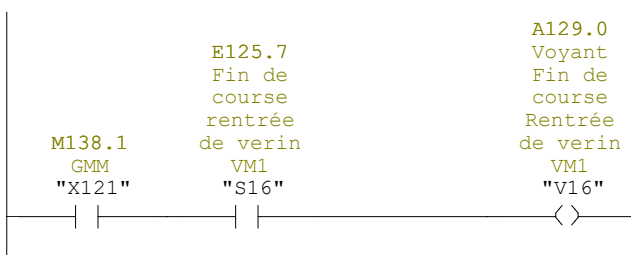
Réseau : 41



Réseau : 42



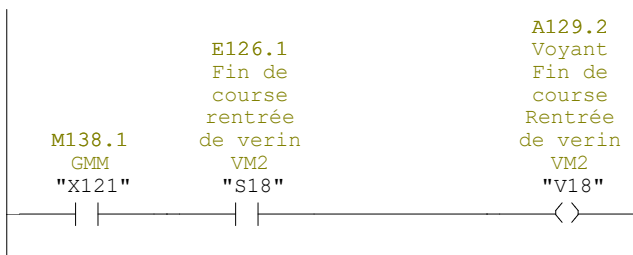
Réseau : 43



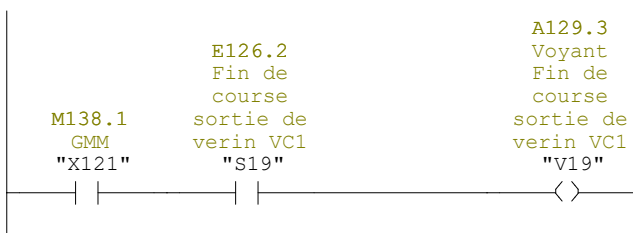
Réseau : 44



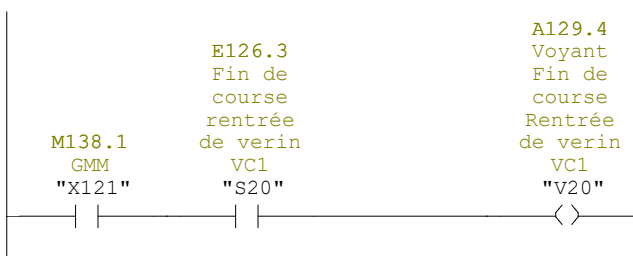
Réseau : 45



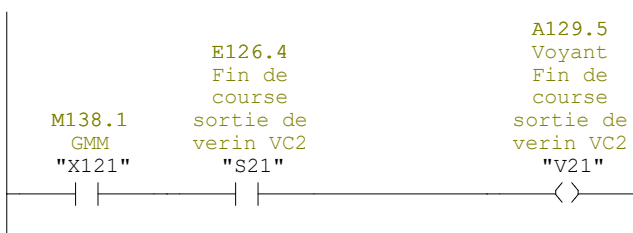
Réseau : 46



Réseau : 47



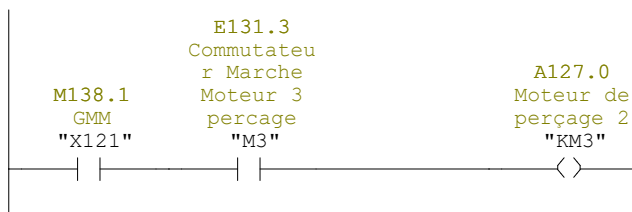
Réseau : 48



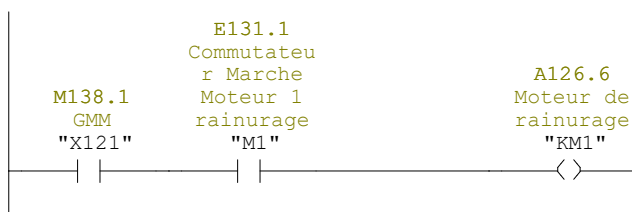
Réseau : 49



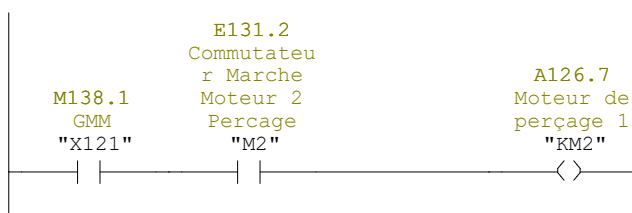
Réseau : 50



Réseau : 51



Réseau : 52



FC9 - <hors ligne>

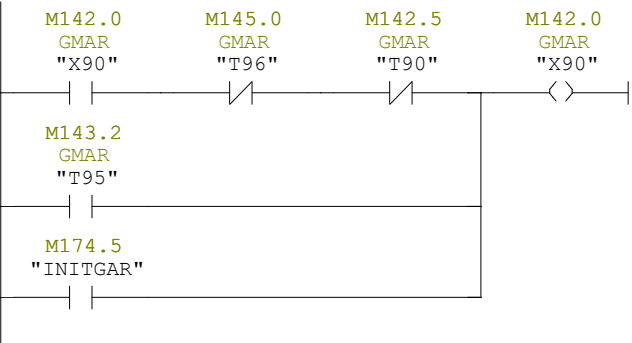
""

Nom :	Famille :
Auteur :	Version : 0.1
	Version de bloc : 2
Horodatage Code :	10/01/2025 22:32:02
Interface :	09/01/2025 21:12:54
Longueur (bloc/code /données locales) :	00234 00120 00000

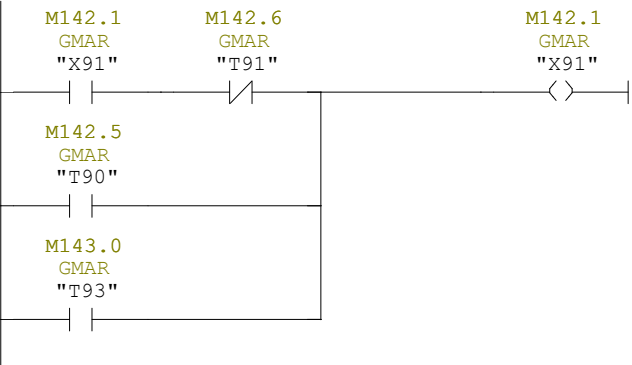
Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloc : FC9 GRAFCET MODE ARRET GMAR

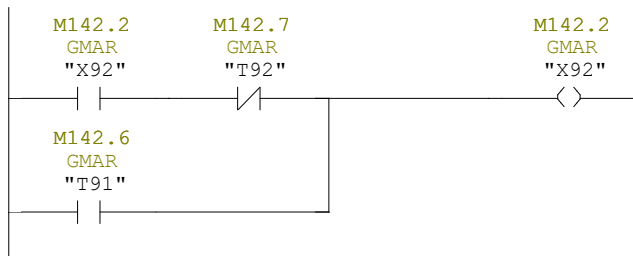
Réseau : 1 GMAR



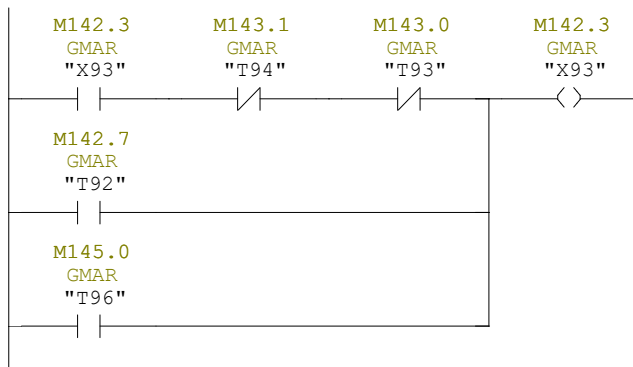
Réseau : 2 GMAR



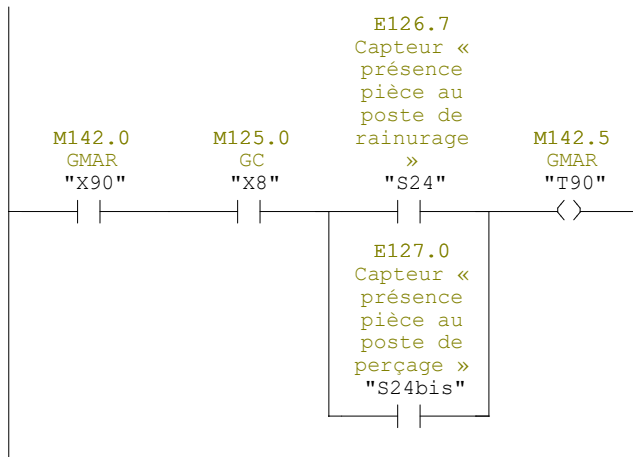
Réseau : 3 GMAR



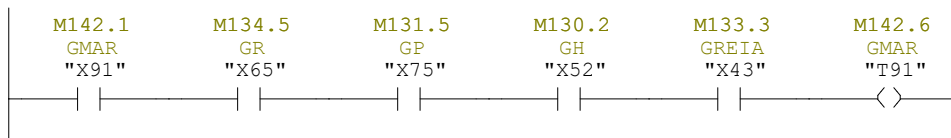
Réseau : 4 GMAR



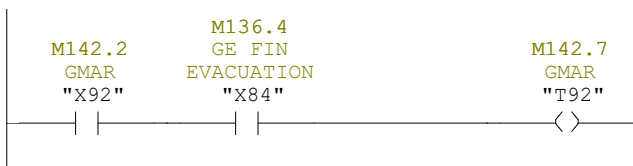
Réseau : 5 GMAR



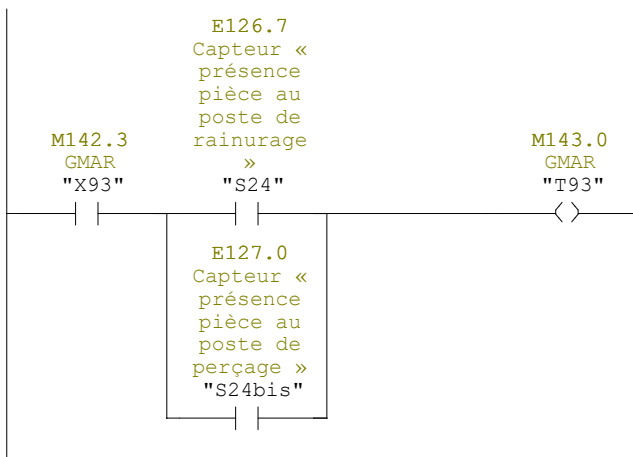
Réseau : 6



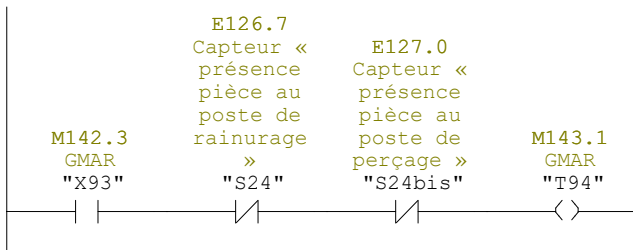
Réseau : 7



Réseau : 8



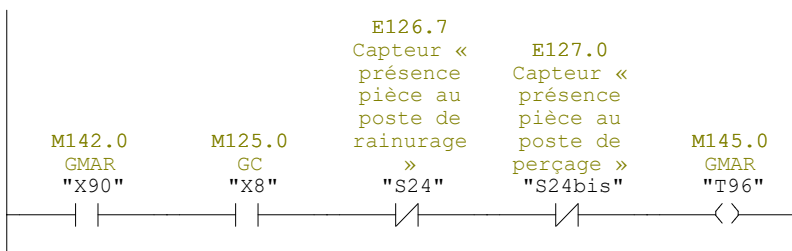
Réseau : 9



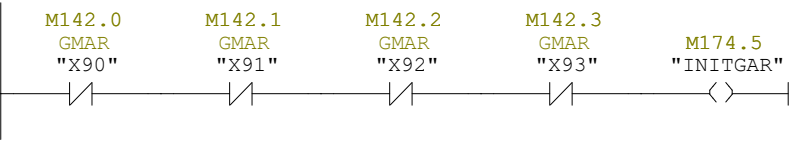
Réseau : 10



Réseau : 11 GMAR



Réseau : 12



FC11 - <hors ligne>

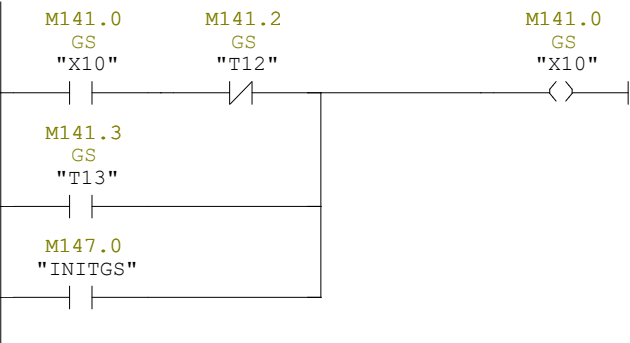
""

Nom :	Famille :
Auteur :	Version : 0.1
	Version de bloc : 2
Horodatage Code :	10/01/2025 21:11:04
Interface :	09/01/2025 22:09:16
Longueur (bloc/code /données locales) :	00324 00222 00002

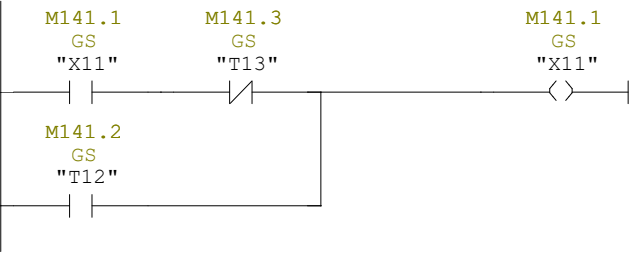
Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloc : FC11 GS : Grafcet de sécurité

Réseau : 1 GS



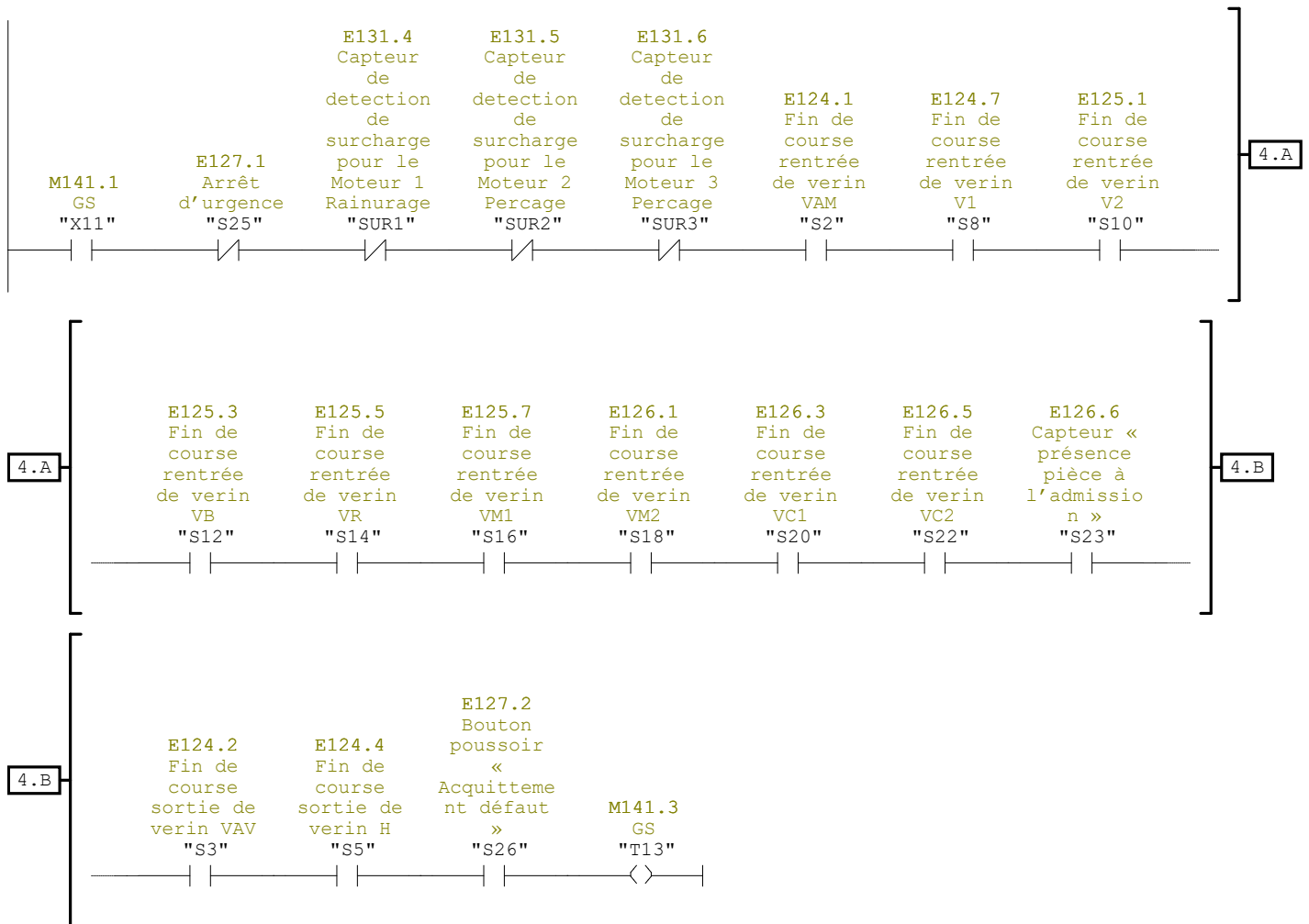
Réseau : 2 GS



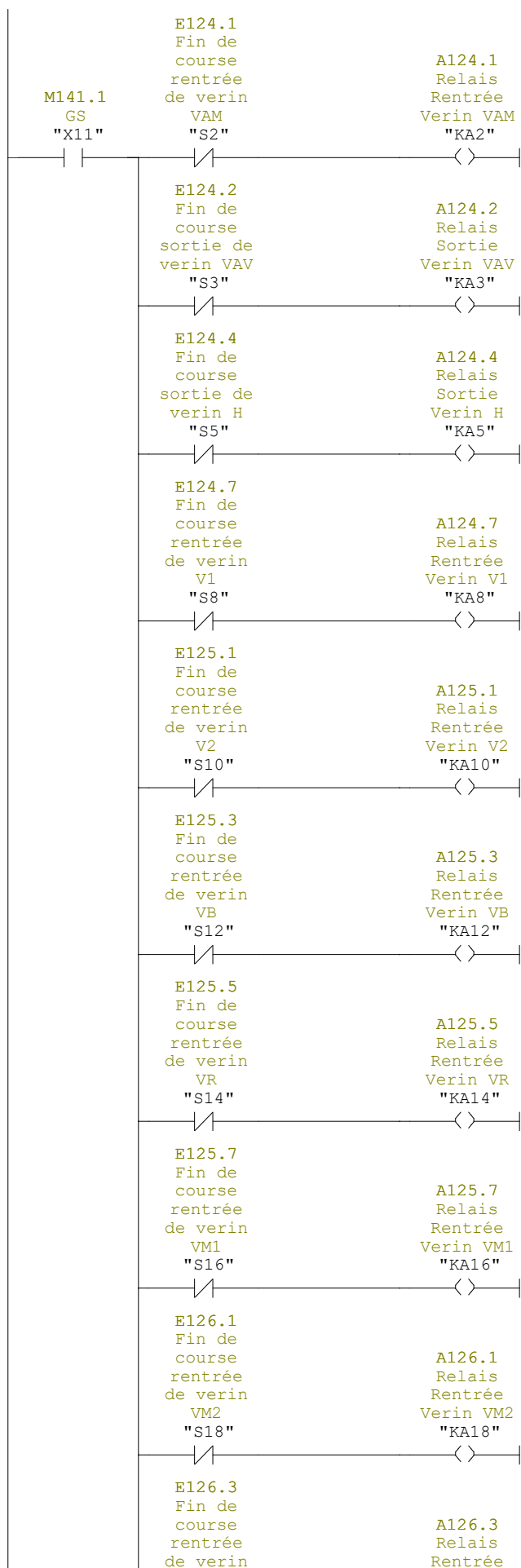
Réseau : 3

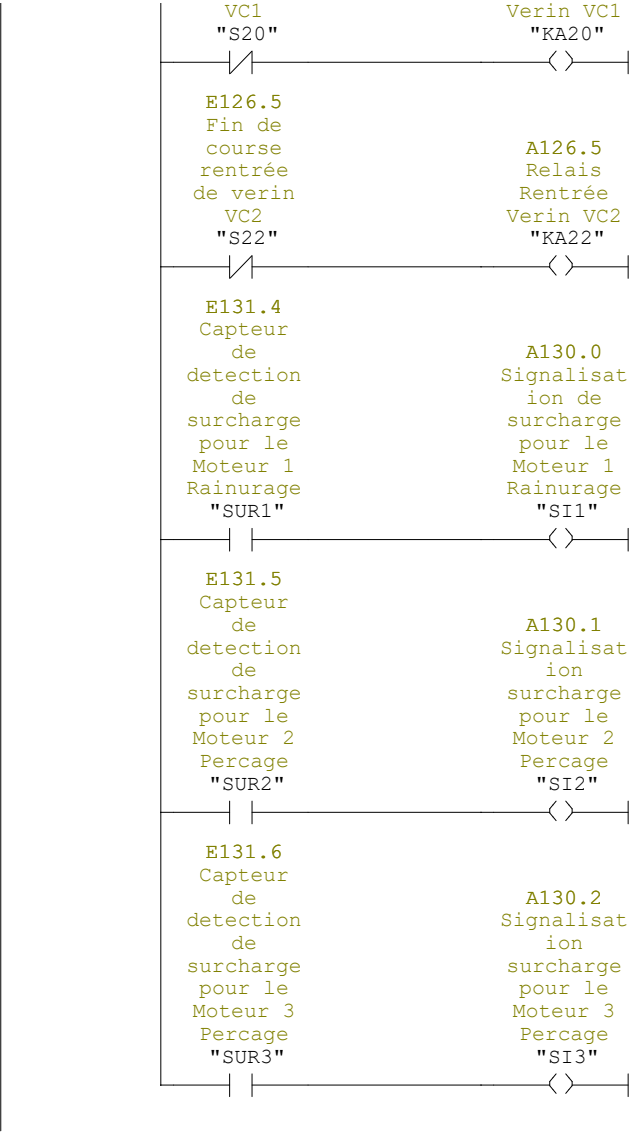


Réseau : 4



Réseau : 5 Relais Rentrée Verin VAM





Réseau : 6

